



제 **2** 부

**지도의
실제**



수학을 만나요



단원 개관

이 단원에서는 단원을 학습하기 전 학생들의 배경지식을 활성화하고, 수학 학습의 방향을 탐색할 수 있는 내용을 다룬다. 먼저 이번 학기에 학습할 다양한 활동 및 교구를 미리 살펴보고 수학 학습에 대한 기대를 높이고 내적 동기를 자극한다. 또한 재미있는 수학 놀이 활동으로 수학 교과에 대한 긍정적 태도를 함양하도록 한다. 마지막으로 답이 정해지지 않은 개방형 과제를 통해 학생들 각자 지식의 저작권을 가지고, 수학적 역량을 기를 수 있는 활동을 경험한다. 이 과정에서 각종 가상 조작 도구 및 스마트 교구 등을 경험해 수업을 위한 공학 도구에 익숙해지는 시간을 갖도록 한다.

학생들은 1학년 2학기에 배운 '100까지의 수'와 '덧셈과 뺄셈'을 학습한 경험을 토대로 공학 도구를 활용하여 두 자리 수를 만들어 보는 활동이나 가상 조작 도구로 덧셈을 하는 활동을 해 본다. 이를 통해 비슷한 원리를 내재하고 있는 2학년 1학기에 배울 '세 자리 수'와 '두 자리 수의 덧셈과 뺄셈'에 대한 배경지식을 활성화한다. 수 찾기 놀이에서 수의 계열과 크기 비교를, 모양 찾기 놀이에서 다양한 도형에 대해 복습할 수 있는 기회를 제공한다. 이러한 놀이 활동을 통해 이번 학기에 다룰 세 자리 수와 분류하기의 원리를 탐색한다. 재미있는 그림에서 학생들 각자가 물건의 수를 세고, 다양한 덧셈식과 뺄셈식을 만드는 과정에서 수학적 의사소통을 경험하고, 나름의 논리에 따라 식을 세워 보며 추론 역량을 기를 수 있다.

먼저 학습한 내용 또는 앞으로 학습할 소재와 관련한 활동을 하면서 수학 학습에 관해 부담을 덜 수 있을 것이다. 단순 반복이나 암기와 같은 기계적 학습이 아니라 다양한 생각을 서로 나누며 수학적 지식을 구성해 나가는 경험을 통해 수학 학습에 대한 긍정적 태도를 가질 수 있을 것이다.

단원 전개 계획: 수업의 흐름

수업의 흐름			쪽수	준비물
차시	주제	내용 및 활동		
1차시	수학을 찾아요	- 그림을 보고 앞으로 배울 내용에 대해 이야기해 보게 한다. - 스마트 교구를 활용하여 덧셈을 하게 한다.	『수학』 6~7	태블릿 컴퓨터, 수 모형
2차시	수학과 놀아요	- 수 맞추기 놀이를 하게 한다. - 같은 모양 빨리 찾기 놀이를 하게 한다.	『수학』 8~9	
3차시	수학으로 이야기해요	- 그림을 보고 다양한 물건의 수를 세어 보게 한다. - 물건의 수를 이용하여 덧셈식과 뺄셈식을 만들어 보게 한다.	『수학』 10~11	



교수·학습 방법 및 유의 사항

- 수학 학습을 준비하기 위한 단원으로 지나치게 깊이 있는 내용은 다루지 않는다.
- 다양한 실물 교구와 스마트 교구를 활용하여 이번 학기 수학 학습의 기초가 형성되게 한다.
- 그림을 통해 이번 학기의 수학 학습 내용을 자유롭게 예상하고 발표해 볼 수 있도록 한다.
- 재미있는 놀이 활동에서 수학 학습의 즐거움을 느끼도록 한다.
- 복잡한 그림을 보며 어떻게 식으로 표현할 것인지를 학생들과 같이 생각해 보면서 의사소통을 활성화한다.
- 개방형 과제에서 학생들 각자가 서로 다른 식을 세울 수 있도록 유도하고, 각자의 지식이 소중함을 강조한다.

단원 배경 지식

? '수학을 만나요'는 어떤 단원인가요?

! 이 단원은 해당 학기 내용을 학습하기 위한 인지적, 기능적, 정의적 준비를 하는 단원입니다. '수학을 만나요'는 모두 세 차시로 구성되어 있습니다. 1차시에서는 해당 학기의 학습 내용과 활용하는 교구 등을 살펴봅니다. 2차시에서는 수학에 대한 긍정적 태도를 형성하기 위해 다양하고 재미있는 수학 놀이를 경험합니다. 3차시에서는 학생들의 수학적 역량을 키울 수 있는 다양한 개방형 과제를 다룹니다.

? 개방형 과제는 무엇인가요?

! 개방형 과제는 연구자마다 다양한 정의가 있지만 종합해 보면, '과제를 해결하는 과정이나 해결한 결과가 다양할 수 있는 과제'라고 할 수 있습니다. 학생들에게 개방형 과제를 제시하면, 답이 여러 개이기 때문에 저마다 각자의 수준에서 다양한 아이디어를 산출해 냅니다. 다양한 아이디어를 가진 학생들은 서로의 생각을 공유하며 협력적으로 의사소통할 것입니다.

수학 수업에서 주로 쓰이는 개방형 과제(open-ended problem)란 출발 상황은 닫혀 있지만, 목표 상황은 열려 있는 문제라고 볼 수 있다. 이때 목표 상황의 개방을 두 가지로 세분화할 수 있는데, 답이 여러 개인 상황과 답은 하나이지만 해결 과정이 열려 있는 상황이다(백동현, 이경화, 2017).

폐쇄형 과제	개방형 과제
28+16을 계산해 보세요.	계산 결과가 44가 되는 식을 만들어 보세요.

이 단원의 3차시에서는 개방형 과제로 다양한 물건의 수를 세어 보고, 자신이 선택한 물건의 수를 이용하여 식을 만드는 문제를 제시하였다. 학생들이 직접 만든 여러 가지 식에 대해 이야기하는 과정을 통해 협력적 의사소통 및 정보처리 역량을 기를 수 있다.

참고 문헌

- 백동현, 이경화 (2017). 「수학적 창의성 관점에서 다중해법 간의 질적 차이 분석」, 『학교수학』, 19(3), 481~494쪽.



수학을 만나요

수학을 찾아요



1 그림에서 수학을 찾아봅시다.

- 친구들이 무엇을 하고 있는지 이야기해 보세요.
- 그림을 보고 앞으로 어떤 내용을 배울지 이야기해 보세요.

2 도구를 활용해 봅시다.

- 수 모형으로 75를 나타내 보세요.
- 수 모형으로 $8+7$ 을 계산해 보세요.

6

7

학습 목표

- 운동장과 교실의 상황을 보고, 수학적인 요소를 찾아 말할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 실생활에서 수학적 요소 찾기
전개	• 그림에서 수학을 찾아보며 2학년 1학기에 진행될 단원을 둘러보고 수학 준비물의 활용 방법에 관해 이야기 나누기 • 스마트 교구 활용하기
정리	• 실생활과 연계된 수학 이야기하기

준비물

태블릿 컴퓨터, 수 모형

도입



실생활에서 수학적 요소 찾기

- 우리 주변에서 수학적 요소를 찾아 이야기 나누기
 - 우리 반 교실에서 수학은 어디에서 찾을 수 있나요?
 - 우리 주변에서 수학은 어디에서 찾을 수 있나요?

전개

1 그림에서 수학을 찾아보며 2학년 1학기에 진행될 단원을 둘러보고 수학 준비물의 활용 방법에 관해 이야기 나누기

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 그림 속 여러 장면들을 살펴보고 어떤 준비물을 가지고 무슨 활동을 하는지 찾아 이야기해 보는 활동이다.

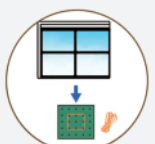
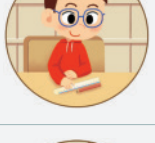
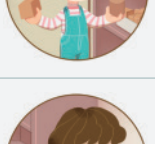
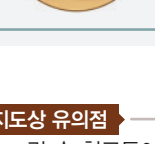
- 그림에서 친구들이 무엇을 하고 있는지 찾아보며 2학년 1학기 단원 중 어느 단원과 연결되는지 수학책을 넘기며 확인하기 **핵심 발문**
- 그림 속에 나오는 수학 준비물의 활용 방법에 관해 이야기 나누기
- 그림 속의 여러 수학 활동을 보고, 어떤 활동을 해 보고 싶은지 이야기 나누기

핵심 발문 그림에서 친구들이 무슨 활동을 하고 있나요? 수학책을 넘기며 찾아보고 어떤 활동을 하는지 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
그림 속 친구들의 모습을 수학 활동과 연관 지어 설명하는 경우	친구들이 하는 활동을 보고, 이전에 배운 내용과 어떻게 연결되는지에 대해 질문함.

그림 속에서 친구들의 모습을 찾아 설명하지만, 친구들이 하는 활동을 수학 활동과 연관이 지어 설명하는 데 어려움이 있는 경우	관련 있는 부분의 쪽수를 알려 주고 어떤 활동인지 함께 살펴봄. 예 친구들이 어떤 활동을 하는 지 교과서에서 찾아볼까요?
그림 속에서 친구들의 모습을 찾지 못하는 경우	슬기, 세미, 재이, 연우, 아이로의 모습을 보여 주고 친구들을 다시 찾아보게 함.

그림 소개

	설명
	관련 단원: [1단원] 장면: 점수 판에 세 자리 수를 쓰는 모습 활용 방법: - 실생활에서 100보다 큰 점수를 얻은 경험 이야기하기 - 가장 작은 세 자리 수와 가장 큰 세 자리 수에 관해 이야기하기
	관련 단원: [2단원] 장면: 도형판으로 사각형을 만드는 모습 활용 방법: - 1학년 2학기 때 배운 여러 가지 모양 상기하기 - 앞으로 배울 모양 생각해 보기
	관련 단원: [3단원] 장면: 나무의 수를 세어 수 모형으로 덧셈하는 모습 활용 방법: - 수 모형으로 할 수 있는 활동 이야기하기 - 수 모형으로 덧셈하는 방법 이야기하기
	관련 단원: [4단원] 장면: 자로 연필의 길이를 재는 모습 활용 방법: - 자를 사용해 본 경험 이야기하기 - 물건의 길이를 어렵해서 말해 보기
	관련 단원: [5단원] 장면: 여러 가지 모양의 블록을 정리하는 모습 활용 방법: - 장난감을 정리해 본 경험 이야기하기 - 블록을 어떻게 정리하면 좋을지 이야기하기
	관련 단원: [6단원] 장면: 쌓기나무를 3개씩 배열하는 모습 활용 방법: - 물건의 수를 쉽게 세는 방법 이야기하기 - 뛰어 세기를 해 본 경험 이야기하기

지도상 유의점

- 그림 속 친구들이 사용하는 수학 준비물 외에 다른 수학 준비물의 활용 방법에 대해서도 다양한 이야기를 나눈다.

2 스마트 교구 활용하기

스마트 교구 수 모형

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 스마트 교구를 활용하여 두 자리 수를 표현하는 활동과 받아올림이 있는 한 자리 수를 더하는 활동을 통해 스마트 교구 활용에 익숙해지는 기회를 제공하는 활동이다.
 - 태블릿 컴퓨터 준비하기
 - 75를 두 자리 수로 나타내 보기
 - $8+7$ 을 스마트 교구를 활용하여 해결하기
 - $8+7$ 을 해결한 방법을 이야기하기 **핵심 발문**
 - 스마트 교구를 활용하여 받아올림을 어떻게 했는지 확인하기

핵심 발문 수 모형을 이용하여 $8+7$ 을 어떻게 해결했는지 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
스마트 교구를 활용하여 8과 7을 놓고, 10으로 묶어 15를 만드는 경우	다른 수를 놓고 덧셈을 해 보도록 함. 예 스마트 교구를 활용하여 $9+6$ 을 계산해 보세요.
스마트 교구로 8과 7을 만들 수 있지만, 덧셈을 하지 못하는 경우	스마트 교구로 10개를 묶어 받아올림을 하는 방법을 지도함. 예 10을 만들어 볼까요?
스마트 교구를 활용하지 못하는 경우	스마트 교구를 조작하는 방법을 단계 별로 안내함.

지도상 유의점

- 스마트 교구를 활용할 수 없다면, 수 모형을 이용하여 오프라인으로 활동한다.

이럴 땐 이렇게

- 스마트 교구를 능숙하게 사용하는 경우
 - 작이 낸 문제를 스마트 교구를 활용하여 해결해 보기
 - 덧셈뿐만 아니라 뺄셈도 스마트 교구를 활용하여 해결해 보기

정리

실생활과 연계된 수학 이야기하기

- 실생활 속에서 발견할 수 있는 수학 발표하기
 - 교실, 학교, 집, 동네에서 보이는 숫자나 도형, 규칙에 관해 이야기하기
- 어떤 수학 활동이 흥미 있어 보이는지 발표하기
 - 자유롭게 앞으로 배울 내용에 관해 이야기하기



수학과 놀아요

함께 놀아요! 수 맞추기 놀이를 해 봅시다.

수 배열표에서 내가 생각한 수를 맞춰 봐.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



- 아이로봇이 생각한 수는 무엇일까요? **63**
- 모둠 친구들과 수 맞추기 놀이를 해 보세요.

8

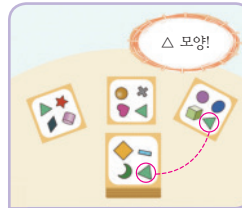
함께 놀아요2 같은 모양 빨리 찾기 놀이를 해 봅시다. 구미바



1 모양 카드 13장을 준비해요. 각각 한 장씩 받아 뒤집어 두고, 나머지 카드는 가운데에 쌓아 놓아요.



2 동시에 자기 카드가 보이도록 뒤집어요.



3 같은 모양을 찾아 그 모양을 말해요.



4 먼저 외친 사람이 가운데 카드를 가져와 자기 카드 위에 놓아요.

- 카드에는 어떤 모양이 있나요?
예 상자 모양, 네모 모양, 별 모양, 둥근기둥 모양, 세모 모양, 하트 모양, 공 모양, 동그라미 모양, 달걀 모양, 달 모양, 뾰족기 모양, 더하기 모양, 다이아몬드 모양
- 친구들과 같은 모양 빨리 찾기 놀이를 해 보세요.
- 가져온 카드의 수를 친구들과 비교해 보세요.

9

학습 목표

- 수 맞추기 놀이와 같은 모양 빨리 찾기 놀이에 즐겁게 참여할 수 있다.

수업의 흐름

도입	1학년 수학 수업에서 했던 놀이 이야기하기
전개	수 맞추기 놀이하기 같은 모양 빨리 찾기 놀이하기
정리	놀이를 하면서 느낀 점 이야기하기

도입

1학년 수학 수업에서 했던 놀이 이야기하기

- 1학년 수학 수업 때 했던 놀이 이야기해 보기
 - 1학년 수학 수업 때 했던 놀이 중 기억에 남는 놀이가 있나요?

전개

함께 놀아요! 수 맞추기 놀이하기

활동 안내

- 두 자리 수 범위에서 질문을 통해 친구가 생각한 수를 맞춰 보는 놀이이다.
- 인원: 2~5명

[놀이 방법]

- 모듬을 만들고 가위바위보를 하여 수를 생각할 사람을 정한다.
- 이긴 친구가 수를 생각하고, 수에 대한 첫 번째 정보를 준다.

핵심 발문

예 “이 수는 우리 반 학생들과 관련이 있습니다.”

“이 수는 우리 할머니 나이와 관련이 있습니다.”

③ 첫 번째 정보를 듣고 각자 수를 예상하여 답을 말한다.

④ 답이 틀렸다면, 다음 정보를 준다.

예 “이 수는 홀수입니다.”

“이 수는 50보다 큼니다.”

⑤ 두 번째 정보를 듣고 다시 각자 자신이 생각한 답을 말한다.

⑥ 답이 맞으면 다음 친구가 문제를 내고, 답이 틀렸다면 계속해서 정보를 주면서 놀이를 진행한다.

⑦ 5번 동안 답을 못 맞히면 답을 알려 준다.

핵심 발문 내가 생각한 수를 친구들이 맞힐 수 있게 하려면 어떤 정보를 주면 좋을까요?

학생의 예상 반응	지도 방법
어떤 수보다 크고, 어떤 수보다 작은지에 대한 정보를 주어야 한다고 말하는 경우	처음에는 큰 범위의 정보를 주고 점차 작은 범위로 좁혀 가며 정보를 주는 방법을 지도함.
수 배열표를 보며 어떤 위치에 있는지에 대한 정보를 주어야 한다고 말하는 경우	어떤 수 바로 위나 바로 아래와 같은 직접적인 정보를 일찍 주면 너무 빨리 수를 맞힐 수 있다는 점을 지도함.
자신이 생각한 수에 대해 어떤 정보를 주어야 하는지 모르겠다고 말하는 경우	수의 크기를 설명할 수 있는 질문이나 수 배열표를 이용하는 질문의 예시를 알려 줌. 예 “어떤 수보다 크고, 어떤 수보다 작으니 설명한다면 친구들이 수를 맞히는 데 큰 도움이 될 거야.”

지도상 유의점

- 학생들과 수를 다양하게 설명하는 방법을 먼저 살펴본다.
- 수의 범위를 이용한 방법과 짝수와 홀수를 이용하여 설명하는 방법, 수 배열표를 이용하여 설명하는 방법을 고루 활용하도록 한다.
- 수의 계열에 대해 이해도가 높을 경우, 십의 자리 수와 일의 자리 수를 더하거나 뺀 값을 이용하여 설명할 수 있다.

같은 모양 빨리 찾기 놀이하기

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 다양한 모양이 그려진 카드를 보고, 같은 모양을 찾는 과정을 통해 도형의 인식과 비교하기 기능을 익히고, 1학년 때 배운 도형을 복습해 볼 수 있는 활동이다.

• 인원: 2~5명

[놀이 방법]

- ① **꾸러미 1** 모양 카드 13장을 뜯어 준비한다.
(인원수에 따라 카드를 추가하여 20장 내외로 놀이한다.)
- ② 카드를 잘 섞은 후, 각자 한 장씩 가져가 자기 앞에 뒤집어 두고, 나머지 카드는 모양이 보이도록 가운데에 쌓아 놓는다.
- ③ ‘하나’, ‘둘’, ‘셋’ 신호에 맞추어 자기 카드의 모양이 보이게 뒤집는다.
- ④ 자기 카드와 가운데에 쌓아 놓은 카드를 비교하여 같은 모양을 찾으면, 그 모양을 외치고 카드를 가져간다. **핵심 발문**
- ⑤ 가져간 카드는 자기 카드 위에 올려놓고, 같은 모양을 찾아 가져오는 과정을 반복한다.
- ⑥ 가운데 카드가 없어질 때까지 진행한 후, 가져온 카드의 수를 세어 본다.

핵심 발문 같은 모양을 빨리 찾는 방법은 무엇일까요?

학생의 예상 반응	지도 방법
어떤 모양이 있는지 확인하고, 각 모양의 특징을 이용해 찾았다고 답하는 경우	색깔이나 크기와 같은 다른 요소에 대해서도 생각해 보도록 지도함.

다양한 모양을 찾아야 한다는 점을 알고 있지만, 모양의 특징을 말하지 못하는 경우	이미 배운 도형을 중심으로 어떤 특징이 있는지 살펴보도록 지도함.
같은 모양을 빨리 찾는 방법을 전혀 설명하지 못하는 경우	카드에 어떤 모양이 있는지 확인하도록 지도함.

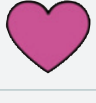
지도상 유의점

- 놀이 방법에 익숙해지면 똑같은 카드 13장을 더 추가하여 놀이를 진행한다.
- 놀이의 목적이 이미 배운 도형을 복습한다는 측면에서 모양을 자세하게 살펴볼 수 있도록 지도한다.
- 모든 카드에는 같은 모양이 1개 이상 있으므로 같은 모양을 빨리 찾는 것이 놀이의 중요한 요소이다. 따라서 학생들에게 어떻게 하면 같은 모양을 빨리 찾을 수 있는지 이야기해 보게 한다.

대안 활동 소개

- 놀이의 성격상 지나친 경쟁을 유발할 수 있으므로 놀이 방법을 수정하여 협동 놀이로 진행할 수 있다. 모둠원들은 카드를 한 장씩 나누어 가지고, 남은 카드는 가운데에 쌓아 둔다. 모둠원은 자기 카드와 중앙의 카드를 비교하며, 어떤 모양이 같은지 돌아가면서 한 명씩 이야기한다. 만약 친구가 같은 모양을 찾지 못한다면, 다른 모둠원이 도와준다. 같은 모양을 모두 찾았다면 그 카드는 한쪽으로 치우고 다음 카드로 계속 활동한다.

같은 모양 빨리 찾기 놀이에 나오는 모양

				
상자 모양 (각기둥)	네모 모양 (사각형)	별 모양	둥근기둥 모양(원기둥)	세모 모양 (삼각형)
				
하트 모양	공 모양 (구)	동그라미 모양(원)	달걀 모양	달 모양
				
빠기 모양	더하기 모양	다이아몬드 모양		

정리

놀이를 하면서 느낀 점 이야기하기

- 놀이를 하고 난 후 느낀 점을 자유롭게 발표하기
- 친구와 협동하고 배려하는 태도 점검하기

이럴 땐 이렇게

- 같은 모양 빨리 찾기 놀이가 금방 끝난 경우
 - 빈 종이를 사용하여 그림 카드를 직접 만들어 보도록 하기
 - 만든 카드를 추가하여 놀이를 다시 하도록 하기



수학으로 이야기해요



그림을 보고 이야기해 봅시다.



예 굴 12개, 딸기 5개, 사과 6개, 사탕 13개(노란색 사탕 6개, 빨간색 사탕 7개), 풍선 11개(파란색 풍선 5개, 빨간색 풍선 6개), 초 9개(켜진 초 7개, 꺼진 초 2개)

1 여러 가지 물건의 수를 세어 봅시다.

10

2 동물들의 생일잔치 그림을 보고 식을 만들어 봅시다.

- 여러 가지 덧셈식을 만들고 이야기해 보세요.

$$6 + 7 = 13$$

노란색 사탕은 6개, 빨간색 사탕은 7개이므로 사탕은 모두 13개야.

우아! 사탕의 수로 덧셈식을 만들 수 있구나!



예 $5 + 6 = 11$

$2 + 7 = 9$

딸기는 5개, 사과는 6개이므로 딸기와 사과는 모두 11개입니다. / 꺼진 초는 2개, 켜진 초는 7개이므로 초는 모두 9개입니다.

- 여러 가지 뺄셈식을 만들고 이야기해 보세요.

$$12 - 6 = 6$$

굴은 12개, 사과는 6개이므로 굴이 사과보다 6개 더 많아.

과일의 수로 뺄셈식을 만들었구나!



예 $7 - 2 = 5$

$11 - 5 = 6$

켜진 초는 7개, 꺼진 초는 2개이므로 켜진 초가 5개 더 많습니다. / 풍선 11개에서 파란색 풍선 5개를 빼면, 빨간색 풍선 6개가 남습니다.

11

학습 목표

- 덧셈식과 뺄셈식을 만들고 계산할 수 있다.
- 만든 덧셈식과 뺄셈식을 설명할 수 있다.
- 다양한 생각을 주고받을 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 그림을 살펴보고 이야기 나누기
전개	• 그림을 보고 여러 가지 물건의 수 세기 • 그림을 보고 식 만들기
정리	• 활동 내용 정리하기

준비물

▶ 전자책들

도입



그림을 살펴보고 이야기 나누기

- 그림을 살펴보고 이야기 나누기
 - 그림을 보고 어떤 장면인지 이야기해 보세요.
 - 누구의 생일인 것 같나요?
 - 어떤 동물들이 생일잔치에 참석했나요?
 - 몇 시에 생일잔치가 시작되었나요?

• 〈초롱이의 생일잔치〉 이야기를 듣고 이야기 나누기

선생님이 들려주는 이야기 자료

● 초롱이의 생일잔치

오늘은 강아지 '초롱이'의 생일잔치 날이에요. '초롱이'는 설레는 마음으로 아침부터 일찍 일어나 생일잔치를 준비했어요. 빨간색 풍선도 불고, 파란색 풍선도 불었어요. 생일잔치 시각이 다 되어 가자 친구들이 하나둘씩 참석하기 시작했어요. 가장 먼저 도착한 친구는 재빠른 다람쥐였어요. 다람쥐는 '초롱이' 곁에 앉아 축하를 해 주었어요. 잠시 후, 이야기를 잘 들어 주는 양, 듬직한 친구인 말도 참석했어요. 아! 고양이 친구는 선물을 고르다 조금 늦게 도착한다고 연락이 왔어요. 친구들을 보자 '초롱이'는 기분이 너무 좋아졌어요. 생일상에는 초롱이가 가장 좋아하는 사과와 친구들이 가장 좋아하는 딸기도 있었고, 굴과 사탕도 가득 놓여 있었어요. 초롱이는 초에 불을 끄고 사과를 빨리 먹고 싶은 마음이 가득했어요. 이미 배가 많이 고팠던 다람쥐 친구는 굴을 하나 들고 있었어요. 오후 한 시가 되자 생일잔치를 시작했어요. 친구들의 노래가 끝나고 초롱이는 '후~' 하고 힘차게 촛불을 켰어요.

- 누가 늦게 온다고 연락이 왔나요?
- 친구들이 가장 좋아하는 과일은 무엇인가요?
- 주인공 '초롱이'는 어떤 과일을 가장 먹고 싶어 하나요?

전개

1 그림을 보고 여러 가지 물건의 수 세기

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 그림에 제시된 여러 가지 물건의 수를 세는 활동이며, 이는 물건의 수를 활용하여 덧셈식과 뺄셈식을 만드는 활동의 기초 활동이다.

- 그림 속 물건 살펴보기
- 물건의 수 세기 **핵심 발문**

핵심 발문 물건의 수를 세고 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
물건의 종류로 세는 경우 예 굴, 풍선, 사탕 등	물건을 구체적으로 나누어 세어 볼 수 있도록 안내함. 예 사탕 중에 빨간색 사탕은 몇 개 일까요?
물건을 구체적으로 나누어 세는 경우 예 노란색 사탕, 빨간색 풍선 등	물건을 종류로 세어 볼 수 있도록 안내함. 예 사탕은 모두 몇 개일까요?
물건의 수를 세는 데 어려움이 있는 경우	세어야 할 물건의 예(딸기, 사탕 등)를 제시하고 함께 세어 볼 수 있도록 함.

지도상 유의점

- 다양한 종류의 물건의 수를 세어 볼 수 있도록 한다.
- 물건의 종류를 구체적으로 나누어 세어 볼 수 있도록 한다.

2 그림을 보고 식 만들기

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 그림 속 물건의 수를 이용하여 덧셈식과 뺄셈식을 만들어 보는 활동이다. 또한 만든 덧셈식과 뺄셈식에 대해 이야기를 나누어 보고, 생각의 다양성을 알고 존중하는 활동이다.

- 물건의 수를 이용하여 덧셈식 만들고 이야기하기 **핵심 발문**
- 물건의 수를 이용하여 뺄셈식 만들고 이야기하기 **핵심 발문**

핵심 발문 물건의 수를 이용하여 덧셈식을 만들어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
종류가 같은 물건으로 덧셈식을 만드는 경우	다른 종류의 물건으로도 덧셈식을 만들어 볼 수 있도록 안내함.
종류가 다른 물건으로 덧셈식을 만드는 경우 예 사탕의 수와 딸기의 수로 덧셈식을 만드는 경우	종류가 같은 물건끼리도 서로 더할 수 있음을 안내함.
덧셈식을 만드나, 계산 결과가 틀린 경우	연결 모형, 수 세기 칩 등을 활용하여 덧셈식을 계산할 수 있도록 지도함.
덧셈식을 만들지 못하는 경우	덧셈식을 만들 수 있는 구체적인 예시를 제시함. 예 빨간색 풍선과 파란색 풍선은 모두 몇 개인지 식으로 나타내 보세요.

핵심 발문 물건의 수를 이용하여 뺄셈식을 만들어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
종류가 같은 물건으로 뺄셈식을 만드는 경우	다른 종류의 물건으로도 뺄셈식을 만들어 볼 수 있도록 안내함.
종류가 다른 물건으로 뺄셈식을 만드는 경우 예 풍선의 수와 사과의 수로 뺄셈식을 만드는 경우	종류가 같은 물건끼리도 서로 뺄 수 있음을 안내함.
뺄셈식을 만드나, 계산 결과가 틀린 경우	연결 모형, 수 세기 칩 등을 활용하여 뺄셈식을 계산할 수 있도록 지도함.
뺄셈식을 만들지 못하는 경우	뺄셈식을 만들 수 있는 구체적인 예시를 제시함. 예 빨간색 풍선은 파란색 풍선보다 몇 개 더 많은지 식으로 나타내 보세요.

지도상 유의점

- 종류가 같은 물건을 이용하여 덧셈식과 뺄셈식을 다양하게 만들 수 있도록 한다.
- 만든 덧셈식과 뺄셈식에 대해 충분히 이야기 나눌 수 있는 시간을 가질 수 있도록 한다.
- 계산 결과의 정확함보다는 물건의 수로 다양한 식을 만들어 볼 수 있는 허용적인 분위기를 조성하도록 한다.

정리

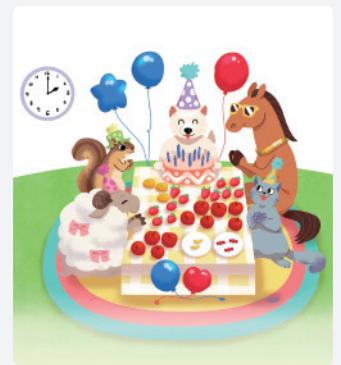
활동 내용 정리하기

- 기억에 남는 덧셈식과 뺄셈식 이야기하기
- 생각을 주고받는 활동에 흥미 가지기
- 다양한 생각에 대해 존중하는 마음 가지기

맞춤형 도움 자료

 그림을 보고 다양한 덧셈식과 뺄셈식을 만드는 경우
(▶ **전자책**) 활동지: 2-1-수학을 만나요_03차시_심화)

시간이 지난 후 달라진 그림과 처음의 그림을 비교하고, 달라진 물건의 수로 덧셈식과 뺄셈식을 만들어 보는 활동이다.



지도상 유의점

- 시간이 지난 후, 물건의 수가 어떻게 달라졌는지 그림 속 물건을 충분히 비교하여 살펴보고 이야기를 나눌 수 있도록 한다.
- 처음 그림 속 물건의 수와 달라진 그림 속 물건의 수를 비교하여 덧셈식과 뺄셈식을 만들어 볼 수 있도록 한다.



2022 개정 수학과 교육과정

핵심 아이디어

- 사물의 양은 자연수, 분수, 소수 등으로 표현되며, 수는 자연수에서 정수, 유리수, 실수로 확장된다.
- 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.

지식 · 이해

- 네 자리 이하의 수

과정 · 기능

- 자연수, 분수, 소수 등 수 관련 개념과 원리를 탐구하기
- 수를 세고 읽고 쓰기
- 자연수, 분수, 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기
- 수 감각과 연산 감각 기르기
- 자연수, 분수, 소수, 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

가치 · 태도

- 자연수, 분수, 소수의 필요성 인식
- 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

▶ 이번 단원에서 학생들은 자연수 중 세 자리 수의 개념과 일, 십, 백의 자릿값 및 위치적 기수법에 대해 학습하며, 실생활에서 볼 수 있는 다양한 수를 경험함으로써 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

학생들은 1학년 때 학습한 것을 바탕으로 자릿값에 대한 이해를 확장하여 10이 10개이면 100이 되고, 이는 100묶음 1개가 됨을 알게 된다. 자릿값과 위치적 기수법 개념을 이용하여 세 자리 수를 구성하거나 분해하여 나타내고 묶기와 교환하기를 이용한 다양한 방법으로 세 자리 수를 표현하여 수 감각과 연산 감각을 기를 수 있다. 또한 자릿값을 이용하여 세 자리 수의 크기를 비교하는 방법을 탐구한다. 마지막으로 학생들은 실생활에서 볼 수 있는 세 자리 수를 찾고, 세 자리 수를 이용하여 자기 생각을 표현하여 수의 필요성과 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

성취기준

[2수01-02] 일, 십, 백, 천의 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 네 자리 이하의 수를 읽고 쓸 수 있다.

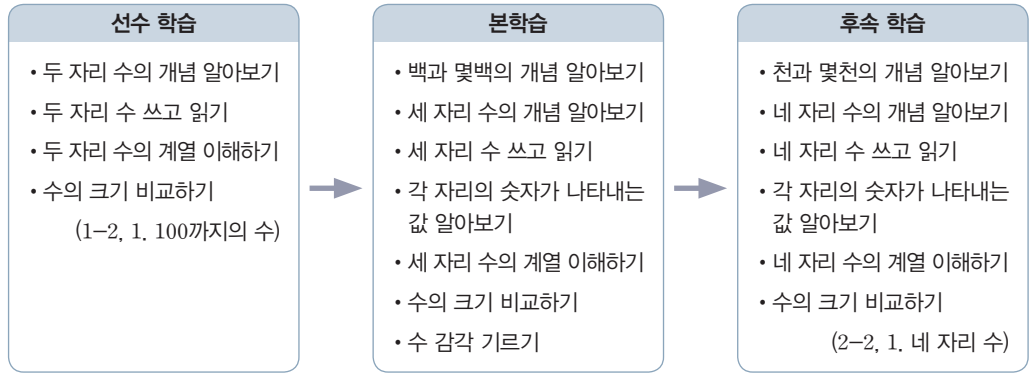
[2수01-03] 네 자리 이하의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- 자연수가 개수, 순서, 이름 등을 나타내는 경우가 있음을 알고, 실생활에서 수가 사용되는 사례를 통하여 네 자리 이하의 수의 필요성을 인식하게 한다.
- 저학년 학생들의 한글 학습 정도를 고려하여 수를 ‘여덟’, ‘마흔아홉’, ‘칠십육’, ‘첫째’ 등과 같이 한글로 쓰게 하는 것은 지양한다.
- 수 세기가 필요한 장면에서 묶어 세기, 뛰어 세기의 방법으로 수를 세어 보게 한다.
- 십의 자리 수가 0인 세 자리 수, 백의 자리 수나 십의 자리 수가 0인 네 자리 수를 활용하여 자릿값을 이해하게 할 수 있다.
- ‘수와 연산’ 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하여 문제해결 역량을 기르게 한다.

▶ 성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 수가 사용되는 다양한 사례를 살펴보고 세 자리 수의 필요성을 인식하도록 한다. 세 자리 수를 다양하게 나타내 보고 시각적 표현, 쓰기, 언어적 표현을 밀접하게 연결하는 활동을 통해 세 자리 수의 개념과 일, 십, 백의 자릿값과 위치적 기수법을 이해하도록 한다. 또한 세 자리 수의 범위에서 수의 계열을 살펴보고 수의 크기를 비교하는 활동으로 구성하였다.

단원 학습 계열



단원 학습 및 평가 계획

단원 학습 및 평가 내용	범주	교과 역량	관련 차시	평가 방법
1 실생활에서 세 자리 수가 사용되는 경우를 찾아보고, 세 자리 수의 필요성을 인식할 수 있다.	지식·이해 가치·태도	연결	2~4, 9	관찰, 구술, 자기
2 백과 몇백의 개념을 이해하고 구성 원리를 탐색하며 쓰고 읽을 수 있다.	지식·이해 과정·기능	추론 의사소통	2~3	지필, 관찰, 구술
3 여러 가지 방법으로 백과 몇백을 나타내며 수 감각을 기르고 수와 관련된 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도를 가질 수 있다.	과정·기능 가치·태도	추론 의사소통 정보처리	2~3	지필, 관찰, 동료
4 세 자리 수의 구성 원리를 탐색하여 쓰고 읽으며 수 감각을 기를 수 있다.	지식·이해 과정·기능	연결 정보처리	4~5	지필, 관찰
5 세 자리 수의 위치적 기수법을 이해하고 각 자리의 숫자가 얼마를 나타내는지 말할 수 있다.	지식·이해 과정·기능	연결 정보처리	5	지필, 관찰, 구술
6 뛰어 세기를 통해 세 자리 수의 계열을 이해하고 뛰어 세기의 과정을 설명하며 수 감각을 기를 수 있다.	지식·이해 과정·기능	문제해결 의사소통	6	지필, 관찰, 동료
7 세 자리 수의 크기 비교가 필요한 상황을 인식하고 수의 크기를 비교하는 방법을 탐구하여 그 과정을 설명할 수 있다.	과정·기능 가치·태도	문제해결 의사소통 연결	7	관찰, 구술, 동료



단원 전개 계획: 수업의 흐름

수업의 흐름			쪽수	준비물
차시	주제	내용 및 활동		
1차시 [2수01-02]	단원 도입	- 다양한 물건의 수를 세어 보고 두 자리 수에 대한 학생들의 이해를 확인하게 한다. - 세 자리 수 학습에 대한 학생들의 흥미를 유발하게 한다. - 독서 목표를 정하고 단원 실천 활동을 계획하고 다짐하게 한다.	『수학』 12~15 『수학익힘』 5	수 모형
2차시 [2수01-02] [2수01-03]	백을 알아볼까요	90보다 큰 수를 세고 읽는 방법을 탐색하며 백에 대해 알아보게 한다. - 백을 쓰고 읽는 방법을 알아보게 한다. - 여러 가지 방법으로 백을 나타내며 수 감각을 기르게 한다.	『수학』 16~17 『수학익힘』 6~7	수 모형
3차시 [2수01-02] [2수01-03]	몇백을 알아볼까요	- 몇백을 세고 읽는 방법을 탐색하며 몇백에 대해 알아보게 한다. - 몇백을 쓰고 읽는 방법을 알아보게 한다. - 여러 가지 방법으로 몇백을 나타내며 수 감각을 기르게 한다.	『수학』 18~19 『수학익힘』 8~9	수 모형 
4차시 [2수01-02] [2수01-03]	세 자리 수를 알아볼까요	- 세 자리 수를 100이 몇 개, 10이 몇 개, 1이 몇 개인 수로 나타내고, 세 자리 수를 쓰고 읽으며 수 감각을 기르게 한다. - 세 자리 수를 여러 가지 모형으로 나타내며 수의 계열을 이해하게 한다.	『수학』 20~21 『수학익힘』 10~11	수 모형
5차시 [2수01-02]	각 자리의 숫자는 얼마를 나타낼까요	- 세 자리 수의 위치적 기수법을 이해하고 각 자리의 숫자가 얼마를 나타내는지 알 수 있게 한다. - 백의 자리 숫자는 몇백, 십의 자리 숫자는 몇십, 일의 자리 숫자는 몇이라는 자릿값을 가진다는 것을 이해하게 한다. - 세 자리 수를 '(몇백)+(몇십)+(몇)'으로 나타낼 수 있게 한다. - 세 자리 수 만들기 놀이를 하며 각 자리의 숫자가 나타내는 수를 이용하여 세 자리 수를 만들어 보게 한다.	『수학』 22~23 『수학익힘』 12~13	
6차시 [2수01-03]	뛰어 세어 볼까요	- 수 배열표에서 수의 순서를 알아보게 한다. - 수직선에서 100씩, 10씩, 1씩 뛰어 세어 보게 한다. - 자신의 방법으로 뛰어 세기를 하고 뛰어 센 방법을 설명하게 한다.	『수학』 24~25 『수학익힘』 14~15	
7차시 [2수01-03]	수의 크기를 비교해 볼까요	- 자릿값 카드로 세 자리 수를 만들고 내가 만든 수와 친구가 만든 수의 크기를 비교하게 한다. - 수의 크기를 비교하는 방법을 알아보고 어떻게 비교했는지 이야기를 나누게 한다. - 수학책과 수학익힘책의 마지막 쪽수를 비교하며 세 자리 수의 크기를 비교하게 한다.	『수학』 26~27 『수학익힘』 16~17	
8차시 [2수01-02] [2수01-03]	수학이랑 확인해요	세 자리 수를 여러 가지 방법으로 나타내고 세 자리 수 관련 문제를 해결할 수 있게 한다.	『수학』 28~29 『수학익힘』 18	
9차시 [2수01-02] [2수01-03]	수학이랑 만들어요	세 자리 수를 이용하여 이야기를 만들고 내가 찾은 세 자리 수를 소개하게 한다.	『수학』 30~31	색연필, 사인펜 

교수·학습 방법 및 유의 사항

- 백의 개념을 여러 가지 형태로 접근하고 다양한 방법으로 나타내 보도록 하며 정확한 이해를 돕는다. 예를 들어 '10이 10개', '90보다 10만큼 더 큰 수', '99 다음에 오는 수', '99보다 1만큼 더 큰 수', '80보다 20만큼 더 큰 수', '1이 100개인 수' 등 다양한 형태를 경험하도록 한다.
- 수 모형, 자릿값 모형, 자릿값 카드 등 여러 가지 모형을 사용하여 세 자리 수를 다양한 방법으로 나타내 보도록 하고, 왜 그렇게 나타냈는지 이야기해 보도록 하여 수 감각을 기르도록 한다.
- 구체물과 수 모형의 수를 세어 보고 10개씩 묶어서 새로운 자리의 수가 만들어지는 십진법 체계를 이해하여 '100이 몇 개, 10이 몇 개, 1이 몇 개인 수', '몇백몇십몇', '(몇백)+(몇십)+(몇)'으로 표현해 보면서 자릿값의 개념과 위치적 기수법을 이해하도록 한다.
- 묶기와 교환하기를 바탕으로 세 자리 수를 다양한 방법으로 생각하고 표현해 보도록 하여 수 감각을 바탕으로 자릿값 개념을 정확하게 이해할 수 있도록 한다.
- 십의 자리 숫자 또는 일의 자리 숫자가 0인 세 자리 수를 의도적으로 다루고 이를 수 모형이나 자릿값 카드를 사용하여 나타내 보도록 함으로써 '0'이 어떤 의미로 사용되는지 이해하도록 한다.
- 자릿값과 위치적 기수법에 대한 이해가 부족한 경우 '이백오십사'를 쓸 때 200504, 20054 등과 같이 숫자와 자릿값을 동시에 쓰기도 한다. 그러므로 구체물, 언어적 표현, 기호적 표현 사이의 긴밀한 연결과 변환을 할 수 있도록 수를 세고, 쓰고, 읽고, 이를 수 모형과 자릿값 카드에 표현하는 경험을 충분히 할 수 있도록 지도한다.
- 수의 크기를 비교하는 전략을 스스로 탐구해 보고 367이 425보다 작다고 생각하는 까닭을 이야기해 보도록 하는 등 학생들의 수 감각을 발달시키고 수학적 사고를 자극할 수 있는 토의 중심 학습을 실천하도록 한다.
- 제시되는 세 자리 수뿐만 아니라 자신이 만들고 싶은 세 자리 수를 다양한 방법으로 표현하면서 학습자 주도성을 기르도록 한다.

단원 배경 지식

? 수 감각이란 무엇인가요?

! 수 감각이란 수와 연산에 대한 직관적인 느낌 또는 수를 자유자재로 사용할 수 있는 느낌을 의미합니다. 수 감각에는 수를 다양하고 유연하게 사용하여 문제를 해석하고 의사 결정을 하거나 효율적인 계산 또는 암산을 위한 수의 조직적인 사용도 포함됩니다. 또한 계산 결과의 타당성을 검토하기 위한 수의 활동도 수 감각에 포함됩니다.

- 수 감각: 수를 이치에 맞고 유연하게 사용하는 데 도움이 되는 직관적인 느낌

〈수 감각의 다섯 가지 요소〉

- 수의 다양한 의미: 집합수, 순서수, 측정수, 이름수 등 수의 의미에 대한 직관적인 이해
- 수와 수 사이의 관계 파악: 실제 경험에 기초한 직관과 수와 수 사이의 관계를 바탕으로 다양한 방법으로 표현
- 수의 상대적인 크기의 이해: 수의 크기나 위치에 대해 아는 것
예 32는 3보다 10배 정도 크고, 29와 거의 같고(약간 큼), 60의 반 정도보다 크다는 것을 알 수 있다.
- 측정에 대한 참조(reference) 활용: 측정하고자 하는 대상과 참조물(일상의 대상 또는 상황)을 관련지어 양에 대한 적절한 감각을 바탕으로 측정
예 노란색 책꽂이의 높이는 내 키(150 cm)보다 조금 더 높기 때문에 160 cm 정도이다.



- 연산에 대한 상대적 효과: 연산의 결과가 어느 정도 증감하는가에 대한 감각, 수의 관계를 바탕으로 하는 효율적인 계산

예 198 + 203에서 198을 200보다 2만큼 더 작은 수, 203을 200보다 3만큼 더 큰 수로 이해하여 계산할 수 있다. $(198 + 203 = 200 - 2 + 200 + 3 = 200 + 200 - 2 + 3 = 400 + 1)$

? 위치적 기수법은 무엇인가요? 기수법에도 종류가 있나요?

! 기수법은 숫자를 구성하고 사용하며 기록하는 방법으로, 가법적 기수법, 승법적 기수법, 위치적 기수법 등으로 구분할 수 있습니다.

- 가법적 기수법: 각각의 수마다 기호를 정하여 그 기호가 나타내는 수의 값을 모두 더해 전체 수의 값을 나타내는 방법이다. 고대 이집트의 상형 숫자나 로마 숫자가 가법적 기수법을 사용하는 대표적인 예이다.

〈이집트 숫자〉

	막대기	1		가리키는 손가락	10000
∩	뒤꿈치 뼈	10		올챙이	100000
9	감긴 밧줄	100		놀란 사람	1000000
	연꽃	1000			10000000

〈로마 숫자〉

1	I	6	VI	50	L
2	II	7	VII	100	C
3	III	8	VIII	400	CD
4	IV	9	IX	500	D
5	V	10	X	1000	M

예 325 →

예 325 → CCCXXV

- 승법적 기수법: 두 개의 수 기호가 나타내는 값을 서로 곱하여 수의 값을 나타내는 방법으로 가법적 기수법과 함께 사용된다. 중국 한자의 기수법이 대표적인 예이다.

기본적인 수	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一	二	三	四	五	六	七	八	九
배를 나타내는 수	십	백	천	만	억	조			
	十	百	千	萬	億	兆			

예 325 → 三百二十五 = $3 \times 100 + 2 \times 10 + 5$

- 위치적 기수법: 각 숫자를 쓰는 자리 자체에 값을 정해 놓고 그 자리에 쓰는 숫자에 자릿값을 곱한 다음 모두 더하여 전체 수의 값을 나타내는 방법이다. 현재 사용하고 있는 인도-아라비아 기수법이 대표적인 예로 십진법 체계, 0의 사용, 자릿값 구조, 가법성을 특징으로 가진다.
 - 십진법 체계: 10개씩 묶어서 새로운 자리의 수를 만들고, 0부터 9까지 10개의 숫자를 사용한다.
 - 0의 사용: 없음 또는 빈자리를 뜻하고 305에서 0은 10묶음이 없다. 즉, 빈자리를 나타낸다.
 - 자릿값 구조: 숫자는 위치에 따라 값이 달라 수를 적을 때 가장 오른쪽의 자릿값은 1이고 왼쪽으로 한 자리씩 갈 때마다 10배씩 커지는 자릿값을 가진다.
 - 가법성: 수의 확장된 표현을 축약하여 나타낸 것으로 예를 들어, 325는 $300 + 20 + 5$ 라는 전개식을 축약한 것이다.

? 자릿값을 지도하기 위해서는 무엇을 강조해야 할까요?

! 자릿값은 숫자가 쓰여진 위치가 가지고 있는 값을 말합니다. 자릿값 개념의 발달은 묶기와 교환하기에 대한 규칙, 숫자의 위치가 표현되는 수를 결정한다는 약속에 바탕을 두고 있습니다.

- 자릿값: 숫자가 쓰여진 위치가 가지고 있는 값 → 수 세기에서 조직적인 구조를 제공
- 자릿값 개념의 지도
- 묶기와 교환하기에 대한 규칙
 - 자릿값에서는 10으로 묶기와 10으로 교환하기가 바탕이 된다.
 - 10개의 일 1개의 십으로 또는 1개의 십을 10개의 일로, 10개의 십을 1개의 백으로 또는 1개의 백을 10개의 십 또는 100개의 일로 교환하는 양방향의 교환하기가 필요하고 수의 합성과 분해와 관련이 있다.
- 숫자의 위치가 표현되는 수를 결정한다는 약속
 - 312에서 3은 백의 자리에 있는 숫자이고, 백의 자리가 가지고 있는 자릿값은 100이기 때문에 3이라는 숫자가 실제로 나타내는 값은 300이다.
 - 285의 2와 372의 2는 서로 다른 양으로 2는 200을 나타내고 2는 2를 나타낸다.
 - 305에서 0은 위치상의 값, 그 위치에 해당하는 양이 없다는 두 가지 역할이 있다.
- 수를 세거나 기계적으로 읽는 것만으로는 자릿값을 이해했다고 볼 수 없다. 정확하게 수를 셀 수 있는 아동도 자릿값에 대한 개념을 이해하지 못하는 경우가 많다.
- 수 세기, 교환하기와 관련된 경험 부족이 원인이 되어 자릿값에 대한 혼동이나 오개념이 생길 수 있다.
- 수 감각 발달과 자릿값에 대한 이해는 밀접하게 관련되고, 다양한 방법으로 수를 생각하는 경험과 다양한 방법으로 합성하고 분해하는 능력은 수 감각을 바탕으로 한 자릿값 개념 이해와 밀접한 관련이 있다.
- 다양한 모델을 사용한 자릿값의 개념 지도

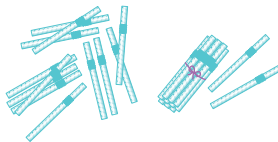
〈비묶음 자료와 묶음 자료〉

[비묶음 자료] [묶음 자료]

콩



빨대



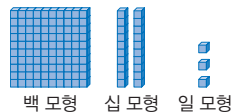
연결 모형



〈비례적 모델과 비비례적 모델〉

[비례적 모델]

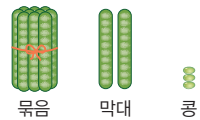
[비비례적 모델]



수 모형



주판



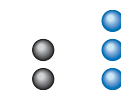
콩 막대



화폐



아이스크림 막대

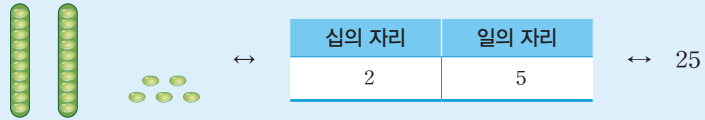


구슬

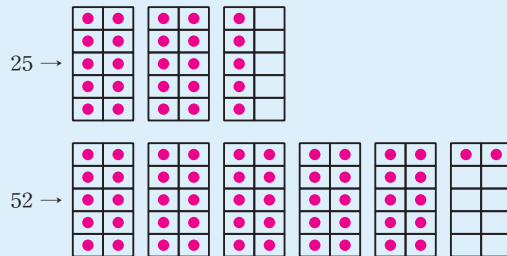


- 구체물(구체적 모델) ↔ 반구체물(반구체적 모델) ↔ 기호적 표현 사이의 긴밀한 연결과 변환을 통한 자릿값 개념의 강화

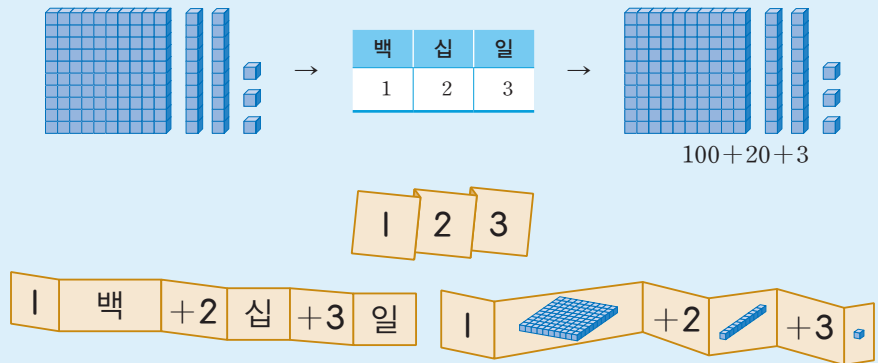
예 25에 대한 표현



예 자릿수를 바꿔 쓰거나 읽는 오류를 보일 때 결과의 차이점을 이해하도록 십 배열판을 이용하여 표현



예 수 모형, 자릿값 카드, 종이 띠를 활용한 모델과 기호의 연결



참고 문헌

- 강홍재, 권성룡, 김성준, 김수환, 신준식, 이대현, 이종영, 최창우 (2018). 『2015 교육과정에 따른 초등수학 교수법』. 동명사.
- Baroody, A. J., & Coslick, R. T. (1998). *Fostering children's mathematical power: An investigative approach to K-8 mathematics instruction*. Routledge, 권성룡, 김남균, 김수환, 김용대, 남승인, 류성림, 방정숙, 신준식, 이대현, 이봉주, 조완영, 조정수 공역 (2005). 『수학의 힘을 길러주자: 왜? 어떻게?』. 경문사.
- Dougherty, B. J., Flores, A., Louis, E., & Sophian, C. (2010). *Developing essential understanding of numbers and numeration for teaching mathematics in prekindergarten-grade 2*. National Council of Teachers of Mathematics, 박만규, 김성옥, 송상현 공역 (2017). 『수와 기수법의 필수 이해』. 교우사.
- Reys, R. E., Lindquist, M. M., Lambdin, D. V., & Smith, N. L. (2014). *Helping children learn mathematics* (11th Ed.). John Wiley & Sons, Inc. 박성선, 김민경, 방정숙, 권점례 공역 (2017). 『초등교사를 위한 수학과 교수법』. 경문사.

1 세 자리 수

세 자리 수를 알아보고 나타내 볼까요?



알고 있어요?

- 책의 수를 수 모형으로 **우리미**에 나타내 보세요.



12



- 우리미**에 나타낸 수를 쓰고 읽어 보세요.

34

삼십사
또는 서른넷

13

학습 목표

- 실생활에서 세 자리 수를 찾아보고 세 자리 수의 필요성을 인식할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 도서관을 이용한 경험과 물건의 수를 세어 본 경험 이야기하기
전개	• 다양한 물건의 수 세어 보기 • 두 자리 수에 대한 학생들의 이해 확인하기 • 단원 실천 활동 살펴보기 • 단원 실천 활동 계획하기
정리	• 실천해요 살펴보고 확인하기

준비물

수 모형

도입

도서관을 이용한 경험과 물건의 수를 세어 본 경험 이야기하기

- 도서관을 이용한 경험 이야기하기
 - 마을 도서관이나 학교 도서관에 가 본 적이 있나요?
 - 도서관에서 무엇을 해 보았나요?
 - 내가 가 본 도서관의 모습은 모두 똑같았나요?

• 자신의 책 읽기 습관을 이야기하기

- 가장 재미있게 읽었던 책은 무엇인가요?
- 1학년 동안 책을 몇 권 읽었나요?
- 2학년 동안 책을 몇 권 읽을 수 있을 것 같나요?

• 물건의 수를 세어 본 경험 이야기하기

- 어떤 물건의 수를 세어 본 적 있나요?

지도상 유의점

- 단원 학습 내용에 대한 관심과 호기심을 유발하고 학습 동기를 부여하기 위해 자유롭고 허용적인 분위기에서 다양한 의견을 수용할 수 있도록 한다.
- 도입 장면이나 주변에서 볼 수 있는 다양한 물건의 수를 세어 이야기해 보고 두 자리 수를 세고 쓰고 읽은 경험을 떠올리도록 한다.
- 물건의 수가 두 자리 수로 표현되지 않는 경우를 경험하도록 하여 앞으로 학습할 내용에 대한 궁금증과 필요성을 이끌어 내도록 한다.
- 도서관과 관련된 경험을 이야기하고 2학년 동안 읽고 싶은 책의 수를 이야기하여 자신의 독서 목표를 정하고 독서에 대한 의지를 다질 수 있게 하여 단원 실천 활동과 긴밀하게 연결한다.
- 나의 독서 목표를 이야기할 때 지나치게 큰 수를 이야기하는 학생의 경우, 해당 수에 대해 구체적으로 다루지 않고 실천 가능한지 생각해 보도록 하여 독서 목표를 적절하게 조절하도록 한다.

1 다양한 물건의 수 세어 보기

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 그림 속 마을 도서관에 있는 여러 가지 물건의 수를 세어 보고, 어떻게 세었는지 자신의 방법을 설명하는 활동이다.

- 그림 속 물건의 수를 세고 어떻게 세었는지 이야기하기

핵심 발문

- 친구가 센 물건의 수를 확인하고 친구의 방법 살펴보기

핵심 발문 그림 속 물건을 살펴보고 물건의 수를 세어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
다양한 묶음으로 표현되어 있는 여러 가지 물건의 수를 세어 보고 물건의 수를 어떻게 세었는지 이야기하는 경우	설명한 방법으로 물건의 수를 센 까닭을 생각해 보거나 자신의 방법과 친구의 방법을 바꾸어 새로운 물건의 수를 세어 보도록 함.
물건의 수를 세어 수로 나타내거나 말할 수는 있으나 어떻게 세었는지 이야기하는 것을 어려워하는 경우	물건의 수를 세기 위해 하나씩 세기, 뛰어 세기, 묶어 세기 등의 방법 중 자신이 사용한 방법이 무엇인지 연결하여 생각해 보도록 함.
날개로 표현된 물건은 셀 수 있으나 묶음으로 표현되어 있는 물건은 세기 어려워하는 경우	수를 수 모형이나 바둑돌과 같은 구체물로 나타내 보도록 한 후, 10개씩 묶어 보며 묶음의 의미를 시각적으로 확인하게 함. 묶음과 뛰어 세기 등을 연결 지어 실제로 수를 세어 보게 함으로써 수 세기 전략을 경험하도록 함.

지도상 유의점

- 도입 장면이나 주변에서 볼 수 있는 다양한 물건을 살펴보고 수를 세는 활동을 하며 자신이 어떤 방법으로 수를 세었는지 표현하고 친구의 방법을 들어보게 함으로써 수 세기 과정을 충분히 경험할 수 있게 한다.
- 날개, 10씩 묶어서 표현된 물건의 수를 세기 위해 1학년에서 학습한 '1이 10개이면 10묶음이 1개', '10묶음이 5개이면 50', '50은 10 묶음이 5개', '10개씩 묶어 세기' 등을 떠올려 수 세기 활동에서 활용할 수 있도록 한다.
- 1학년에서 99보다 1만큼 더 큰 수로 100을 학습했지만 '몇백', '몇백몇십몇' 등의 세 자리 수는 이 단원에서 학습할 내용이므로 물건의 수가 100이 넘는 경우에는 수로 표현하지 않도록 한다. 이 경우에는 물건의 수를 나타내기 위해 1학년에서 학습했던 100보다 더 큰 수가 필요함을 인식하도록 하는 것에 초점을 둔다.

2 두 자리 수에 대한 학생들의 이해 확인하기

스마트교구 수 모형

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 책의 수를 수 모형으로 나타내고, 쓰고 읽는 활동에서 두 자리 수에 대한 학생들의 이해를 확인하는 활동이다.

- 책의 수를 세어 수 모형으로 나타내고, 수를 쓰고 읽기

- 십 모형 몇 개와 일 모형 몇 개를 사용하여 책의 수를 나타냈는지 이야기하기 **핵심 발문**
- 수학익힘책의 '선수 학습 확인' 문제를 해결하며 두 자리 수에 대해 좀 더 살펴봐야 할 부분 확인하기

핵심 발문 책의 수를 나타내기 위해 어떤 수 모형을 몇 개씩 사용하였는지 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
34를 십 모형과 일 모형을 모두 사용하여 나타내고 왜 그렇게 나타냈는지 설명하는 경우	자신이 수 모형을 사용하여 나타낸 방법과 친구의 방법을 비교하여 같은 점과 다른 점을 찾아보고, 수를 나타내는 다양한 방법을 이해하도록 함. 예 (일 모형으로만 나타낸 것과 비교하면서) 자신이 나타낸 것과 친구가 나타낸 것이 같은가요, 다른가요? 왜 그렇게 생각했나요?
책의 수가 34임을 알고 쓰고 읽을 수 있으나 수 모형으로 나타내지 못하는 경우	일 모형과 십 모형이 나타내는 값이 무엇인지 알아보고 일 모형으로 한 자리 수를 나타내는 방법, 일 모형으로 10을 나타내는 방법, 십 모형으로 10을 나타내는 방법을 이해하도록 함. 예 (일 모형, 십 모형을 가리키며) 이 모형이 나타내는 수는 얼마일까요? 10을 일 모형으로 나타내 보세요. 10을 십 모형으로 나타내 보세요. 12를 나타내려면 일 모형과 십 모형을 몇 개씩 사용하면 될까요?

지도상 유의점

- 수 모형으로 34를 나타내는 방법이 십 모형 3개, 일 모형 4개로 나타내는 방법만 있는 것이 아니므로 학생들의 다양한 표현을 수용한다.
- 학생들이 34를 나타낸 방법을 서로 비교해 봄으로써 수 개념에 대한 이해를 명확히 하고 수를 표현하는 다양한 방법을 경험할 수 있도록 한다.

알고 있어요



- 관련 내용:** 1학년 2학기 「100까지의 수」
- 책의 수를 직접 세어 이를 수 모형으로 나타내고 수를 쓰고 읽는 문제를 해결하도록 하여 두 자리 수에 대한 학생들의 이해를 확인할 수 있다. 수 세기, 수 쓰기, 수 읽기에 대한 것뿐만 아니라 수 모형 조작, 수를 나타내는 능력 등에 대한 학생들의 이해도 함께 점검할 수 있다.



친구야, 함께 책 읽을래?

도서관에서 100쪽이 넘는 책을 찾아봐요.



책에서 볼 수 있는 세 자리 수를 찾아봐요.



세 자리 수를 공부하는 동안 실천해 보세요.

- ‘친구야, 함께 책 읽을래?’를 실천할 때마다 **실천해요**를 완성해 보세요.
- 세 자리 수를 이용하여 나의 독서 목표를 정하고 친구들에게 이야기해 보세요.

14

우리가 정해 실천해요

도서관에 있는 수의 비밀을 알아봐요.



실천해요

- 100쪽이 넘는 책을 찾아 소개해 보세요.

제목:	제목:	제목:
마지막 쪽수:	마지막 쪽수:	마지막 쪽수:

- 책 또는 도서관에서 찾은 세 자리 수를 써 보세요.

--	--	--	--	--

15

단원 실천 활동 배경 및 주제

- 배경 (학교) 도서관
- 주제 친구야, 함께 책 읽을래?

단원 실천 활동의 구성

- 이 단원에서는 세 자리 수와 관련하여 독서 교육을 접목한 단원 실천 활동으로 ‘(학교) 도서관’에서 찾을 수 있는 세 자리 수와 관련된 실천 활동을 하며 실생활에서 세 자리 수가 사용되는 사례를 경험한다. 첫째, 도서관에서 100쪽이 넘는 책을 찾아 책의 마지막 쪽수를 확인하고 그 책의 제목과 함께 쪽수를 **실천해요**에 기록한다. 이 실천 활동은 내가 고른 책의 양(쪽수)을 나타내기 위해 책에 적혀 있는 수를 살펴보고, 기록하는 과정에서 양을 나타내는 수를 사용하는 경험을 하도록 한다. 둘째, 책에서 볼 수 있는 세 자리 수를 찾아 **실천해요**에 기록하거나 공책에 적어 게시할 수도 있고, 9차시에서 이용할 수도 있다. 셋째, 도서관에서 사용하는 십진분류표를 살펴본다(지도서 167쪽 참고). 도서관에서 학생들의 눈에 가장 먼저 보이는 숫자 중 하나가 책꽂이에 적혀 있는 ‘몇백’이다. 십진분류표의 첫 숫자인 ‘몇백’은 양을 나타내는 수가 아니라 이름을 나타내기 위한 수로서 학생들이 또 다른 수 개념을 경험하도록 한다. 이러한 실천 활동을 통해 학생들이 세 자리 수의 필요성을 인식하고, 자연수가 개수, 순서, 이름 등을 나타내는 경우가 있음을 알게 됨으로써 수에 대한 이해를 높일 수 있도록 하였다. 이와 더불어, **우리가 정해 실천해요**에 제시된 빈칸을 활용하여 제시된 활동 외에 학생들이 하고 싶은 활동을 직접 정하고 실천할 수 있다. 예 제목에 세 자리 수가 있는 책을 찾아봐요.

3 단원 실천 활동 살펴보기

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 세 자리 수와 관련하여 독서 관련 활동을 탐색하고 2학년에서의 독서 목표를 달성하기 위해 할 수 있는 일을 찾아보는 활동이다.
 - 그림 속 여러 가지 활동을 살펴보고 이야기하기
 - 도서관을 이용하며 할 수 있는 단원 실천 활동 알아보기
 - 단원 실천 활동과 관련된 자신의 경험 이야기하기

핵심 발문

핵심 발문 단원 실천 활동과 관련된 자신의 경험을 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
단원 실천 활동과 관련된 자신의 경험을 말하는 경우	교과서에 제시된 단원 실천 활동 이외에 하고 있거나 앞으로 하고 싶은 활동을 생각하게 함.
단원 실천 활동과 관련된 자신의 경험이 없거나 말하기 어려워하는 경우	교과서에 제시된 실천 활동 외에도 이전에 독서 활동을 경험했던 것을 떠올려 이야기할 수 있도록 격려함. 허용적인 분위기에서 다양한 반응을 수용하여 자신의 생각을 표현하는데 자신감을 얻을 수 있도록 함.

지도상 유의점

- 단원 실천 활동의 배경 및 주제와 관련이 있는 내용은 모두 수용하고 친구들과 자유롭게 이야기하는 과정에서 실천 가능한 독서 목표와 활동이 계획될 수 있도록 유도한다.
- 교과서의 빈 공간을 활용하여 학생 스스로 할 수 있는 실천 활동을 새롭게 생각하여 글이나 그림으로 표현할 수 있음을 안내한다.

4 단원 실천 활동 계획하기

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 단원 실천 활동을 구체적으로 계획하는 활동이다.

- 내가 스스로 할 수 있는 실천 활동 계획하기 **핵심 발문**
- 2학년 동안 읽고 싶은 책의 수를 이야기하며 나의 독서 목표 이야기하기

핵심 발문 내가 스스로 할 수 있는 단원 실천 활동을 계획하고 발표해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
자신이 스스로 할 수 있는 단원 실천 활동을 계획하고 발표하는 경우	친구들의 발표를 듣고 또 다른 실천 활동을 생각하거나 자신의 독서 목표에 수정이 필요한 경우 다시 정할 수 있도록 안내함.
단원 실천 활동을 계획하거나 말로 표현하는 것을 어려워하는 경우	단원 실천 활동 중 하나를 선택한 후 언제, 어디에서, 무엇을, 어떻게 실천할 수 있을지에 대해 단계적으로 질문하고 격려하여 학생의 사고를 돕도록 함.

지도상 유의점

- 다양한 실천 활동에 관심을 갖고 주도적으로 활동할 수 있도록 안내한다.
- 독서 목표를 정할 때 지나치게 큰 수로 정하지 않도록 한다. 세 자리 수에 대한 학습이 이루어지기 전이므로 한 자리 수나 두 자리 수가 나오더라도 다양한 표현을 수용하고, 세 자리 수를 학습한 후에 세 자리 수를 이용하여 독서 목표를 수정할 수 있도록 한다.
- 독서 목표에 수를 적기 어려워하는 경우 구체적인 수가 아닌 말로 독서 목표를 정한 다음, 세 자리 수를 학습한 후에 수정할 수 있도록 한다.

정리

실천해요! 살펴보고 확인하기

- 실천해요!**를 살펴보고 확인하기

- 『수학』 15쪽의 **실천해요!**에 실천한 내용을 적는 방법을 알아 보세요.
- 이번 단원을 공부하는 동안 실천 활동 후 꾸준히 기록할 수 있도록 실천 의지를 다져 보세요.

실천해요!

- 100쪽이 넘는 책을 찾아 소개해 보세요.

제목: **수학 2-1**
마지막 쪽수: **169**

제목: **우산 쓴 지렁이**
마지막 쪽수: **121**

제목:
마지막 쪽수:

- 도서관에서 찾은 세 자리 수를 써 보세요.

9 0 0

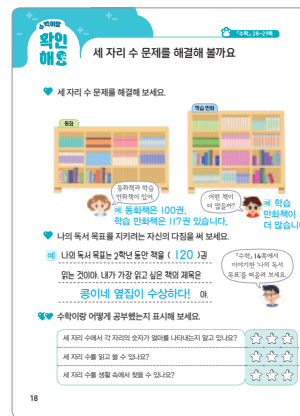
9 1 0

9 2 0

8 0 0

실천해요! 작성의 예

단원 실천 활동 정리



- 실천 활동은 『수학익힘』 18쪽의 '수학이랑 확인해요'와 연결된다. 학생들은 자신이 실천한 활동에 대해 스스로 돌아보고 소감을 나눌 수 있는 기회를 갖는다.

- 단원 학습 중 독서 목표로 정한 책의 수나 읽고 싶은 책의 쪽수 등을 세 자리 수 학습에 활용할 수 있다. 예를 들어 **실천해요!**를 하면서 찾은 세 자리 수를 이용하여 자릿값을

확인하는 활동을 구성하거나 세 자리 수의 크기를 비교할 수도 있다.

- 단원 학습이 끝난 후에는 작성한 **실천해요!**를 바탕으로 나의 실천 활동을 정리할 수 있도록 안내할 수 있다.

『수학익힘』 5쪽

- 『수학익힘』 5쪽에 제시한 '신수 학습 확인'은 1학년 때 학습한 두 자리 수에 대한 학생들의 이해를 점검하기 위한 문항으로 구성되어 있다.

- 문항 내용: 두 자리 수를 세어 10개씩 묶음과 낱개로 표현하기, 두 자리 수를 센 다음 쓰고 읽기, 수 모형을 보고 두 자리 수를 이해하기, 두 자리 수에서의 수의 계열을 이해하고 뛰어 세기, 두 자리 수의 크기를 비교하고 표현하기 등.



백을 알아볼까요

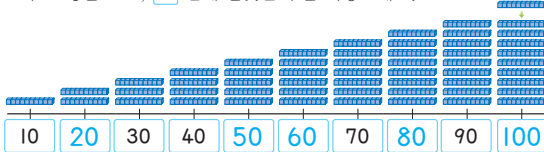
함께 이야기해요 90보다 큰 수를 어떻게 세고 읽는지 이야기해 봅시다.

1 연필은 모두 몇 자루인지 알아봅시다.

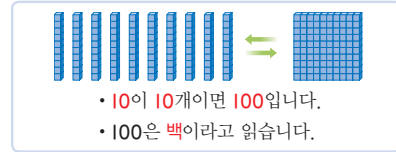
- 연필의 수를 수 모형으로 **수레바퀴**에 나타내 보세요.

연필의 수를 수 모형으로 어떻게 나타냈어요?

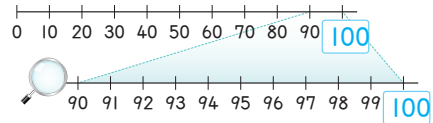
- 수 모형을 보고, **□** 안에 알맞은 수를 써넣으세요.



- 연필은 모두 몇 자루인가요? **100자루**



2 100을 알아봅시다.



- 100**은/는 90보다 10만큼 더 큰 수입니다.
- 99보다 1만큼 더 큰 수는 **100**입니다.
- 100을 나타내는 다른 방법을 이야기해 보세요.

3 여러 가지 방법으로 100을 나타내 봅시다.

- 수레바퀴**의 카드가 각각 얼마를 나타내는지 살펴보세요.
- 수레바퀴**를 사용하여 친구와 함께 100을 나타내고, 어떻게 나타냈는지 이야기해 보세요. **예** 친구가 가진 30과 내가 가진 70으로 100을 만들었습니다. 10이 3개와 7개이므로 10이 모두 10개가 되어 100이 되었습니다.

16

17

학습 목표

- 다양한 방법으로 백을 탐색하고, 백을 쓰고 읽을 수 있다.
- 여러 가지 방법으로 백을 나타내며 수 감각을 기를 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 90보다 큰 수를 세고 읽는 방법 생각하기
전개	• 연필의 수를 세고 나타내기 • 100 알아보기 • 여러 가지 방법으로 100을 나타내기
정리	• 1, 10, 100을 이용하여 백에 대해 이야기하기

준비물

수 모형

도입



90보다 큰 수를 세고 읽는 방법 생각하기

- 마을 도서관에서 나누어 주는 연필의 수를 세고 읽는 방법 생각하기
 - 연필이 몇 자루보다 많다고 했나요?
 - 왜 90자루보다 많다고 했나요?
 - 90보다 큰 수를 어떻게 셀 수 있을까요?
 - 1학년 때 수를 세고 읽었던 경험을 떠올려 보세요. 수를 어떻게 세고 읽었나요?

전개

1 연필의 수를 세고 나타내기

의사소통

연결



수 모형

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 연필의 수를 수 모형을 사용하여 나타내 보며 백의 개념을 이해하는 활동이다.

- 연필의 수를 수 모형으로 나타내기
- 어떻게 나타냈는지 이야기하기 **핵심 발문**
- 수 모형을 세고 10이 10개이면 100임을 이해하기
- 연필의 수 이야기하기

핵심 발문 연필의 수를 수 모형으로 어떻게 나타냈는지 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
십 모형 10개를 사용하여 나타내는 경우	십 모형 10개로 나타낸 까닭을 말해 보고 일 모형 10개가 십 모형 1개로 바뀐다는 것을 이해하며 생각해 보도록 함.
십 모형 9개와 일 모형 10개를 사용하여 나타내는 경우	십 모형 9개와 일 모형 10개 외에 다른 형태로 나타낼 수 있을지 생각해 보고 이야기해 보도록 함.

수 모형으로 나타내지 못하는 경우	10묶음을 나타낼 수 있는 수 모형과 날개를 나타낼 수 있는 수 모형이 무엇인지 탐색해 십 모형을 이해하게 함. 그림에 제시된 10묶음과 날개를 십 모형과 일 모형으로 나타낼 때 각각 몇 개가 필요한지 대응시켜보도록 함.
--------------------	---

지도상 유의점

- 연필의 수를 수 모형으로 나타낼 때 도입 그림과 똑같이 10묶음 9개와 날개 10개로 나타내야 하는 것은 아니므로, 학생들이 자유롭게 수 모형을 사용하도록 한다. 다만, 그렇게 나타낸 까닭을 이야기해 보도록 하여 수에 대한 이해를 확인한다.
- 수 모형으로 나타내는 과정에서 10묶음과 날개에 대한 수 개념, 두 자리 수에 대한 이해, 묶기와 교환하기(10이 10개이면 100이 1개 등)에 대한 이해를 점검할 수 있다.

2 100 알아보기 추론 의사소통

활동 안내 전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 100을 다양하게 구조화하여 표현하고 이야기해 봄으로써 100을 탐색하고 수 감각을 기르는 활동이다.
- 이전 학년에서 배웠던 내용을 활용하여 100 표현하기
- 수의 계열에서 100을 탐색하고, 다양하게 나타내기

핵심 발문

핵심 발문 그림을 사용하여 100을 탐색하고, 100을 다양하게 나타내 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
주어진 문장으로는 100을 나타낼 수 있지만 다른 방법으로 나타내는 것을 어려워하는 경우	수직선을 사용하여 몇십을 나타내는 각 눈금에서 시작하여 100을 나타내려면 얼마만큼 더 큰 수로 이야기할 수 있는지 생각해 보도록 함. 예 60에서 100이 되려면 얼마만큼 더 큰 수로 이야기할 수 있을까요? 70에서 100이 되려면 10씩 몇 번을 뛰어 세어야 하고, 어떻게 이야기할 수 있을까요?
100을 나타내는 방법을 이해하지 못하는 경우	수직선이나 수 모형을 사용하여 90에서 100까지, 99에서 100까지 얼마만큼 더 큰 수로 표현할 수 있는지 살펴보면서 이야기해 보도록 함.

지도상 유의점

- 수를 다양하게 나타내 보고 언어적으로 상호 작용하는 것은 수 감각을 발달시키는 데 도움을 주는 활동이다. 백을 '100이 10개인 수', '90보다 10만큼 더 큰 수', '80에서 20만큼 더 있는 수' 등으로 표현해 보는 것과 더불어 학생 스스로 다양하게 구조화하여 나타내 보도록 한다. 이 과정에서 학생의 이해를 돕기 위해 수직선을 제시하였다. 수직선에서 100까지 뛰어 세는 방법을 자유롭게 그려본 후 이를 말로 표현해 보도록 함으로써 수학적 사고를 언어화하는 데 도움을 주고자 하였다.
- 답이 정해져 있는 것이 아니므로 학생의 다양한 사고를 이끌어 낼 수 있도록 허용적인 분위기를 조성하도록 한다.

3 여러 가지 방법으로 100을 나타내기 추론 정보처리

활동 안내 전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 10부터 90까지 표현된 카드를 사용하여 친구와 함께 100을 다양한 방법으로 나타내는 활동이다.
- 우리의 카드의 카드를 살펴보고 각 카드가 나타내는 값을 알아보기
- 우리의 카드 중 한 장을 골라 나와 함께 100을 만들 수 있는 카드를 가진 친구 찾기
- 100을 어떻게 만들었는지 이야기하기 **핵심 발문**

핵심 발문 카드를 사용하여 친구와 함께 100을 만들고 어떻게 만들었는지 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
카드를 사용하여 친구와 함께 100을 만든 경우	이야기한 방법 외에 또 다른 방법으로 100을 만들 수 있는 친구를 찾고 이야기해 보도록 함. 함께 활동하는 인원수를 줄이거나 늘려서 다른 방법으로 100을 만들어 보도록 함.
카드를 사용하여 친구와 함께 100을 만들지 못하는 경우	1에서 학습한 내용에서 10이 몇 개 있어야 100이 되는지 살펴보도록 한 후, 10이 10개가 되기 위해 우리의 카드를 어떻게 짝 지을 수 있을지 연결해 보도록 함.

지도상 유의점

- 2와 같이 백을 다양한 방법으로 구조화하여 나타내는 활동으로 (몇십)+(몇십)의 덧셈으로 연결하지 않도록 한다.
- 10 단위로 이루어진 우리의 카드를 사용하는 방법 외에도 다양하게 수 카드를 구성하여 100을 만들어 보도록 한다.

정리

1, 10, 100을 이용하여 백에 대해 이야기하기

- 1, 10, 100을 이용하여 백을 표현하는 문장 만들기
예 10이 6개, 1이 40개이면, 100이 됩니다.

『수학익힘』 7쪽

4 책꽂이에 책 100권을 넣어 정리하고, 정리한 방법을 이야기해 보세요. 의사소통 연결



- 백을 다양한 방법으로 구조화하여 나타내 보는 문제이다. 10권씩 묶여 있는 책을 이용하여 책꽂이에 100권을 꽂아 보고, 각 칸에 또는 한 줄에 몇 권씩 꽂아서 100권을 정리하였는지 설명하며 100을 다양한 방법으로 표현하는 과정에서 의사소통과 연결 역량을 기를 수 있다.



몇백을 알아볼까요

함께 이야기해요

책의 수를 어떻게 셀지 이야기해 봅시다.

1 책은 모두 몇 권인지 알아보시다.

- 책의 수를 수 모형으로 나타내 보세요.

책 10권이 들어 있는 상자 10개를 수 모형으로 어떻게 나타냈어?

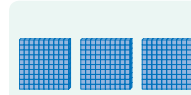
- 책은 모두 몇 권인가요? 400권



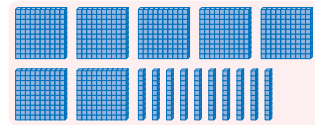
- 100이 4개이면 400입니다.
- 400은 사백이라고 읽습니다.

18

2 수 모형이 나타내는 수를 쓰고 읽어 봅시다.



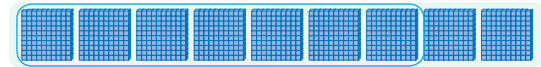
300 삼백



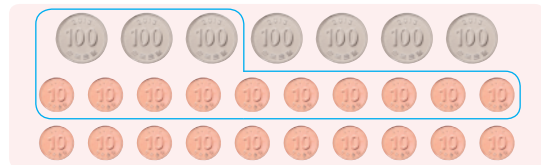
800 팔백

3 내가 나타내고 싶은 몇백을 쓰고 묶어 봅시다.

예 700 칠백



예 400 사백



- 수를 어떻게 나타냈는지 친구와 함께 이야기해 보세요.

- 예 100을 7개 묶어 700을 만들었습니다.
- 100을 3개, 10을 10개 묶어 400을 만들었습니다.

19

학습 목표

- 다양한 방법으로 몇백을 탐색하고 몇백을 쓰고 읽을 수 있다.
- 여러 가지 방법으로 몇백을 나타내며 수 감각을 기를 수 있다.

수업의 흐름

도입	책의 수를 세고 읽는 방법 생각하기
전개	책의 수를 세고 나타내기 몇백 쓰고 읽기 나타내고 싶은 몇백을 여러 가지 방법으로 나타내기
정리	1, 10, 100을 이용하여 몇백에 대해 이야기하기

준비물

수 모형

전자책

도입

함께 이야기해요

책의 수를 세고 읽는 방법 생각하기

- 상자 안에 들어 있는 책의 수를 세고 읽는 방법 생각하기
 - 책이 들어 있는 상자에 어떤 수가 써 있나요?
 - 10씩 10묶음이면 얼마인가요?
 - 100이 여러 개 있다면 어떻게 세고 읽을 수 있을까요?

전개

1 책의 수를 세고 나타내기

의사소통

연결

스마트교구 수 모형

활동 안내

- 책의 수를 수 모형을 사용하여 나타내 보며 몇백의 개념을 이해하는 활동이다.

- 책의 수를 수 모형으로 나타내기
- 어떻게 나타냈는지 이야기하기 **핵심 발문**
- 수 모형을 세고 100이 4개이면 400임을 이해하기

핵심 발문 책의 수를 수 모형으로 어떻게 나타냈는지 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
백 모형 4개를 사용하여 나타내는 경우	그림에는 100이 4개로 나타나 있지 않는데 백 모형 4개로 나타낸 까닭을 이야기해 보고 또 다른 형태로 나타낼 수 있는지 생각해 보도록 함.
백 모형 3개와 십 모형 10개를 사용하여 나타내는 경우	10이 10개이면 어떤 수인지 알아보고 그것을 이용하면 어떻게 나타낼 수 있을지 생각해 보도록 함.
수 모형으로 나타내지 못하는 경우	백 모형, 십 모형, 일 모형이 나타내는 의미를 탐색해 보게 함.

지도상 유의점

- 수 모형으로 나타내는 과정에서 백의 개념, 10묶음과 10묶음에 대한 묶기와 교환하기(10이 10개이면 100이 1개 등), 수 모형 조작과 수학적 표현에 대한 이해 등을 점검할 수 있다.

2 몇백 쓰고 읽기 의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 수 모형으로 제시된 몇백을 살펴보고, 알맞은 수를 쓰고 읽는 활동이다.
 - 수 모형이 나타내는 수를 살펴보고 쓰기
 - 수 모형이 나타내는 수를 읽어 보며 왜 그렇게 생각했는지 이야기하기 **핵심 발문**

핵심 발문 수 모형이 나타내는 수를 쓰고 읽은 다음, 왜 그렇게 생각했는지 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
수를 쓰고 읽은 다음, 왜 그렇게 생각했는지 이야기하는 경우	수 모형이 나타내는 여러 수를 보고, 쓰고 읽어 보도록 함.
수를 쓰고 읽었으나 왜 그렇게 생각했는지 이야기하지 못하는 경우	약속하기에 있는 문장을 이용하여 자신의 생각을 이야기하는 연습을 해 보도록 함.

맞춤형 도움 자료

- 몇백을 쓰고 읽기를 모두 수행한 경우
 - (▶ 전자책) 활동지: 2-1-1_03차시_심화)
 - 백 모형, 십 모형, 일 모형으로 표현된 여러 수를 쓰고 읽기
- 몇백을 쓰거나 읽는 데 어려움을 겪는 경우
 - (▶ 전자책) 활동지: 2-1-1_03차시_보충)
 - 적절한 말 또는 수를 넣어 문장을 완성하고 읽어 보기

3 나타내고 싶은 몇백을 여러 가지 방법으로 나타내기

추론 정보처리

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 몇백으로 나타내고 싶은 수만큼 나타내고, 쓰고 읽은 후 주어진 모형을 적절하게 묶어 보는 활동이다.
 - 나타내고 싶은 몇백을 정하여 쓰고 읽기
 - 자신이 정한 몇백을 모형을 묶어 나타내고, 나타낸 방법을 이야기하기 **핵심 발문**

핵심 발문 자신이 정한 몇백을 어떻게 나타낼 수 있을지 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
모형을 적절하게 묶어 보고, 나타낸 방법을 이야기하는 경우	묶어 나타난 모형을 이용하여 뛰어 세어 보는 활동을 하면서 수의 계열도 경험해 보도록 함. 같은 수를 나타낸 다른 학생의 표현과 비교해 봄으로써 몇백을 어떻게 구성하여 나타낼 수 있는지 생각해 보도록 함.

모형을 묶어 나타내지 못하는 경우
예 300을 썼지만 모형을 묶지 못하는 경우

약속하기 내용을 다시 살펴봄
300을 나타내기 위해서는 어떤 모형이 몇 개 필요한지 묶어 나타내 보도록 함. 그 후 스스로 정한 몇백을 묶어 나타내 보도록 함.

지도상 유의점

- 자신이 정한 수를 모형을 사용하여 묶어 보면서 몇백이 어떻게 구성되는지 이해하도록 한다. 100이 1개이면 100, 100이 2개이면 200이 됨을 이해하는 것과 함께 10이 10개이면 100이 됨을 이용하여 몇백을 100씩 몇 묶음 또는 100씩 몇 묶음과 10씩 몇 묶음으로 표현할 수 있다. 이를 확장하여 일 모형을 함께 사용하여 나타내 보도록 할 수 있다.
- 묶어서 나타난 모형을 100-200-300 등으로 뛰어 세어 보게 함으로써 수의 계열도 함께 지도할 수 있다.

정리

1, 10, 100을 이용하여 몇백에 대해 이야기하기

- 1, 10, 100을 이용하여 몇백을 표현하는 문장 만들기
예 100이 9개 있으면 900입니다.
700은 100이 5개, 10이 20개로 나타낼 수 있습니다.

『수학익힘』 9쪽

4 색깔한 칸의 수에 더 가까운 수를 찾아 ○를 하세요.



- 수직선을 보며 수의 계열과 수의 상대적 위치를 파악하고 더 가까운 수를 찾는 문제이다. 몇백의 개념을 이용하여 문제 상황을 해결할 수 있는 전략을 탐색하고 체계적으로 사고하는 과정에서 문제해결과 추론 역량을 기를 수 있고, 수의 상대적인 위치를 파악하는 경험을 바탕으로 수 감각을 기를 수 있다.

5 수 모형을 보고 알맞은 설명을 모두 찾아 ○를 하세요.

의사소통



- 백 모형이 3개 있습니다. (○)
- 100이 3개이면 300입니다. (○)
- 300은 사백이라고 읽습니다. ()

- 몇백에 대한 개념을 바탕으로 수 모형이 나타내고 있는 수에 대한 설명을 이해하는 문제이다. 수 모형과 문장을 살펴보고 유추하면서 문장의 옳고 그름을 판단하는 과정에서 의사소통 역량을 기를 수 있다.

세 자리 수를 알아볼까요

도서 대출증을 이렇게 정리했어.

모두 몇 장일까?

함께 이야기해요

카드 두 장을 사용하여 도서 대출증의 수를 이야기해 봅시다.

200보다

300보다

큽니다.

작습니다.

예 200보다 큽니다. 또는 300보다 작습니다.

1 도서 대출증은 모두 몇 장인지 알아봅시다.

• 도서 대출증의 수를 수 모형으로 나타내 보세요.

백 모형	십 모형	일 모형
100이 2 개	10이 5 개	1이 4 개

• 도서 대출증은 모두 몇 장인가요? 254장

• 100 이/가 2개, 10 이/가 5개, 1 이/가 4개이면,
2 5 4 이고, 이백오십사라고 읽습니다.

20

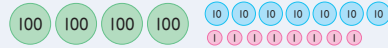
2 모형이 나타내는 수를 쓰고 읽어 봅시다.



• 100이 5 개, 10이 6 개, 1이 4 개이면,

564 (이)고,

오백육십사 (이)라고 읽습니다.



• 100이 4 개, 10이 7 개, 1이 8 개이면,

478 (이)고,

사백칠십팔 (이)라고 읽습니다.

3 세 자리 수를 나타내 봅시다.

• 100쪽이 넘는 책을 찾아 쪽수를 쓰고, 100, 10, 1을 그려 나타내 보세요.

예 마지막 쪽수는 355입니다.



• 내가 나타낸 수를 친구에게 보여 주고 이야기해 보세요.

100이 몇 개, 10이 몇 개, 1이 몇 개인 수일까?

친구가 나타낸 수를 함께 읽어 볼까?

예 내가 나타낸 수는 100이 3개, 10이 5개, 1이 5개인 수입니다.

21

학습 목표

- 세 자리 수를 100이 몇 개, 10이 몇 개, 1이 몇 개인 수로 나타내고, 세 자리 수를 쓰고 읽으며 수 감각을 기를 수 있다.
- 세 자리 수를 여러 가지 모형으로 나타내며 수의 계열을 이해할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 도서 대출증의 수를 어렵하기
전개	• 도서 대출증의 수를 세 자리 수로 나타내기 • 모형이 나타내는 세 자리 수를 쓰고 읽기 • 세 자리 수를 모형으로 나타내고 이야기하기
정리	• 세 자리 수를 나타내는 문장 만들기

준비물

수 모형

도입

함께 이야기해요

도서 대출증의 수를 어렵하기

- 도서 대출증의 수가 몇백보다 큰지 작은지 이야기하기
 - 도서 대출증의 수는 200보다 클까요? 작을까요?
 - 도서 대출증의 수는 300보다 클까요? 작을까요?
- 도서 대출증의 수를 예상하여 문장으로 표현하기
 - 카드 두 장을 사용하여 도서 대출증의 수를 이야기해 봅시다.

전개

1 도서 대출증의 수를 세 자리 수로 나타내기

연결

정보처리

스마트교과

수 모형, 자릿값 카드

전체 활동

소그룹

짝 활동

개별 활동

활동 안내

- 도서 대출증의 수를 수 모형을 사용하여 나타내 보여 세 자리 수를 이해하는 활동이다.
 - 도서 대출증의 수를 100은 백 모형, 10은 십 모형, 1은 일 모형으로 나타내기 **핵심 발문**
 - 도서 대출증의 수를 100이 몇 개, 10이 몇 개, 1인 몇 개인 수로 나타내기
- 세 자리 수를 쓰고 읽는 방법을 이해하는 활동이다.
 - 도서 대출증의 수를 쓰고 읽는 방법 알아보기

핵심 발문

도서 대출증의 수를 수 모형으로 나타내고, 도서 대출증은 모두 몇 장인지 알아보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
도서 대출증의 수를 수 모형으로 나타내기 어려워하는 경우	100장을 백 모형, 10장을 십 모형, 1장을 일 모형으로 나타내게 함.
수 모형이 나타내는 수를 세 자리 수로 나타내지 못하는 경우	10이 5개, 1이 4개인 수를 두 자리 수로 나타낸 다음, 세 자리 수는 얼마일지 추론해 보도록 유도함.

지도상 유의점

- 100, 10, 1을 단위로 하여 세 자리 수를 나타내면서, 세 자리 수의 계열을 이해하도록 한다.
- 수 254를 읽을 때는 '이백오십사'로 읽고, 사물의 개수를 셀 때는 '이백선넷'으로 말한다. 즉 도서 대출증은 이백선네 장이라고 말해야 함을 지도하여 수를 읽는 방법과 개수를 세는 방법을 혼동하지 않도록 한다.

2 모형이 나타내는 세 자리 수를 쓰고 읽기 추론

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 모형이 나타내는 세 자리 수를 100, 10, 1을 단위로 하여 나타내는 활동이다.
 - 모형에서 백 모형, 십 모형, 일 모형 찾아보기
 - 세 자리 수를 100이 몇 개, 10이 몇 개, 1이 몇 개인 수로 나타내기
- 모형이 나타내는 세 자리 수를 쓰고 읽는 활동이다.
 - 모형이 나타내는 수를 세 자리 수로 쓰고 읽기 핵심 발문

핵심 발문 모형이 나타내는 세 자리 수를 쓰고 읽어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
모형이 나타내는 수를 바르게 쓰고 있는 경우	모형 일부에 ✕를 하여 지우고, 모형을 나타내는 수가 어떻게 달라졌는지 발문함. 예 (십 모형 3개에 ✕를 하며) 남은 모형을 나타내는 수는 얼마인가요?
모형이 나타내는 수를 쓸 수 있으나 읽지 못하는 경우	 안에 쓴 수가 각각 모형을 어떻게 표현되어 있는지 생각해 보도록 유도함.

지도상 유의점

- 수 모형과 자릿값 모형을 보고 100, 10, 1을 단위로 하여 각 모형이 나타내는 수를 이해하도록 한다.
- 0이 가진 의미를 이해할 수 있도록 십 모형 또는 일 모형이 없을 때 나타내는 세 자리 수가 어떻게 달라지는지 지도한다.

3 세 자리 수를 모형으로 나타내고 이야기하기 의사소통

스마트교구 자릿값 카드

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 세 자리 수를 모형으로 나타내며 수의 계열을 이해하는 활동이다.
 - 100쪽이 넘는 책의 마지막 쪽수를 쓰고,  을 그려 나타내기 핵심 발문
- 친구가 만든 세 자리 수를 알아보는 활동이다.
 - 친구가 나타난 모형을 보고 100이 몇 개, 10이 몇 개, 1이 몇 개인 수인지 이야기하기

핵심 발문 100쪽이 넘는 책의 마지막 쪽수를 쓰고,  을 그려 나타내 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
내가 쓴 세 자리 수를 모형으로 정확하게 나타내는 경우	또 다른 책을 선택하여 마지막 쪽수를 모형으로 나타내게 함.
내가 쓴 세 자리 수를 모형으로 나타내지 못하는 경우	내가 쓴 세 자리 수는 100이 몇 개, 10이 몇 개, 1이 몇 개인 수인지 생각해 보도록 안내함.

정리

세 자리 수를 나타내는 문장 만들기

- '100이  개, 10이  개, 1이  개인 수는  입니다.'와 같이 세 자리 수를 나타내는 문장 만들기
예 100이 5개, 10이 0개, 1이 1개인 수는 501입니다.

이런 활동도 해 봐요

- 누리집에서 세 자리 수 찾기
학교 누리집에서 2학년 전체 학생 수, 남학생 수, 여학생 수, 전교생 수 등을 확인하고, 세 자리 수를 찾고 읽어 보기

『수학익힘』 11쪽

- 4 시장놀이를 하려고  을 사용하여 가격을 정했습니다. 물음에 답하세요.

문제해결 의사소통 정보처리



- 물건을 사는 데 필요한 금액만큼  을 그리고 수를 써 보세요.

사고 싶은 물건	모형	필요한 금액(원)
		233
		215

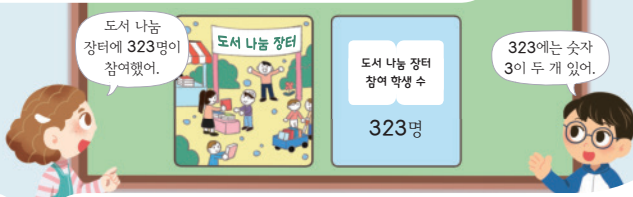
- 슬기가 어떤 물건들을 몇 개씩 샀는지 이야기해 보세요.



예 슬기는 독서대 1개와 수첩 4개를 샀습니다.

- 시장놀이에서 사고 싶은 물건을 사기 위해 필요한 금액만큼 세 자리 수로 나타내는 문제이다. 필요한 금액만큼 나타낼 때 적절한 수학적 표현(모형)을 선택하는 과정에서 문제해결과 의사소통 역량을, 자료와 정보를 목적에 맞게 변환하고 정리하는 과정에서 정보처리 역량을 기를 수 있다.

각 자리의 숫자는 얼마를 나타낼까요



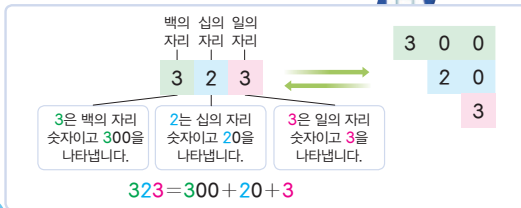
함께 이야기해요 323에서 두 개의 숫자 3이 각각 얼마를 나타내는지 이야기해 봅시다.

1 323에서 각 자리의 숫자가 얼마를 나타내는지 알아보시다.



- 323에서 3은 얼마를 나타낼까요? 300
- 323에서 2는 얼마를 나타낼까요? 20
- 323에서 3은 얼마를 나타낼까요? 3

우리말 6의 자릿값 카드를 겹쳐 보세요.



22

2 각 자리의 숫자가 얼마를 나타내는지 알아보시다.

- 자릿값 카드로 583을 만들고, 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

백의 자리	십의 자리	일의 자리
5	8	3
100이 5개	10이 8개	1이 3개
500	80	3

$$583 = 500 + 80 + 3$$

- 자릿값 카드로 세 자리 수를 만들고, 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

예 $712 = 700 + 10 + 2$

함께 놀아요 세 자리 수 만들기 놀이를 해 봅시다.



- 친구가 이야기하는 세 자리 수를 자릿값 카드로 만들어 보세요.

23

학습 목표

- 세 자리 수의 위치적 기수법을 이해하고 각 자리의 숫자가 얼마를 나타내는지 알 수 있다.
- 백의 자리 숫자는 몇백, 십의 자리 숫자는 몇십, 일의 자리 숫자는 몇이라는 자릿값을 가진다는 것을 이해한다.

수업의 흐름

도입	• 323에서 각 자리의 숫자 찾아보기
전개	• 323에서 각 자리의 숫자가 얼마를 나타내는지 알아보기 • 자릿값 카드로 세 자리 수 만들기 • 세 자리 수 만들기 놀이하기
정리	• 세 자리 수의 자릿값에 대해 알고 있는 것 이야기하기

준비물

▶ 전자책들

도입

함께 이야기해요

323에서 각 자리의 숫자 찾아보기

- 323을 100, 10, 1의 단위로 나타내기
 - 323은 100이 몇 개, 10이 몇 개, 1이 몇 개인 수인가요?
- 두 개의 숫자 3이 나타내는 수가 같을지 다를지 추측하기
 - 323에서 숫자 3은 각각 얼마를 나타낼까요?

전개

1 323에서 각 자리의 숫자가 얼마를 나타내는지 알아보기

연결

정보처리

스마트교구

자릿값 카드

활동 안내

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- 323에서 각 자리의 숫자가 얼마를 나타내는지 알아보는 활동이다.
 - 323에서 3, 2, 3이 얼마를 나타내는지 알아보기 **핵심 발문**
 - 세 자리 수를 ‘(몇백)+(몇십)+(몇)’으로 나타내는 방법 알아보기

핵심 발문 323에서 3, 2, 3이 각각 얼마를 나타내는지 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
각 자리의 숫자가 얼마를 나타내는지 정확하게 이야기하는 경우	323과 같이 백의 자리, 십의 자리, 일의 자리의 숫자가 같은 수에 대해서도 생각해 보게 함.
각 자리의 숫자가 얼마를 나타내는지 이야기하지 못하는 경우	수 모형에서 각 자리의 숫자가 어떻게 표현되었는지 찾아 표시하게 함.

지도상 유의점

- 두 자리 수에서 학습했던 십진법의 원리와 자릿값의 개념을 세 자리 수로 발전, 확장시켜 보면서 연결 역량을 기르도록 한다.

2 자릿값 카드로 세 자리 수 만들기

추론

스마트교구 자릿값 카드

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 자릿값 카드를 사용하여 세 자리 수의 위치적 기수법을 이해하고 내가 만든 세 자리 수의 자릿값을 이야기하는 활동이다.
 - ‘몇백, 몇십, 몇’의 자릿값 카드 3장을 순서대로 겹쳐 세 자리 수 만들기
 - 세 자리 수의 자릿값을 인식하고 각 자리의 숫자가 얼마를 나타내는지 알아보기
 - 세 자리 수를 ‘(몇백)+(몇십)+(몇)’으로 나타내기
 - 자릿값 카드를 겹쳐 다양한 세 자리 수를 만들고, 내가 만든 수의 자릿값 이야기하기 **핵심 발문**

핵심 발문 자릿값 카드로 세 자리 수를 만들고, 각 자리의 숫자가 얼마를 나타내는지 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
세 자리 수에서 백의 자리, 십의 자리, 일의 자리 숫자를 찾고, 얼마를 나타내는지 정확하게 이야기하는 경우	583의 각 자리의 숫자 위치를 바꾸어 835 또는 358과 같은 세 자리 수를 만들어 보고 각 자리의 숫자가 얼마를 나타내는지 비교하게 함.
세 자리 수의 숫자의 위치에 따라 자릿값이 달라짐을 이해하지 못하는 경우	의 각 자리의 색깔과 자릿값 카드의 색깔을 비교하며 각 자리의 숫자가 나타내는 수를 추측해 보게 함.

지도상 유의점

- 전체 활동을 통해 서로 다른 색깔의 자릿값 카드 3장을 몇백, 몇십, 몇의 순서대로 겹쳐 세 자리 수를 만들어 보는 연습을 충분히 하도록 한다.
- 십의 자리 숫자 또는 일의 자리 숫자가 0인 세 자리 수도 만들어 보도록 안내한다.

예 $206 = 200 + 00 + 6$ 자릿값 카드의 형태로 나타낼 수 있지만 이는 $206 = 200 + 6$ 같음을 지도한다.
- 백의 자리, 십의 자리, 일의 자리, 자릿값, 숫자, 수와 같은 수학적 표현의 의미를 정확하게 이해하고 문장으로 표현할 수 있도록 지도한다.

함께 놀아요 세 자리 수 만들기 놀이하기

의사소통

스마트교구 자릿값 카드

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 자릿값 카드를 사용하여 조건에 맞는 세 자리 수를 만드는 활동이다.

[놀이 방법]

 - 3~4명으로 모둠을 만든다.
 - 세 자리 수를 만드는 조건을 말하는 순서를 정한다.
 - 한 사람이 세 자리 수를 만드는 조건을 말하면 다른 친구들이 자릿값 카드로 세 자리 수를 만든다.

예 백의 자리 숫자가 4인 세 자리 수 만들기
 - 각자 만든 수를 보여 주면서 읽는다.
 - 조건에 맞는 세 자리 수를 만들었는지 서로 확인한다.
 - 다음 순서인 사람이 세 자리 수를 만드는 조건을 말한다.

지도상 유의점

- 자릿값 카드로 만든 수를 짝과 함께 다시 읽어 보고 이전 차시에서 학습했던 내용을 복습하도록 한다.
- 자릿값 카드는 다음 차시의 활동에도 사용되므로 잘 보관할 수 있도록 안내한다.

정리

세 자리 수의 자릿값에 대해 알고 있는 것 이야기하기

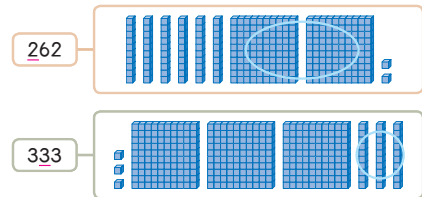
- 선생님이 제시한 세 자리 수(예 359)에 대해 알고 있는 것을 돌아가며 이야기하기

예 백의 자리 숫자는 3입니다. / 일의 자리 숫자는 9입니다. 등

『수학익힘』 13쪽

추론

- 4 밑줄 친 숫자가 얼마를 나타내는지 수 모형에서 찾아 ○를 하세요.



- 세 자리 수에서 밑줄 친 숫자가 나타내는 수를 수 모형에서 찾는 문제이다. 흩어져 있는 수 모형 중 어떤 수 모형이 밑줄 친 숫자의 자릿값을 표현한 것인지 알아보고 수학 개념을 확인하는 과정에서 추론 역량을 기를 수 있다.

맞춤형 도움 자료

자릿값을 이해하고 나타낼 수 있는 경우

(▶ 전자책) 활동지: 2-1-1_05차시_심화)

세 자리 수를 나만의 기호로 표현하기

예	자리	백의 자리	십의 자리	일의 자리
내가 만든 기호		□	△	◎
내가 만든 기호로 세 자리 수 나타내기				
452	□□□□△△△△◎◎			
307	□□□◎◎◎◎◎◎◎			

→ 친구가 그린 기호를 보고 어떤 수를 나타낸 것인지 알아보기

자릿값을 이해하지 못하는 경우

(▶ 전자책) 활동지: 2-1-1_05차시_보충)

자릿값 카드를 사용하여 세 자리 수의 자릿값 익히기

예	5	2	9
백의 자리	십의 자리	일의 자리	
100이 5개	10이 2개	1이 9개	
500	20	9	
$529 = 500 + 20 + 9$			

뛰어 세어 볼까요

책을 순서대로
꽂고 있구나.

이 책은 어디에
꽂아야 할까?

함께
이야기
해요

책을 꽂은 순서를 이야기해 봅시다.

1 책을 꽂은 순서를 생각하며 빈칸에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.

901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
921	922	923	924	925	926	927	928	929	930
931	932	933	934	935	936	937	938	939	940
941	942	943	944	945	946	947	948	949	950
951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966	967	968	969	970
971	972	973	974	975	976	977	978	979	980
981	982	983	984	985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996	997	998	999	?

24

2 100씩, 10씩, 1씩 뛰어 세어 봅시다.

• 100씩 뛰어 세어 보세요.

• 10씩 뛰어 세어 보세요.

• 1씩 뛰어 세어 보세요.

• 999보다 1만큼 더 큰 수는 1000입니다.

• 999보다 1만큼 더 큰 수는 1000입니다.

• 1000은 천이라고 읽습니다.

3 빈칸에 알맞은 수를 써넣고 뛰어 세는 방법을 친구와 이야기해 봅시다.



예 362부터 1씩 거꾸로 뛰어 세었습니다.

내 방법으로
뛰어 세기를
해 볼까?

25

학습 목표

- 뛰어 세기를 통해 세 자리 수의 계열을 이해하고 수 감각을 기를 수 있다.
- 여러 가지 방법으로 뛰어 세기를 하고 그 과정을 설명할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 책을 꽂은 순서 이야기하기
전개	• 수 배열표에서 수의 순서 알아보기 • 100씩, 10씩, 1씩 뛰어 세기 • 뛰어 세기를 하고 친구와 이야기하기
정리	• 자신의 뛰어 세기 방법을 이야기하며 학습 내용 정리하기

도입

함께
이야기
해요

책을 꽂은 순서 이야기하기

- 책꽂이에 책이 꽂혀 있는 순서 이야기하기
 - 책꽂이에 책을 어떤 순서로 꽂으면 좋을까요?
 - 들고 있는 책을 어디에 꽂으면 좋을까요?

전개

1 수 배열표에서 수의 순서 알아보기

문제해결

스마트교구

수 배열표

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 수 배열표에서 수의 순서를 알아보는 활동이다.

- 수 배열표 살펴보기
- 수 배열표의 빈칸에 알맞은 수 써넣기
- 수 배열표에서 수의 순서 알아보기 **핵심 발문**
- 마지막 칸에 들어갈 수 예상하기

핵심 발문 수의 순서에 따라 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
910부터 아래로 10씩 뛰어 세어 쓰고, 991부터 1씩 더 큰 수를 쓸 수 있는 경우	다른 줄에서 ➡ 방향으로 1씩 더 큰 수를 읽어 보게 하고, 다른 줄에서 ↓ 방향으로 10씩 뛰어 세어 보도록 유도함.
수의 순서에 따라 빈칸에 알맞은 수를 쓰지 못하는 경우	일의 자리 범위에서 수를 순서대로 써 보고 배열표를 함께 읽으며 1만큼 더 커지는 수를 이해하게 함.

지도상 유의점

- 수 배열표에서 규칙을 찾는 것에 중점을 두기보다는 10씩 뛰어 세어 보고, 1씩 뛰어 세는 과정에서 세 자리 수의 각 자리의 숫자가 어떻게 달라지는지 발견할 수 있도록 한다.

2 100씩, 10씩, 1씩 뛰어 세기

문제해결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 100씩, 10씩, 1씩 뛰어 세기를 하여 자릿값의 변화를 알아보고 999보다 1만큼 더 큰 수를 알아보는 활동이다.
 - 100씩, 10씩, 1씩 뛰어 세기 **핵심 발문**
 - 999보다 1만큼 더 큰 수 알아보기

핵심 발문 100씩, 10씩, 1씩 뛰어 세어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
100씩, 10씩, 1씩 뛰어 세는데 오류가 없으며, 999보다 1만큼 더 큰 수를 1000이라고 하는 경우	100씩, 10씩 뛰어 세었을 때 각 자리의 수가 어떻게 변화하는지를 설명할 수 있도록 안내함.
100씩, 10씩, 1씩 뛰어 세었을 때 각 자리의 수가 변화하는 것은 인지하지만 2~4개 정도의 오류가 있는 경우	①의 수 배열표에서 ↓ 방향으로 10씩 뛰어 세어 보거나, → 방향으로 1씩 뛰어 세어 보게 하여 자신의 오류를 스스로 찾을 수 있도록 하고, 각 자리의 수가 어떻게 변하는지 찾을 수 있도록 안내함.
100씩, 10씩 뛰어 세지 못하지만 1씩 뛰어 세는 것은 할 수 있는 경우	10원짜리 동전을 옆으로 나열하며 10씩 뛰어 세어 보고, 100원짜리 동전을 옆으로 나열하며 100씩 뛰어 세어 보게 함.

지도상 유의점

- 100씩, 10씩, 1씩 뛰어 세기를 하고 백의 자리 수, 십의 자리 수, 일의 자리 수는 어떻게 변화하는지 관찰하게 한다. 100씩 뛰어 세기는 백의 자리 수가 1씩, 10씩 뛰어 세기는 십의 자리 수가 1씩, 1씩 뛰어 세기는 일의 자리 수가 1씩 커진다는 점을 찾을 수 있도록 한다.
- 2학년 1학기에는 세 자리 수까지만 다루므로 뛰어 세기에서 999보다 1만큼 더 큰 수는 무엇인지 알아보고, 999보다 1만큼 더 큰 수는 1000이라고 간단하게 이야기한다.

3 뛰어 세기를 하고 친구와 이야기하기

의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 10씩, 100씩 뛰어 세기와 관련된 문제를 해결해 보고 자신의 방법으로 뛰어 세기를 한 다음 뛰어 센 방법을 이야기하는 활동이다.
 - 10씩 뛰어 세기
 - 100씩 거꾸로 뛰어 세기
 - 자신의 방법으로 뛰어 세고 뛰어 센 방법을 이야기하기

핵심 발문

핵심 발문 뛰어 세기를 하고 뛰어 센 방법을 친구와 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
뛰어 세기에 오류가 없고 자릿값의 변화를 잘 이해하는 경우	다른 방법으로 뛰어 세기를 하고 자릿값과 함께 이야기할 수 있도록 안내함.
뛰어 세기를 □씩 커지고 있다는 규칙으로만 설명하는 경우	뛰어 세기를 할 때 각 자리의 수가 어떻게 달라지는지 자릿값과 함께 안내함.

지도상 유의점

- 학생들이 자신의 방법으로 뛰어 세기를 하고 수학적 언어로 자유롭게 표현할 수 있도록 한다.
- 수가 점차 작아지는 유형의 거꾸로 뛰어 세기도 충분히 이야기 나눌 수 있도록 한다.

정리

자신의 뛰어 세기 방법을 이야기하며 학습 내용 정리하기

- 자신의 뛰어 세기 방법을 학생들 앞에서 이야기하기
- 학습 내용 정리하기

예 560-460-360-260-160으로 100씩 거꾸로 뛰어 세기를 했어. 백의 자리 수가 1씩 작아졌어.

읽을거리

- 즘은, '천'의 옛말
1은 '하나', 10은 '열', 100은 '온', 1000은 '즈믄'으로 2000년 1월 1일에 태어난 아기들을 즘은둥이라 부르기도 했다.

『수학익힘』 15쪽

4 수 배열표에서 수에 해당하는 글자를 찾아 낱말을 만들어 보세요.

10	20	30	40	50		70	80	90	
	120	△	140	150	160		180	190	
		230	240	250	△			290	
	320	330		△	360	370	380	390	400
△	420	430	440	450			△	490	500
510	520	530	△	550	560	570	580	590	600
610	620		640	650	660	670	680	690	700
△			△			770	780	790	800
810	820	830	840	850	△	870		890	
910		930	940		960	970	980	990	△

480	710	130	260	350	540	1000
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
△	△	△	△	△	△	△

낱말

도서관

- 수 배열표에서 100씩, 10씩 뛰어 세어 보며 각 자리의 수가 어떻게 변화하는지 확인하는 과정에서 문제해결 역량을, 빈칸의 수를 찾아 낱말을 완성하는 과정에서 연결 역량을 기를 수 있다.

수의 크기를 비교해 볼까요



함께 이야기해요

자릿값 카드로 세 자리 수를 만들고 친구와 이야기해 봅시다.



1 내가 만든 수와 친구가 만든 수의 크기를 비교해 봅시다.



- 자릿값 카드로 만든 수를 수 모형으로 나타내 보세요.

내가 만든 수	친구가 만든 수
예 2 5 4	6 1 5

- 두 수의 크기를 비교하여 $\bigcirc$ 안에 $>$, $=$, $<$ 를 알맞게 써넣으세요.

내가 만든 수	친구가 만든 수
254	615

- 두 수의 크기를 어떻게 비교했는지 이야기해 보세요.

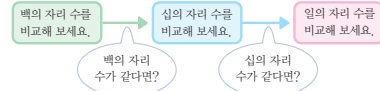
예 백의 자리 수부터 비교하고, 백의 자리 수가 같으면 십의 자리 수, 십의 자리 수가 같으면 일의 자리 수를 비교합니다.

26

2 수의 크기를 비교하는 방법을 알아보시다.

- $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

	백의 자리	십의 자리	일의 자리
697 →	6	9	7
718 →	7	1	8
712 →	7	1	2



- 가장 큰 수는 718 입니다.
- 가장 작은 수는 697 입니다.
- 수의 크기를 비교하는 방법을 이야기해 보세요.

3 수학적 수와 수학적 힘의 마지막 쪽수를 비교해 봅시다.

예

	수학적 수	수학적 힘
마지막 쪽수	1 6 9 쪽	1 1 7 쪽

다른 교과서의 쪽수도 비교해 볼까요?

마지막 쪽수가 더 큰 책은 (수학적)입니다.

27

학습 목표

- 세 자리 수의 크기 비교가 필요한 상황을 인식하고 수의 크기를 비교하는 방법을 탐구할 수 있다.
- 여러 가지 상황에서 수의 크기를 비교해 보고 그 과정을 설명할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 자릿값 카드로 세 자리 수 만들기
전개	• 내가 만든 수와 친구가 만든 수의 크기 비교하기 • 수의 크기를 비교하는 방법 알아보기 • 책의 쪽수로 수의 크기 비교하기
정리	• 생활 속에서 수의 크기를 비교하면 좋은 점 이야기하기

준비물

전자책

도입

함께 이야기해요

자릿값 카드로 세 자리 수 만들기

스마트교구 자릿값 카드

- 자릿값 카드로 세 자리 수를 만들고 친구와 이야기하기
 - 만든 세 자리 수에서 백의 자리 수는 무엇인가요?
 - 만든 세 자리 수에서 십의 자리 수는 무엇인가요?
 - 만든 세 자리 수에서 일의 자리 수는 무엇인가요?

전개

1 내가 만든 수와 친구가 만든 수의 크기 비교하기

의사소통

스마트교구 수 모형, 자릿값 카드

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 나와 친구가 자릿값 카드로 세 자리 수를 만들어 보고, 두 수의 크기를 비교하는 활동이다.
 - 자릿값 카드로 세 자리 수를 만들고 수 모형으로 나타내기
 - 자릿값 카드로 만든 수의 크기 비교하기
 - 두 수의 크기를 비교한 방법 이야기하기 **핵심 발문**

핵심 발문 두 수의 크기를 어떻게 비교했는지 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
자릿값 카드로 만든 세 자리 수를 수 모형으로 잘 표현하였으나 수의 크기 비교를 잘하지 못하는 경우	자릿값 카드로 만든 세 자리 수의 백의 자리 수, 십의 자리 수, 일의 자리 수를 각각 비교하게 함.
자릿값 카드로 만든 세 자리 수를 수 모형으로 표현하지 못하고 수의 크기 비교도 잘하지 못하는 경우	두 자리 수의 크기를 비교해 보게 하고, 세 자리 수의 크기 비교는 백의 자리 수, 십의 자리 수, 일의 자리 수 순서로 비교함을 안내함.

지도상 유의점

- 자릿값 카드로 세 자리 수를 만드는 활동이 더 큰 수를 만드는 경쟁적 활동이 되지 않도록 충분히 안내한다.
- 자릿값 카드로 만든 수를 수 모형으로 표현하고 수의 크기를 비교하는 활동을 충분히 할 수 있도록 한다.
- 두 자리 수의 크기 비교를 떠올리고, 세 자리 수의 크기 비교에 적용할 수 있도록 안내한다.
- 자릿값의 개념을 이용하여 수의 크기를 비교할 수 있도록 안내한다.

2 수의 크기를 비교하는 방법 알아보기 문제해결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 세 수의 크기를 비교하는 방법을 알아보고 이야기하는 활동이다.
 - 자릿값에 따라 빈칸에 알맞은 수를 써 보기
 - 세 수의 크기 비교하기
 - 세 수의 크기를 비교하는 방법을 이야기하기 핵심 발문

핵심 발문 세 수의 크기를 비교하는 방법을 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
자릿값이 큰 수부터 순서대로 비교해야 함을 이해하고 설명할 수 있는 경우	스스로 세 자리 수 3개를 정하여 수의 크기를 비교하고, 비교하는 방법을 설명하게 함.
주어진 수를 자릿값에 따라 쓸 수는 있지만 세 자리 수의 크기 비교에 어려움이 있는 경우	두 자리 수의 크기를 비교하는 방법을 이야기해 보게 하고 세 자리 수를 비교하게 함. 주어진 수를 수 모형이나 구체물로 직접 비교하여 어느 쪽이 많은지를 판단해 보게 하고, 그것을 수로 나타내 비교하게 함.

지도상 유의점

- 가장 큰 수와 가장 작은 수를 찾는 것보다는 자릿값에 대한 이해를 바탕으로 수의 크기를 비교하는 방법에 초점을 두고 활동하도록 한다.
- 세 수의 크기 비교 상황에서 어느 수가 가장 큰지 설명하는 데 어려움을 느끼는 경우에는 두 수의 크기 비교 상황을 다시 한번 떠올리게 한다.
- 학생들이 다양한 생각을 표현할 수 있는 기회를 준다.

맞춤형 도움 자료

-  세 자리 수의 크기를 잘 비교하는 경우
▶ 전자책 활동지: 2-1-1_07차시_심화)
 구체물 없이 세 자리 수의 크기 비교하기
-  세 자리 수의 크기 비교에 어려움이 있는 경우
▶ 전자책 활동지: 2-1-1_07차시_보충)
 자릿값 모형으로 세 자리 수의 크기 비교하기

3 책의 쪽수로 수의 크기 비교하기 연결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 수학책과 수학익힘책의 마지막 쪽수를 비교하는 활동이다.
 - 수학책과 수학익힘책의 마지막 쪽수를 찾아 이야기하기
 - 수학책과 수학익힘책의 마지막 쪽수의 크기 비교하기

핵심 발문

핵심 발문 수학책과 수학익힘책의 마지막 쪽수의 크기를 비교해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
수의 크기를 비교하는 방법으로 수학책과 수학익힘책의 마지막 쪽수의 크기 비교를 잘하는 경우	내가 읽고 싶은 책 2권을 선택하여 마지막 쪽수를 비교하고 설명하게 함.
책의 마지막 쪽수를 비교하는데 어려움이 있는 경우	책의 마지막 쪽수를 자릿값 카드에 써 보게 하고 자릿값이 큰 수부터 크기를 비교할 수 있도록 안내함. 책의 마지막 쪽수를 수 모형 또는 구체물로 나타내 직접 비교해 보게 하여 수의 크기를 비교할 수 있도록 안내함.

지도상 유의점

- 수학책과 수학익힘책의 마지막 쪽수를 비교한 후, 학생들이 가지고 있는 2-1 『국어 가』, 『바른 생활·슬기로운 생활·즐거운 생활』 책의 마지막 쪽수도 비교해 볼 수 있도록 한다.
- 교실에 있는 다양한 책의 마지막 쪽수도 비교하며 다양한 의사소통을 해 볼 수 있도록 한다.

정리

생활 속에서 수의 크기를 비교하면 좋은 점 이야기하기

- 생활 속에서 비교하고 싶은 수 이야기하기
- 수의 크기를 비교하면 좋은 점 이야기하기

『수학익힘』 17쪽

수준
6 어떤 수인지 써 보세요. 추론

- 이 수는 세 자리 수입니다.
- 백의 자리 수는 400보다 크고 600보다 작습니다.
- 십의 자리 숫자는 60을 나타냅니다.
- 일의 자리 수는 3보다 작은 홀수입니다.

(561)

- 세 자리 수에서 각 자리의 수가 나타내는 수에 대한 정보를 보고 수를 구하는 문제이다. 구하고자 하는 것과 주어진 정보를 파악하는 과정에서 추론 역량을 기를 수 있다.

수학이랑 확인 해오

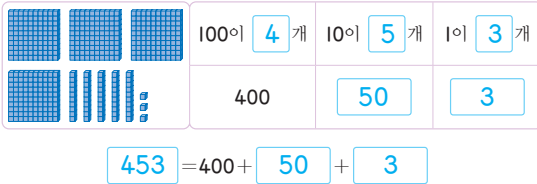
『수학익힘』 18쪽

세 자리 수 문제를 해결해 볼까요

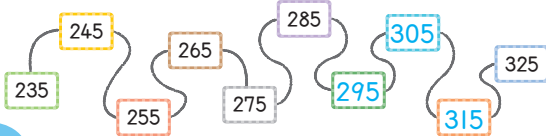
1 종이가 모두 몇 장인지 쓰고 읽어 보세요.



2 수 모형을 보고 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.



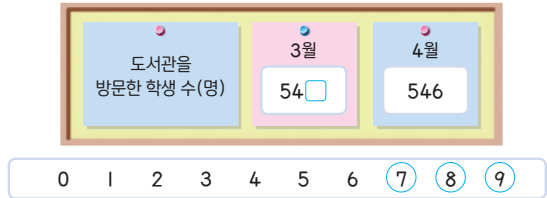
3 235부터 10씩 뛰어 셀 때 빈 카드에 알맞은 수를 써넣으세요.



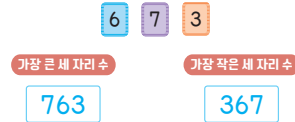
4 밑줄 친 숫자가 나타내는 수를 표에서 찾아 비밀 문장을 만들어 보세요.

895 → ①	682 → ②	180 → ③	157 → ④	702 → ⑤						
수	8	800	20	200	7	70	700	50	2	80
글자	도	책	안	서	읽	았	자	녕	많	이
비밀 문장	①	②	③	④	⑤					
	책	만	이	읽	자					

5 도서관을 방문한 학생은 3월이 4월보다 더 많았습니다. □ 안에 들어갈 수 있는 수를 모두 찾아 ○를 하세요.



6 수 카드를 한 번씩만 사용하여 세 자리 수를 만들어 보세요.



28

29

1 번 문항

- **성취기준** [2수01-02] 일, 십, 백, 천의 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 네 자리 이하의 수를 읽고 쓸 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 몇백을 세어 쓰고 읽기
- **학생에게 기대하는 내용** 몇백을 세어 쓰고 읽을 수 있다.

도움 주기

- 100이 5개이면 500임을 알지 못하는 경우
→ 100이 1개, 2개, 3개……씩 많아짐에 따라 수가 어떻게 달라지는지 확인하기

오답 유형	지도 방법
500이 아니라 50이라고 쓴 경우	십 모형 5개와 백 모형 5개를 보여 주고 세어 보면서 50과 500의 차이 점을 인식하게 함.

2 번 문항

- **성취기준** [2수01-02] 일, 십, 백, 천의 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 네 자리 이하의 수를 읽고 쓸 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 수 모형이 나타내는 세 자리 수를 쓰고, 세 자리 수를 ‘(몇백)+(몇십)+(몇)’으로 나타내기
- **학생에게 기대하는 내용** 수 모형을 보고 세 자리 수를 ‘(몇백)+(몇십)+(몇)’으로 나타낼 수 있다.

도움 주기

- 수 모형이 나타내는 수를 세 자리 수로 쓰지 못하는 경우 → 일 모형 10개가 모여 십 모형 1개가 되고, 십 모형 10개가 모여 백 모형 1개가 됨을 확인하기

오답 유형	지도 방법
위치적 기수법을 이해하지 못해 400503과 같이 쓴 경우	400+50+3을 자릿값 카드를 사용하여 만들어 보도록 함.

3 번 문항

- **성취기준** [2수01-03] 네 자리 이하의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 10씩 뛰어 세기
- **학생에게 기대하는 내용** 235부터 10씩 뛰어 셀 수 있다.

도움 주기

- 10씩 뛰어 세기 하지 못하는 경우 → 수 배열표를 제공하여 10씩 뛰어 세어 보도록 안내하기

오답 유형	지도 방법
10씩 뛰어 세기를 하지 않고 1씩 뛰어 세어 쓴 경우	235를 자릿값 카드에 써 보고 각 자리의 숫자가 나타내는 수가 얼마인지를 확인하고 변화하는 자릿값을 관찰할 수 있도록 안내함.

4 번 문항

- **성취기준** [2수01-02] 일, 십, 백, 천의 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 네 자리 이하의 수를 읽고 쓸 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 세 자리 수의 각 자리의 숫자가 나타내는 수 알아보기
- **학생에게 기대하는 내용** 숫자를 쓰는 위치에 따라 자릿값이 달라짐을 이해한다.

도움 주기

- 각 자리의 숫자가 나타내는 수를 알지 못하는 경우 → 자릿값 카드를 사용하여 백의 자리 숫자, 십의 자리 숫자, 일의 자리 숫자가 나타내는 수 확인하기

오답 유형	지도 방법
밑줄 친 8이 나타내는 수가 8의 위치와 관계없이 모두 같다고 생각하는 경우	제시된 수가 100이 몇 개, 10이 몇 개, 1이 몇 개인 수인지 생각해 보도록 안내함.

5 번 문항

- **성취기준** [2수01-03] 네 자리 이하의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 세 자리 수의 크기를 비교하여 더 큰 수 찾아보기
- **학생에게 기대하는 내용** 세 자리 수의 크기를 비교하는 방법을 알고, 더 큰 수를 찾을 수 있다.

도움 주기

- 546보다 더 큰 수를 찾지 못하는 경우 → 두 수의 크기를 비교하는 방법을 말해 보게 하고 546부터 1씩 뛰어 세어 보도록 하기

오답 유형	지도 방법
6에 ○를 한 경우	☐ 안에 6을 넣어 546과 크기를 비교해 보도록 함.

6 번 문항

- **성취기준** [2수01-03] 네 자리 이하의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 세 자리 수의 크기 비교
- **학생에게 기대하는 내용** 수의 크기를 비교하기 위해서는 자릿값이 큰 수부터 비교해야 함을 인식하고 세 자리 수의 크기를 비교할 수 있다.

도움 주기

- 수 카드 6, 7, 3으로 가장 큰 세 자리 수 763을 만들지 못하는 경우 → 6, 7, 3의 크기를 먼저 비교하고, 가장 큰 수를 만들기 위해 백의 자리, 십의 자리, 일의 자리에 놓아야 할 수를 찾도록 안내하기

오답 유형	지도 방법
수 카드 6, 7, 3으로 만들 수 있는 가장 큰 수를 763이라고 답하지 않고 736, 673, 637, 367, 376이라고 답하는 경우	6, 7, 3의 크기를 비교하여 큰 수부터 순서대로 나열하고 자릿값에 따라 백의 자리, 십의 자리, 일의 자리에 각각 놓아야 할 수를 찾을 수 있도록 안내함.
수 카드 6, 7, 3으로 만들 수 있는 가장 작은 수를 367이라고 답하지 않고 376, 637, 673, 736, 763이라고 답하는 경우	6, 7, 3의 크기를 비교하여 작은 수부터 순서대로 나열하고 자릿값에 따라 백의 자리, 십의 자리, 일의 자리에 각각 놓아야 할 수를 찾을 수 있도록 안내함.

수학 교과 역량

정보처리

4번 | 세 자리 수의 각 자리의 숫자가 나타내는 수에서 정보를 수집하여 비밀 문장 만들기

- 세 자리 수에서 백의 자리, 십의 자리, 일의 자리 확인하기
- 숫자의 위치에 따라 각 자리의 숫자가 나타내는 수 알아보기
- 찾아낸 글자를 조합하여 비밀 문장 만들기

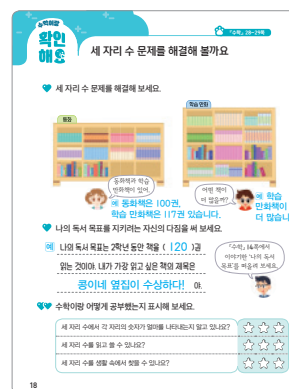
문제해결

6번 | 조건에 맞는 세 자리 수를 만들기 위해 적절한 해결 전략을 탐색하여 해결하기

- 주어진 수를 이용하여 가장 큰 세 자리 수 만들기
- 주어진 수를 이용하여 가장 작은 세 자리 수 만들기
- 내가 만든 세 자리 수가 조건에 맞는지 확인하기

단원 실천 활동과의 연계

『수학익힘』 18쪽



- 단원 실천 활동인 '나의 독서 목표'를 바탕으로 한 문제를 해결하면서 학습 내용 점검하기
- 『수학』 14쪽 **실천해요**의 내용을 어떻게 활동하였는지 점검하고 이를 바탕으로 글쓰기 활동하기

자기 평가

『수학익힘』 18쪽

- **지식 · 이해** 세 자리 수에서 각 자리의 숫자가 얼마를 나타내는지 알고 있나요?
- **과정 · 기능** 세 자리 수를 읽고 쓸 수 있나요?
- **가치 · 태도** 세 자리 수를 생활 속에서 찾을 수 있나요?
→ 『수학익힘』의 자기 평가 문항으로 「1. 세 자리 수」 단원에서의 학습 내용과 학습 과정을 스스로 점검해 보도록 한다.

수학이랑
만들어요

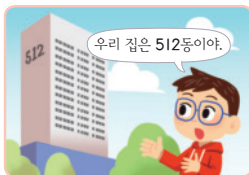
세 자리 수로 이야기를 만들어 볼까요

함께
만들어요

세 자리 수를 이용하여 이야기를 만들어 봅시다.

우리 주위에서 볼 수 있는
세 자리 수를 찾아보자.내 신발에는 190이라고
쓰여 있어.

우리 집은 512동이야.

나는 줄넘기를
매일 231번씩 했어.

주변에서 세 자리 수를 찾아 써 보세요.

예

180

찾은 세 자리 수를 친구에게 이야기해 보세요.

예 학교에서 마신 우유에서 180이란 수를 찾았습니다.

찾은 세 자리 수를 쓰고 이야기를 만들어 보세요.

내가 찾은 세 자리 수

예

190



190

2학년이 되어 키도 발도 모두
커졌다. 이제는 190이라고 쓰여
있는 실내화가 잘 맞는다.

나는 이렇게
만들었어.

만든 이야기를 어떤 순서로 발표하면 좋을지 생각해 보세요.

수의 크기를 비교하여
작은 수를 찾은 친구부터
이야기해 보자.백의 자리 숫자가 같은
수끼리 모아 보면
어떨까?

30

31

학습 목표

- 생활 속에서 세 자리 수가 이용되는 모습을 살펴보고 수의 필요성을 이해하고, 세 자리 수를 이용하여 이야기를 만들 수 있다.

수업의 흐름

도입	주변에서 볼 수 있는 다양한 수에 대해 이야기 하기
전개	세 자리 수를 찾아 이야기 만들기 만든 이야기를 발표하는 방법 정하기
정리	이야기를 발표하고 느낀 점 이야기하기

준비물

색연필, 사인펜

수업 시
유의점

- 수의 의미에는 이름수(명목수), 순서수(셈수), 집합수(개수), 측정수, 계산수 등이 있으므로 학생들이 다양한 수의 의미를 경험할 수 있도록 여러 상황에서의 수를 찾아 보도록 한다.
- 수를 찾을 때 그 수가 사용된 상황을 그대로 가져와서 문장을 쓸 수도 있고 수만 이용하여 다른 이야기를 만들게 할 수도 있다.
- 이야기를 만들 때 그림은 문장의 내용을 간략하게 표현하는 정도로만 표현하고, 그림을 색칠하고 꾸미는데 지나치게 많은 시간을 사용하지 않도록 한다.

도입

주변에서 볼 수 있는 다양한 수에 대해 이야기하기

- 실생활에서 수가 사용되는 경우 찾아보기
 - 주변에서 볼 수 있는 수를 찾아볼까요?
 - 물건의 수를 나타낼 때 말고 또 어떤 때 수가 사용될까요?
 - 어떤 상황에서 수를 찾았는지 이야기해 보세요.

지도상 유의점

- 수의 다양한 의미에 대해서 교사가 적절한 예를 들어 학생들의 경험의 폭을 늘려줄 수 있다. 예를 들어 키, 몸무게, 체온 등을 나타낼 때, 물건의 가격을 나타낼 때, 아파트의 동과 호수를 나타낼 때, 자리의 위치를 나타낼 때 등 물건의 수를 지칭하는 수 외에 다양한 사례를 제시해 준다. 다만, 각각의 상황에서 수가 어떤 의미로 사용된 것인지를 직접적으로 언급할 필요는 없다.

전개

함께
만들어요

세 자리 수를 찾아 이야기 만들고 발표하기

연결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 실생활에서 세 자리 수가 사용되고 있는 상황을 찾고 어떤 수가 사용되었는지 탐색해 보는 활동이다. 수가 사용되는 상황을 통해 짧은 문장 또는 이야기를 만든다.

- 주변에서 볼 수 있는 세 자리 수 찾기
- 찾은 세 자리 수를 이용하여 이야기 만들기 **핵심 발문**
- 만든 이야기를 발표하는 방법 정하기

핵심 발문 ▶ 찾은 세 자리 수를 이용하여 이야기를 만들어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
세 자리 수와 세 자리 수가 사용된 상황을 이용하여 이야기를 만드는 경우	자신이 찾은 세 자리 수로 만든 문장과 연결하여 또 다른 세 자리 수를 이야기에 넣을 수 있는지 생각해 보도록 함.
세 자리 수를 찾았으나 이야기를 만들기 어려워하는 경우	학생이 이야기한 세 자리 수는 어떤 상황에서 찾은 것인지, 그 세 자리 수가 의미하는 것은 무엇인지 생각해 보도록 함. 예 190은 어디에서 찾은 수일까? 발의 크기와 190을 함께 넣어서 문장을 만들어 볼까?
생활 속에서 사용된 세 자리 수를 찾기 어려워하는 경우	세 자리 수를 찾을 수 있는 다양한 상황을 질문하여 학생이 스스로 세 자리 수를 찾아볼 수 있도록 함. 예 신발에는 어떤 수가 쓰여 있을까?

지도상 유의점

- 학생들이 실생활에서 세 자리 수를 찾고 이를 이용하여 문장을 만들고 이야기하는 활동을 통해 수의 필요성을 인식하고 생활 속의 수학을 경험할 수 있다. 따라서 교사가 수를 제시하기보다는 학생들이 주변을 살펴보고 다양한 상황을 생각하며 세 자리 수를 직접 찾아볼 수 있도록 한다.
- 수학책 31쪽의 그림을 크게 인쇄하길 원하는 경우 ▶ **전자책**의 꾸러미를 활용하도록 한다. (▶ **전자책** 꾸러미: 2-1-1_09차시_내가 찾은 세 자리 수)
- 만든 이야기를 발표하는 방법을 정할 때는 세 자리 수에서 학습한 수의 크기 비교, 자릿값과 위치적 기수법의 개념 등을 이용하는 방법 외에 학생들의 다양한 생각을 허용하며 학생들의 생각을 존중해 주도록 한다. 예 같은 모둠끼리 전시하기

정리

이야기를 발표하고 느낀 점 이야기하기

- 주변에서 세 자리 수를 찾아 이야기를 만들면서 느낀 점 이야기하기
- 수로 나타내는 것의 편리한 점 생각해 보기
- 수 외에 생활 속에서 볼 수 있는 수학에 대해 생각해 보기

참고 자료

- 『수학』 15쪽을 보고 도서관에서 볼 수 있는 수의 비밀을 알아보세요.



[한국 심신분류표]

000 총류	500 기술과학
010 도서학, 서지학 020 문헌정보학 030 백과사전 040 강연집, 수필집, 연설문집 050 일반 연속간행물 060 일반 학회, 단체, 협회, 기관 070 신문, 저널리즘 080 일반 전집, 총서 090 향토 자료	510 의학 520 농업, 농학 530 공학, 공업일반, 토목공학, 환경공학 540 건축공학 550 기계공학 560 전기공학, 전자공학 570 화학공학 580 제조업 590 생활과학
100 철학	600 예술
110 형이상학 120 인식론, 인과론, 인간학 130 철학의 세계 140 경학 150 동양철학, 사상 160 서양철학 170 논리학 180 심리학 190 윤리학, 도덕철학	610 건축물 620 조각, 조형예술 630 공예, 장식미술 640 서예 650 회화, 도화 660 사진예술 670 음악 680 공연예술, 매체예술 690 오락, 스포츠
200 종교	700 언어
210 비교종교 220 불교 230 기독교 240 도교 250 천도교 260 신도 270 힌두교, 브라만교 280 이슬람교(회교) 290 기타 제종교	710 한국어 720 중국어 730 일본어, 기타아시아어 740 영어 750 독일어 760 프랑스어 770 스페인어, 포르투갈어 780 이탈리아어 790 기타제어
300 사회과학	800 문학
310 통계학 320 경제학 330 사회학, 사회문제 340 정치학 350 행정학 360 법학 370 교육학 380 풍속, 예절, 민속학 390 국방, 군사학	810 한국문학 820 중국문학 830 일본문학, 기타아시아문학 840 영미문학 850 독일문학 860 프랑스문학 870 스페인, 포르투갈문학 880 이탈리아문학 890 기타제문학
400 자연과학	900 역사
410 수학 420 물리학 430 화학 440 천문학 450 지학 460 광물학 470 생명과학 480 식물학 490 동물학	910 아시아 920 유럽 930 아프리카 940 북아메리카 950 남아메리카 960 오세아니아 970 양극지방 980 지리 990 전기

- 내가 좋아하는 책은 어떤 수가 적혀 있는 책장에 꽂혀 있는지 찾아보고, 좋아하는 책 중 한 권을 골라 제목을 써 보세요.

수	내가 좋아하는 책

2

여러 가지 도형



단원 개관

교실 및 생활 주변에서 여러 가지 평면도형이나 입체도형을 관찰할 수 있다. 평면도형은 입체도형의 구성 요소이면서 각각의 평면도형은 고유한 성질을 가진다. 평면도형과 입체도형을 학습하는 까닭은 첫째, 도형의 개념과 성질에 대한 이해를 통해 실생활 문제를 해결하는 데 도움을 얻는다. 둘째, 도형의 개념은 수학의 다른 영역의 개념과 밀접하게 관련되어 있기 때문이다. 셋째, 도형을 다루는 경험으로부터 비롯되는 공간 감각은 수학적 소양을 기르는 데 도움이 된다.

수학 교과 역량 측면에서 볼 때, 그림에서 삼각형, 사각형, 원을 찾아 본떠 그리고, 그 특징을 말로 표현하게 한다는 점에서 의사소통과 정보처리 역량을 기를 수 있다. 도형판에 도형을 만들어 보고 평면에 도형을 그려 보는 활동은 도형의 의미와 특징을 이해하게 한다는 점에서 문제해결과 추론 역량을 기를 수 있다. 또 쌓기나무로 만든 모양을 보고 똑같이 쌓아 보고, 쌓기나무로 쌓은 모양을 위치나 방향을 이용하여 설명하게 함으로써 의사소통과 연결 역량을 기를 수 있다. 아울러 실생활에서 도형을 이용하여 만들고 설명하는 활동에서부터 수학의 유용성과 수학에 대한 흥미를 갖도록 하는 과정에서 연결 역량을 기를 수 있다.

단원 실천 활동



이번 단원은 도형과 관련하여 학생들이 스스로 할 수 있는 ‘교실을 꾸미며 △, □, ○ 모양을 찾아봐요’ 활동을 실천하도록 돕는다. 주변을 정돈하고, 교실 청소를 서로 도와서 하며, 식물 기르기와 교실 꾸미기를 하면서, 우리 생활 주변의 도형을 찾아보고 그 도형의 모양이 어떠한 쓸모가 있는지 생각해 보도록 구성하였다. 이번 단원의 학습을 통해 ‘교실을 꾸미며 △, □, ○ 모양을 찾아봐요’ 활동을 꾸준히 실천한 결과를 **실천해요**에 표시하고 친구들과 공유하며 실천 의지를 다질 수 있다.



2022 개정 수학과 교육과정

핵심 아이디어

- 평면도형과 입체도형은 여러 가지 모양을 범주화한 것이며, 각각의 평면도형과 입체도형은 고유한 성질을 갖는다.
- 도형의 성질과 관계를 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다.

지식 · 이해

- 입체도형의 모양
- 평면도형과 그 구성 요소

과정 · 기능

- 여러 가지 사물과 도형을 기준에 따라 분류하기
- 도형의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기
- 평면도형이나 입체도형 그리기와 만들기
- 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기
- 공간 감각 기르기

가치 · 태도

- 평면도형, 입체도형에 대한 흥미와 관심
- 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

▶ 핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서 학생들은 평면도형 중 삼각형, 사각형, 원과 입체도형의 쌓기나무를 다룬다. 학생들은 이미 학습한 △, □, ○로부터 각각의 도형을 직관적으로 분류하여, 예시적 정의로 명명하고, 각 도형의 세부적인 특징과 성질을 만들고 그리는 조작 활동으로 도형을 학습한다. 구체물을 다루고 관찰하여 도형을 직관적으로 이해한 것을 그림으로 나타내고 표현하면서 이해한다. 학생들은 발달에 따라 도형의 속성을 이해하고 일반화하면서 점차적으로 도형을 변형하고 비형식적인 연역 추론을 할 수 있게 된다.

이 단원에서는 지식·이해에 관련하여 삼각형과 사각형, 원에 대한 직관적 이해로 도형의 이름과 변, 꼭짓점의 구성 요소와의 관계를 이해한다. 과정·기능에 관련하여 삼각형, 사각형, 원의 예인 것과 예가 아닌 것을 인식하고 분류하며 이를 근거로 설명해 본다. 칠교판을 사용한 모양 채우기나 꾸미기, 쌓기나무를 이용한 모양 만들기과 설명하기에서 공간 감각을 기르고 의사소통을 한다. 가치·태도에 관련하여 실생활에서 도형을 인식하는 활동과 도형을 이용하여 꾸미거나 만들고 설명하는 활동에서 수학의 유용성을 깨닫고 흥미를 가질 수 있으며, 도형 관련 문제해결에 비판적으로 사고하는 태도를 갖는다.

성취기준

[2수03-02] 쌓기나무를 이용하여 여러 가지 입체도형의 모양을 만들고, 그 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 말할 수 있다.

[2수03-03] 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 삼각형, 사각형, 원의 모양을 찾고, 이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.

[2수03-04] 삼각형, 사각형, 원을 직관적으로 이해하고, 그 모양을 그릴 수 있다.

[2수03-05] 삼각형, 사각형에서 각각의 공통점을 찾아 말할 수 있다.

성취기준 해설

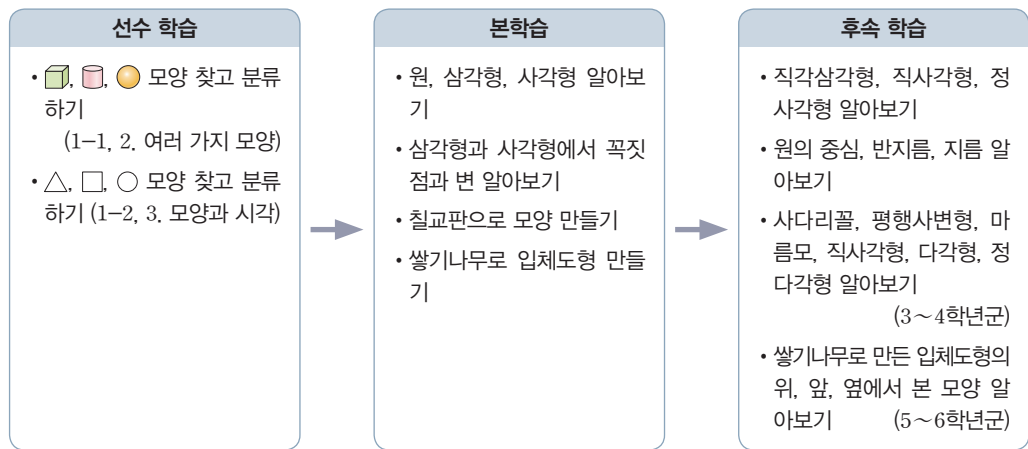
[2수03-02] 쌓기나무로 만든 입체도형의 모양에 대해서 ‘~의 앞’, ‘~의 오른쪽’, ‘~의 위’, ‘2층’ 등을 사용하여 말하게 한다.

[2수03-04] 삼각형, 사각형, 원은 예인 것과 예가 아닌 것을 분류하는 활동을 통하여 직관적으로 이해하게 한다. 본뜨기, 도형판을 이용한 활동 등을 통해 삼각형, 사각형, 원의 모양을 그리게 할 수 있다.

성취기준
적용 시
고려 사항

- ‘도형과 측정’ 영역에서는 용어와 기호로 ‘삼각형, 사각형, 원, 꼭짓점, 변, 시, 분, 약, cm, m’를 다룬다.
- 입체도형과 평면도형의 모양을 다룰 때 모양의 특징을 직관적으로 파악하여 모양을 분류하고, 분류한 모양을 지칭하기 위해 일상용어를 사용하게 할 수 있다.
- 입체도형과 평면도형의 모양을 이용한 모양 만들기의 주제는 학생들에게 친근한 소재인 동물, 탈 것, 건물 등으로 다양하게 제시하여 수학에 대한 흥미와 관심을 갖게 한다.
- 쌓기나무, 칠교판 등의 구체물을 이용한 모양 만들기를 통하여 도형에 대한 공간 감각을 기르게 한다.
- ‘도형과 측정’ 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하여 문제 해결 역량을 기르게 한다.

단원 학습 계열



단원 학습 및 평가 계획

단원 학습 및 평가 내용	범주	교과 역량	관련 차시	평가 방법
1 예인 것과 예가 아닌 것을 인식하고 분류하는 활동을 통해 삼각형, 사각형, 원을 직관적으로 이해하고, 그 모양을 그릴 수 있다.	지식·이해 과정·기능	추론 정보처리	2~4	지필
2 삼각형과 사각형에서 변과 꼭짓점 수 사이의 관계와 이름을 관련 지을 수 있다.	지식·이해 과정·기능	추론 의사소통	2~3	관찰, 구술
3 삼각형과 사각형에서 변과 꼭짓점을 알고 찾을 수 있다.	지식·이해 과정·기능	문제해결 추론	2~3	관찰, 구술
4 쌓기나무를 이용하여 여러 가지 입체도형의 모양을 만들고, ‘~의 앞’, ‘~의 오른쪽’, ‘~의 위’, ‘2층’ 등 위치나 방향을 이용하여 그 모양에 대해 말할 수 있다.	지식·이해 과정·기능	추론 의사소통	7~8	관찰, 구술



5 적합한 문제해결 전략으로 도형 영역의 문제를 해결할 수 있다.	지식·이해 과정·기능	문제해결	2~8	지필, 관찰
6 칠교판을 이용한 모양 채우기나 꾸미기, 쌓기나무를 이용한 모양 만들기를 통해 도형에 대한 공간 감각을 기를 수 있다.	지식·이해 과정·기능	추론 정보처리	5~8	관찰
7 입체도형의 모양과 평면도형의 모양을 이용하여 학생들에게 친근한 소재인 동물, 탈것, 건물 등을 꾸미거나 만들 수 있다.	과정·기능 가치·태도	추론 의사소통	2~8	관찰, 구술
8 실생활에서 도형을 구별하고 인식하는 활동과 도형을 이용하여 사물을 만들거나 꾸미고 설명하는 활동을 통하여 수학의 유용성을 깨닫고 수학에 흥미를 가질 수 있다.	과정·기능 가치·태도	연결	2~8	관찰

단원 전개 계획: 수업의 흐름

수업의 흐름			쪽수	준비물
차시	주제	내용 및 활동		
1차시 [2수03-03]	단원 도입	△□○ 숲을 살펴봄에 △, □, ○ 모양을 찾아보게 한다. - 교실 안에서 △, □, ○을 찾아보고 실생활에서 도형을 이용하고 있는 모습들을 알아보게 한다. ‘교실을 꾸미며 △, □, ○ 모양을 찾아봐요’ 실천 활동을 통해 수학의 유용성을 이해해 보게 한다.	『수학』 32~35 『수학익힘』 19	색연필
2차시 [2수03-03] [2수03-04] [2수03-05]	△을 알아보고 찾아볼까요	- 그림 속에서 △을 찾아 투명 종이에 본떠 그려 보게 한다. - 다양한 모양의 삼각형을 도형판에 만들어 보고 그 속성을 알아 보게 한다. - 삼각형을 여러 가지 방법으로 그려 보게 한다. - 삼각형인 것과 삼각형이 아닌 것을 인식하고 분류해 보게 한다. - 실생활에서 삼각형을 찾아보고 삼각형이 필요한 까닭을 이해 하게 한다.	『수학』 36~39 『수학익힘』 20~21	도형판, 모양 자, 모눈종이, 점판 투명 종이 ▶ 전자책
3차시 [2수03-03] [2수03-04] [2수03-05]	□을 알아보고 찾아볼까요	- 그림 속에서 □을 찾아 투명 종이에 본떠 그려 보게 한다. - 다양한 모양의 사각형을 도형판에 만들어 보고 그 속성을 알아 보게 한다. - 사각형을 여러 가지 방법으로 그려 보게 한다. - 사각형인 것과 사각형이 아닌 것을 인식하고 분류해 보게 한다. - 실생활에서 사각형을 찾아보고 사각형이 필요한 까닭을 이해 하게 한다.	『수학』 40~43 『수학익힘』 22~23	도형판, 모양 자, 모눈종이, 점판, 투명 종이 ▶ 전자책
4차시 [2수03-03] [2수03-04]	○을 알아보고 찾아볼까요	- 그림 속에서 ○을 찾아 투명 종이에 본떠 그려 보게 한다. - 원을 여러 가지 방법으로 그려 보게 한다. - 원인 것과 원이 아닌 것을 인식하고 분류해 보게 한다. - 실생활에서 원을 찾아보고 원이 필요한 까닭을 이해하게 한다.	『수학』 44~47 『수학익힘』 24~25	둥근 물체, 모양 자, 투명 종이

5차시 [2수03-03] [2수03-05]	칠교판으로 모양을 만들어 볼까요	• 칠교 조각을 살펴보고 삼각형과 사각형을 찾아 분류해 보게 한다. • 칠교판을 사용하여 여러 가지 모양을 만들어 보게 한다.	『수학』 48~51 『수학익힘』 26~27	칠교판 ▶ 전자책됨
6차시 [2수03-02]	쌀은 모양을 알아볼까요	• 쌀기나무를 가지고 놀면서 탐색해 보게 한다. • 쌀기나무가 쌀인 모양을 보고 설명하는 말을 알아보게 한다. • 친구가 설명하는 말을 듣고 쌀기나무로 쌀아 보게 한다.	『수학』 52~53 『수학익힘』 28~29	쌀기나무, 빨간색 붙임딱지, 가림판
7차시 [2수03-02]	여러 가지 모양으로 쌀아 볼까요	• 쌀기나무 3개로 다양한 모양을 만들고 설명해 보게 한다. • 쌀기나무 4개, 5개로 다양한 모양을 만들고 설명해 보게 한다. • 쌀기나무 5개로 마을을 꾸며 보게 한다.	『수학』 54~55 『수학익힘』 30~31	쌀기나무, 마을 지도
8차시 [2수03-02] [2수03-03] [2수03-04]	수학이랑 확인해요	• 삼각형, 사각형, 원의 개념을 알고 구분할 수 있으며 그릴 수 있는지 확인해 보게 한다. • 쌀기나무의 쌀은 모양을 말할 수 있는지 확인해 보게 한다.	『수학』 56~57 『수학익힘』 32	
9차시 [2수03-03] [2수03-04]	수학이랑 만들어요	• 삼각형, 사각형, 원 등 다양한 평면도형으로 교실 게시판을 아름답게 꾸며 보게 한다. • 스마트 교구(도형판, 칠교판)를 사용하여 다양한 평면도형으로 꾸며 보게 한다.	『수학』 58~59	색종이, 도화지, 가위, 풀, 색연필, 누름 돛, 스테이플러, 스마트 패드

교수·학습 방법 및 유의 사항

- 여러 가지 도형들을 보고 같은 점과 다른 점을 바탕으로 분류하게 하고, 예시적 정의와 도형의 특징에 대해 관련짓는 직관적인 경험을 하게 한다.
- ‘두 점을 곧게 이은 선을 선분이라고 한다.’라는 선분의 정의가 3~4학년군으로 옮겨 감에 따라 1~2학년군에서는 선분이라는 용어를 이용하지 않고 직관적으로 이해할 수 있도록 삼각형과 사각형을 정의하여 지도한다.
- 삼각형, 사각형, 원은 예인 것과 예가 아닌 것을 인식하고 분류하는 활동으로 직관적으로 이해하게 한다.
- 삼각형과 사각형에 대한 직관적 이해로 도형의 이름과 변 또는 꼭짓점의 개수와의 관계를 파악하게 한다.
- 삼각형과 사각형으로 이루어진 칠교판을 이해하고, 여러 가지 칠교 조각으로 삼각형과 사각형을 만들어 보는 활동에서 평면도형의 공간 감각을 기를 수 있도록 한다.
- 쌀기나무를 이용한 모양 만들기, 칠교판을 이용한 모양 채우기나 꾸미기로 도형에 대한 공간 감각을 기르게 한다.
- 입체도형의 모양과 평면도형의 모양을 이용한 모양 만들기와 꾸미기의 주제는 학생들에게 친근한 소재인 동물, 탈 것, 건물 등으로 다양하게 제시한다.
- 쌀기나무를 똑같은 모양과 여러 가지 모양을 쌀아 보게 하고 쌀기나무로 만든 입체도형을 ‘~의 앞’, ‘~의 오른쪽’, ‘~의 위’, ‘2층’ 등 다양한 표현을 이용하여 설명할 수 있도록 지도한다.
- 실생활에서 도형을 구별하고 인식하는 활동과 도형을 이용하여 사물을 만들거나 꾸미고 설명하는 활동에서 수학의 유용성을 깨닫고 수학에 흥미를 가질 수 있도록 지도한다.
- 도형과 측정 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하여 문제해결 역량을 기르게 한다.



단원 배경 지식

? 이 시기의 학년군에서는 도형의 지도를 어떻게 해야 하나요?

! 이 시기의 학년군에서 학생들은 주변에 있는 도형들을 비형식적으로 설명하고, 좀 더 구체적으로 2차원과 3차원 도형에 이름을 붙이기 시작합니다. 따라서 다양한 차원의 도형을 탐색하게 하고 그 도형의 기하적 속성을 말해 보도록 안내합니다.

첫째, 예인 것과 예가 아닌 것으로 지도한다. 학생들은 처음에 모양을 전체적으로 인식한다(1수준). 즉, 삼각형은 누군가 삼각형이라고 불렀던 모양과 유사해 보이기 때문에 삼각형이다. 정삼각형의 밑변이 항상 종이의 아래와 평행을 이루는 정삼각형만 보았다면 이러한 모양이 바로 학생들이 가지는 정삼각형의 이미지가 될 것이다. 따라서 도형을 지도할 때에는 형식적인 정의가 아니라 예인 것과 예가 아닌 것으로 학생들이 모양을 인식하기 시작해야 한다. 여러 모양의 삼각형에서 학생들이 제대로 분류하지 못한 삼각형이 있다면 삼각형의 어떤 속성을 제대로 이해하지 못한 것인지 파악하여 지도해야 한다.

둘째, 실물이나 모델을 통하여 도형을 인식하게 한다. 저학년인 경우에는 도형의 예를 찾고 그려 볼 수 있다. 예를 들어 원과 같은 모양은 무엇이 있는지 그 예를 찾아보게 하고 그림을 그려 보는 것이다. 고학년 학생들에게는 어떤 사물이 특정한 형태(도형)를 이루고 있는 까닭에 대해서도 생각해 보게 한다.

셋째, 일상 용어에서 삼각형, 원과 같은 도형을 연결하고 모양과 함께 이용되는 용어(꼭짓점, 반지름)를 인식하게 돕는다. 예를 들어 ‘삼각형은 세발자전거와 삼각대와 어떻게 비슷한가?’와 같은 발문으로 연결을 돕는다. 도형의 이름은 그 도형의 성질과 관련하여 이름이 지어짐을 알게 해야 한다. 학생들이 처음 관심을 가지는 성질 중 하나는 변의 수이다. 변의 수가 적은 도형부터 세어 도형의 이름과 관련짓게 돕는다. 또 꼭짓점의 수를 세는 것은 변의 수를 세는 것과 밀접하게 관련이 있다. 학생들이 각 도형의 변과 꼭짓점의 수를 세어 보게 하여 다각형에서는 변의 수와 꼭짓점의 수가 같으며 변의 수와 꼭짓점의 수로 이름을 약속한다는 것을 깨닫게 한다.

? 도형의 탐색 지도는 어떻게 해야 하나요?

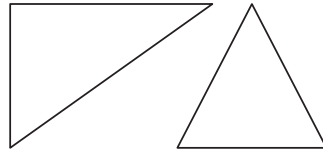
! 학생들이 학교에 가지고 오는 기하 지식과 공간 지식은 교실의 모양과 구조에 대한 조사, 탐구 논의를 통해 확장되어야 합니다.

학생들은 기하적 아이디어에 대한 자신들의 관념을 사용하여 자신들의 주변 환경을 더 능숙하게 기술하고 표현하고 조종할 수 있어야 한다. 학생들은 그리기, 블록 만들기, 연극하기, 말하기 등을 통해 2·3차원의 도형을 표현하는 법을 학습해야 한다. 도형을 분해하고 새로운 도형을 만드는 활동을 통하여 도형을 탐구해야 한다. 방향과 위치에 대한 지식은 언어 사용을 통해 정련되어야 하며 여러 방향을 제시하여 대상의 위치를 결정할 수 있어야 한다.

? 도형의 개방형 문제에 대해 어떻게 지도해야 할까요?

! 개방형 문제는 도형의 속성에 대해 어떻게 이해하고 있는지를 알아볼 수 있어서 의미 있는 질문이 될 수 있습니다. 학생들의 대답은 삼각형의 속성에 중점을 두고 말할 수 있도록 지도해야 합니다.

이 두 도형은 어떻게 같은가요?
또, 어떻게 다른가요?



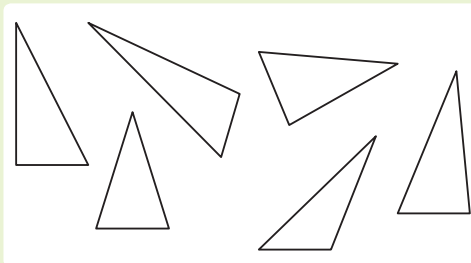
이 문제는 학생들이 도형의 어느 측면에든 초점을 두어 선택할 수 있어 개방적이다. 학생들이 결정을 하게 되면, 그들이 삼각형에 대해 아는 것이 무엇이고 모르는 것이 무엇인지 명확해질 것이다. 어떤 학생들은 대칭과 비대칭에 대해 이야기할 것이며, 다른 학생들은 기하학적 용어(예 모두 삼각형입니다.)를 사용할 것이다. 또 다른 학생들은 삼각형이라는 용어를 사용하는 대신, 둘 다 3개의 변을 가지고 있다고 인식할 것이다. 몇 명의 학생들은 도형을 어떻게 나눌 수 있는지 또는 각각의 도형이 다른 어떤 도형의 부분(포함 관계)이 된다고 생각할 수도 있다.

? 도형을 통해 수학적 논의가 있는 수업을 할 수 있나요?

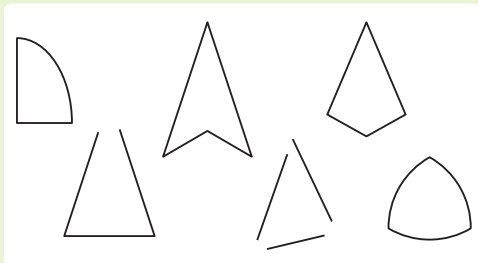
! 학생들은 예인 것과 예가 아닌 것에 대한 교실 토론을 통해 기하 개념을 발달시키고 정련시킬 수 있습니다.

학생들은 기하 개념의 예가 되는 것과 예가 되지 못하는 것을 다양하게 다루어야 한다. 예를 들어 교사는 학생들이 다양한 위치와 다양한 각으로 이루어진 삼각형들과 삼각형과 비슷하지만 삼각형은 아닌 모양들을 경험할 수 있도록 지도해야 한다.

이 시기의 기하는 모양을 기술하고 명명하는 것으로부터 시작한다. 어린 학생들은 자신이 소유한 단어를 사용하여 대상을 기술하고 대상들이 어떤 점에서 비슷하고 어떤 점에서 다른가를 이야기하기 시작한다. 교사는 학생들이 수학 용어를 2·3차원 도형의 기술에 점진적으로 통합할 수 있도록 도와야 한다. 어린 학생들은 토론을 할 때 용어 사용에 주의하고 아이디어를 명료하게 함으로써 보다 형식적인 기하 학습의 토대를 형성할 수 있다.



삼각형의 예



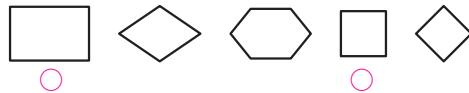
삼각형이 아닌 예



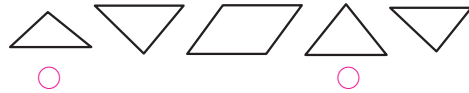
- ? 때때로 기하 도형들을 바르게 이름 붙일 수 있지만 종종 혼란스러워하며 오류를 일으키는 경우 어떤 지도가 필요한가요?
- ! 도형을 여러 방향으로 돌려 보는 활동과 도형에 대한 개념 카드 만들기를 통해 지도할 수 있습니다.

- **도형을 여러 방향으로 돌리기:** 학생들에게 점판에 그 도형을 그리게 하고, 그것을 종이에 따라 그리게 한다. 그런 다음 점판을 돌려서 그 도형을 다시 따라 그리게 한다. 이것을 몇 번 반복한다. 각각 다른 방법으로 돌려도 모두 같은 도형임을 강조한다.
- **개념 카드 만들기:** 각각의 특정 도형에 대한 개념 카드를 학생들이 스스로 만들어 보도록 한다. 세 가지 항목(① 특정 도형의 예시 / ② 특정 도형이 아닌 예시 / ③ 특정 도형 구분하기)을 카드에 적도록 한다.

다음 중 정사각형은 어느 것인가요? 정사각형에 ○를 하세요.



다음 중 삼각형은 어느 것인가요? 삼각형에 ○를 하세요.



오류 유형(도형의 회전 배치에 따른 인식 오류)

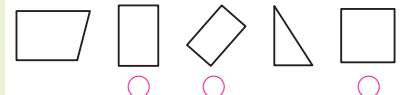
이것은 직사각형입니다.



이것은 직사각형이 아닙니다.



직사각형에 ○를 하세요.



개념 카드

참고 문헌

- Small, M. (2012). *Good questions: Great way to differentiate mathematics instruction* (2nd Ed.). Teachers College Press. 이광호, 이주영, 김용석, 이미진, 구미영, 최성택 공역 (2014). 『수준별 수학 수업을 위한 좋은 문제』. 경문사.
- NCTM (2007). *Principles and standards for school mathematics*. Author. 류희찬, 조완영, 이경화, 나귀수, 김남균, 방정숙 공역 (2009). 『학교수학을 위한 원리와 기준』. 경문사.
- Ashlock, R. B. (2010). *Error patterns in computation: Using error patterns to help each student learn*. Allyn & Bacon. 남승인, 류성림, 권오용, 남현준, 류윤재, 이목형, 이장호 공역 (2013). 『예비교사와 현직교사를 위한 초등수학 교수법: 수학 오개념과 오류 바로 잡기』. 경문사.

2 여러 가지 도형

여러 가지 도형을 알아보고 우리 주변에서 찾아볼까요?



알고 있어요!

- 그림에서 △, □, ○ 모양을 찾아보세요.

32~33쪽의 그림에서 △, □, ○ 모양을 찾아 표시해 보도록 합니다.

32

- 교실에서 △, □, ○ 모양을 찾아보세요.

예 교실에서 △ 모양은 옷걸이와 트라이 앵글입니다.
□ 모양은 칠판, 책, 공책, 창문입니다. ○ 모양은 시계와 선풍기입니다.

33

학습 목표 • 생활 주변에서 △, □, ○ 모양을 찾을 수 있다.

수업의 흐름

도입	• △□○ 숲 살펴보기
전개	• 그림에서 △, □, ○ 모양 찾아보기 • 교실에 있는 △, □, ○ 모양 찾아보기 • 단원 실천 활동 살펴보기 • 단원 실천 활동을 실천해 보고 다짐하기
정리	• 실천해요! 살펴보고 확인하기

준비물 색연필

도입

△□○ 숲 살펴보기

- 그림에 대해 이야기하기
 - 어떤 그림인가요?
 - 어떤 모양들이 보이나요?
- 그림에서 △, □, ○ 모양을 찾아보기
 - △ 모양을 찾아 △를 해 보세요.
 - 모양을 찾아 □를 해 보세요.
 - 모양을 찾아 ○를 해 보세요.
- 그림에서 △, □, ○ 모양을 찾는 방법에 대해 이야기하기
 - △ 모양은 어떻게 찾았나요?
 - 모양은 어떻게 찾았나요?
 - 모양은 어떻게 찾았나요?

지도상 유의점

- 그림을 보며 자신의 경험에 관련지어 말할 수 있도록 허용해 주고 격려한다.
- △, □, ○ 모양을 찾는 방법에 대해 말할 때 자신의 말(곧은 선, 뾰족한 곳 등)로 표현해 보도록 한다.
- 그림 속에서 도형을 찾을 때 완벽한 삼각형, 사각형, 원을 찾도록 하며 애매한 것은 피하도록 한다.

1 그림에서 △, □, ○ 모양 찾아보기 의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 그림에서 △, □, ○ 모양을 찾아보는 활동이다.

- 그림 살펴보기
- 그림에서 찾을 수 있는 모양 말하기
- 친구들과 찾은 △, □, ○ 모양을 서로 비교해 보기
- △, □, ○ 모양을 어떻게 찾을 수 있는지 이야기하기

핵심 발문

핵심 발문 △, □, ○ 모양은 어떻게 찾을 수 있는지 말해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
△, □, ○ 모양을 그림에서 잘 찾아내고 있으며 직관적으로 이해한 것을 자신의 말로 잘 표현하고 있는 경우	찾아낸 각 모양들의 같은 점과 다른 점을 찾아내도록 질문함. 예 △ 모양의 같은 점은 무엇인가요? 또 다른 점은 무엇인가요?
△, □, ○ 모양을 직관적으로 이해하고 잘 찾고 있으나 말로 잘 표현하지 못하는 경우	친구들이 △, □, ○ 모양을 어떻게 설명하고 있는지 잘 듣고 이를 자신의 말로 다시 표현해 보도록 지도함.
△, □, ○ 모양을 직관적으로 이해하지 못하고 있는 경우	친구들이 찾은 △, □, ○ 모양을 살펴보게 하여 직관적으로 이해하게 하고 이를 어떻게 설명하고 있는지 잘 듣고 이를 재진술하여 다시 표현해 보도록 지도함. 예 재이가 설명한 △ 모양을 다시 말해 보세요. 재이가 설명한 △ 모양은 어떤 의미인가요? 다시 말해 보세요. 더 보충할 말이 있을까요? 내 생각을 더해서 말해 보세요.

지도상 유의점

- 학생들이 아직 도형의 속성(변과 꼭짓점)에 대해 배우지 못하였으나, △, □, ○의 특징에 대해서 배웠던 1학년 수준에서의 자신들의 언어로 표현하도록 유도하여야 한다. 변은 곧은 선, 꼭짓점은 뾰족이 등의 말로 표현하여 각 도형의 속성들을 직관적으로 인식하고 언어로 표현해 보는 수준에서 허용하고 피드백한다.
- 그림에서 투명 종이를 이용하여 △, □, ○ 모양을 각각 본뜨고 그 모양들의 공통적인 특징들에 대해 이야기해 보는 활동이 필요하다.

읽을거리

학생들의 발표는 종종 듣기 어려우며, 이해하기 어려운 경우가 있다. 학생들이 이에 대해서 생각해 보고 비평하기를 기대한다면 모든 학생들이 다른 학생이 말했던 것에 접근 가능하게 할 필요가 있다. 이런 까닭으로 학생의 응답 전부 또는 일부를 반복하는 것은 교사에게 종종 가치있는 행동이다. 학생의 아이디어를 변형하지 않으면서 더욱 이해할 만하게 그 내용을 재설정하여 주고 그것에 대해 옳은지 그렇지 않은지 확인해 보게 할 수 있다. '재진술하기'(revoice, 다시 말하기)는 한 명 이상의 학생 발표 다음에 효과적일 수 있다.

[출처: 마거릿 스미스, 메리 케이 스테인, 방정숙 역 (2013). 『효과적인 수학적 논의를 위해 교사가 알아야 할 5가지 관행』, 경문사.]

2 교실에 있는 △, □, ○ 모양 찾아보기 의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 우리 교실에서 △, □, ○ 모양의 물건을 찾아보는 활동이다.

- △, □, ○ 모양을 교실에서 살펴보기
- 찾아낸 물건을 서로 이야기해 보기
- 교실 밖에서 △, □, ○ 모양 찾아보기

핵심 발문 우리 교실에서 △, □, ○ 모양을 찾아 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
교실에서 △, □, ○ 모양을 잘 찾아 말할 수 있는 경우	교실 밖에서 볼 수 있는 △, □, ○ 모양 물건에 대해 더 찾아보도록 함. 각 모양의 특징에 대해 질문함. 예 △, □, ○ 모양은 어떻게 찾았나요?
교실에서 △, □, ○ 모양을 잘 찾지 못하는 경우	교실 안에서 구체적 물건을 정해서 그 안에서 △, □, ○ 모양을 찾아보도록 함. 예 책은 어떤 모양인가요? 시계는 어떤 모양과 비슷한가요? 탁상 달력은 어떤 모양과 비슷한가요?

지도상 유의점

- 학생들이 생활 속에서 다양한 도형들을 찾아낼 수 있도록 충분한 시간을 제공하며 학생들이 찾지 못하는 도형에 대해서는 교사가 도움을 주어 학생들의 대답을 유도한다.

알고 있어요

- 도형과 관련된 그림 속의 다양한 모양을 찾아보면서 선수 학습 내용을 확인하고 이 단원에서 새롭게 배울 내용을 확인할 수 있도록 구성하였다. 특히 2~5차시, 9차시의 도입 그림과 관련되는 그림을 살펴 보면서 공부할 내용에 대한 관심과 흥미를 갖도록 유도한다.

교실을 꾸미며 △, □, ○ 모양을 찾아봐요

주변을 정리하며
△ 모양을 찾아봐요

청소하며
□ 모양을 찾아봐요




우리가 정해 실천해요

식물을 키우며 화분에서
○ 모양을 찾아봐요



실천해요

주변을 정리하며 △ 모양을 찾아봐요.									
청소하며 □ 모양을 찾아봐요.									
식물을 키우며 화분에서 ○ 모양을 찾아봐요.									

여러 가지 도형을 공부하는 동안 실천해 보세요.

- ‘교실을 꾸미며 △, □, ○ 모양을 찾아봐요.’를 실천할 때마다 **실천해요**에 색칠해 보세요.
- 친구들과 함께 도형으로 교실 게시판을 아름답게 꾸며 보세요.

34
35

단원 실천 활동 배경 및 주제

- 배경 교실 상황
- 주제 교실을 꾸미며 △, □, ○ 모양을 찾아봐요

단원 실천 활동의 구성

- 이 단원에서는 여러 가지 도형과 관련하여 2학년 학생들이 스스로 할 수 있는 교실 꾸미기 활동을 하면서 주변에서 △, □, ○ 모양을 찾고 그 모양들을 이용하여 교실을 꾸미는 활동으로 구성하였다. 첫째, ‘주변을 정리하며 △ 모양을 찾아봐요.’ 활동은 자신의 주변의 물건들을 정리하면서 도형의 모양에 대한 쓸모를 생각해 보는 활동이다. (예 탁상 달력의 옆 부분은 △ 모양이라서 잘 세워짐을 알게 한다.) 둘째, ‘청소하며 □ 모양을 찾아봐요.’ 활동은 학생들이 매일매일 하는 청소 활동을 통해 주변을 더 면밀하게 살펴 보면서 도형 모양의 물건의 쓸모에 대해 생각해 보게 한다. (예 대부분의 걸레가 □ 모양인 까닭을 생각해 보게 한다.) 셋째, ‘식물을 키우며 화분에서 ○ 모양을 찾아봐요.’ 활동은 교실 꾸미기 활동을 즐거운 생활, 슬기로운 생활과 연계하여 진행할 수 있는 활동이다. 씨앗을 화분에 심는 과정에서 화분의 모양을 살펴 도형을 찾아볼 수 있으며, 화분을 도형으로 꾸며 볼 수 있고, 식물을 돌보는 과정에서도 수확(도형, 측정)과 관련지어 생각해 볼 여지가 많은 활동이다. 넷째, **우리가 정해 실천해요**에 제시된 빈칸을 활용하여 제시된 활동 외에 학생들이 하고 싶은 활동을 직접 정하고 실천할 수 있다.

3 단원 실천 활동 살펴보기 문제해결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 여러 가지 도형에 관련하여 실천할 수 있는 ‘교실을 꾸미며 △, □, ○ 모양을 찾아봐요’ 활동을 탐색하고 자신이 해야 할 일들이 습관화되도록 각각을 실천하고 **실천해요**에 표시하면서 다짐하는 활동이다.

- 그림 속 모습을 살펴보고 필요한 활동에 대해 이야기하기
- 어떤 실천 활동들이 필요한지 이야기하기
- 단원 실천 활동과 관련한 나의 경험 이야기하기 **핵심 발문**

핵심 발문 단원 실천 활동과 관련한 나의 경험을 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
단원 실천 활동과 관련한 나의 경험을 말할 수 있는 경우 예 나는 □ 모양 물휴지로 책상과 의자를 깨끗이 매일 닦을 수 있어요.	교과서에 제시된 단원 실천 활동 외에 집에서 하고 있거나 앞으로 내가 하고 싶은 활동을 생각할 수 있는 기회를 제공함.
단원 실천 활동과 관련한 나의 경험이 없거나 말하기 어려워하는 경우 예 주변을 정리하는 것이 무엇을 하는 것인지 잘 모르겠어요.	이 단원을 공부하면서 경험을 쌓을 수 있음을 안내함. 기본 생활 습관으로 꼭 필요한 활동임을 인식하고 친구들과 서로 돕고 격려하여 자신감을 얻을 수 있도록 함.

지도상 유의점

- 각각의 실천 활동 속에서 도형을 찾아보고 그 쓸모를 관련지어 수학의 유용성을 인식하도록 지도한다.
- 교실에서 가정으로 확장하여 자신의 방을 정리하고 청소하는 활동의 필요성을 인식하고 그 안에서의 도형과 쓸모를 관련지어 보도록 안내한다.

4 단원 실천 활동을 실천해 보고 다짐하기 의사소통

활동 안내

- 단원 실천 활동을 실천해 보고 다짐하는 활동이다.
 - 오늘 실천할 수 있는 실천 활동을 생각해 보고 발표하기
 - 단원 실천 활동을 실천한 후에 칸에 색칠하기

핵심 발문 오늘 실천할 수 있는 단원 실천 활동을 발표해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
자신의 오늘 할 단원 실천 활동을 말하고 다짐할 수 있는 경우 예 책상 속을 정리합니다. ☐ 모양 책들은 왼쪽에, 필통이나 색연필은 오른쪽에 정리하면 사용하기 편해요.	친구들의 계획을 듣고 서로 도와서 함께 할 수 있는 일은 공유해서 계획을 세우도록 안내함. 예 다른 친구들과 정리된 서로의 책상 속을 비교해 보고 배울 점을 찾아보세요.
자신이 선택한 단원 실천 활동을 말하거나 다짐하는 데 어려움이 있는 경우	친구들의 계획을 먼저 듣고 자신이 할 일을 찾아보거나, 함께 하고 싶은 친구를 정해 도움을 청해 보도록 함.

지도상 유의점

- 단원 실천 활동은 매일매일 실천한 것을 칸에 색칠하면서 확인하며 실천 의지를 다지도록 지도한다.

정리

실천해요! 살펴보고 확인하기

- **실천해요!**를 살펴보고 확인하기
 - **실천해요!**에 내가 선택한 활동 제목을 살펴보고 실천 의지를 다져 보세요.
 - **실천해요!**에 실천 활동 후 꾸준히 기록해 보세요.

지도상 유의점

- 각각의 활동 후 **실천해요!**를 색칠하면서 완성하도록 안내한다.

실천해요!

주변을 정리하며 △ 모양을 찾아봐요.			
청소하며 □ 모양을 찾아봐요.			
식물을 키우며 화분에서 ○ 모양을 찾아봐요.			

실천해요! 작성의 예

단원 실천 활동 정리



- 이 단원 실천 활동은 『수학익힘』 32쪽의 ‘수학이랑 확인해요’와 연결된다. 학생들은 **실천해요!**의 활동 결과를 바탕으로 ‘우리 반 환경 꾸미기 도우미’로 한 활동과 그 소감에 대하여 이야기 나눌 수 있다. 더불어 생활 주변에서 도형을 찾아본 경험과 여러 가지 도형들로 교실 꾸미기를 했던 경험을 돌아보고 수학의 유용성을 깨닫고 본단원의 자기 평가를 해 볼 수 있다.
- 본단원 실천 활동은 『수학』 58쪽 ‘수학이랑 만들어요’와도 연결된다. 여러 가지 도형을 배우고 생활에서 그 도형들을 찾아보는 활동을 통해 자신들의 생활 공간 교실을 수학(도형)으로 꾸며 보는 활동으로 단원을 마무리하고 있다.
- 단원 학습이 끝난 후에는 작성한 **실천해요!**를 바탕으로 친구들과 **실천해요!**를 비교하면서 자신의 실천 활동에 대해 경험을 공유할 수 있도록 안내한다.
- **실천해요!**에서 수집한 자료를 바탕으로 자신이 많이 실천한 활동과 더 노력해야 하는 실천 활동을 되돌아보며 반성해 볼 기회를 안내한다.

예 저는 청소는 잘 했지만 정리도 더 잘 할 수 있도록 노력해야겠어요.(어떻게 정리하면 좋을까요?)

정리할 때 ☐ 모양끼리 모아 두면 편리했어요.
(☐ 모양은 어떤 특징이 있어서 모아 두기 편한가요?)
☐ 모양은 여러 개를 쌓아 두기 편리해요.
저는 키우는 식물이 잘 자라서 무척 사랑스러워요.
(식물을 키우는 화분의 바닥은 어떤 모양인가요?)
○ 모양이에요.
도형이 이렇게 우리 생활에 많이 쓰이는지 정말 몰랐어요.
수학이 더 재미있어졌어요.

대안 활동 소개

- 『수학』과 『수학익힘』 지면상 삼각형, 사각형, 원을 다양하게 많이 그려 보는 활동이 부족하다. 색종이를 잘라 다양한 도형들로 꾸며 보거나 다양한 도형들로 그려 보고 꾸며 보는 활동이 추가될 수 있다.
- 이 단원의 실천 활동은 교실 상황에서 확장하여 운동장, 내 방, 우리 집 그리고 마을 등으로 주변 생활에서의 모든 도형들을 찾아볼 수 있고, 그 도형의 유용성에 대해 생각해 보는 기회를 주는 것은 수학의 유용성 측면에서 매우 중요하다.

△을 알아보고 찾아볼까요

『수학익힘』 20~21쪽



함께 이야기해요

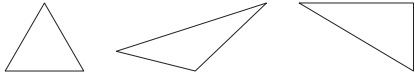


에서 찾을 수 있는 모양을 이야기해 봅시다.

1 △ 모양을 알아봅시다.

- △ 모양을 찾아 투명 종이에 그려 보세요.
- 그려 본 △ 모양의 같은 점을 이야기해 보세요.

그림과 같은 모양의 도형을 **삼각형**이라고 합니다.



- 예 • 모두 3개의 **곧은 선**이 있습니다.
• 모두 3개의 **뾰족한 곳**이 있습니다.

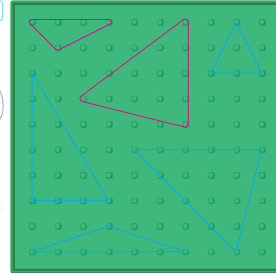
36

2 삼각형을 알아봅시다.



- 여러 가지 삼각형을 만들고 이야기해 보세요.

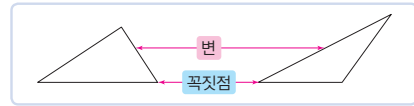
예



삼각형은 곧은 선 3개로 이루어져.

곧은 선 2개가 만나는 점을 무엇이라고 부를까?

- 만든 삼각형을 이야기해 보세요.



예 곧은 선이 3개 있습니다.

- 삼각형의 변과 꼭짓점은 몇 개인지 이야기해 보세요.

예 삼각형은 모두 3개의 변이 있습니다.
삼각형의 꼭짓점은 모두 3개입니다.

37

2 여러 가지 도형

학습 목표

- 삼각형의 개념을 이해하고 특징을 설명할 수 있다.
- 주변에서 삼각형을 찾을 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 그림 속 △ 모양 살펴보기
전개	• △ 모양 알아보기 • 삼각형 알아보기 • 삼각형을 다양한 방법으로 그려 보기 • 삼각형 찾아보기
정리	• 삼각형의 속성과 실생활에서의 유용성 확인하기

준비물

도형판, 모양 자, 모눈종이, 점판, 투명 종이

▶ 전자책

도입

함께 이야기해요

그림 속 △ 모양 살펴보기



- 에서 찾을 수 있는 모양에 대해 이야기 나누기

- 나무에서 찾을 수 있는 모양은 어떤 모양인가요?
- △ 모양은 어떤 특징이 있나요?
- 그림에서 △ 모양을 더 찾을 수 있나요?

전개

1 △ 모양 알아보기

정보처리

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 그림에 투명 종이를 대고 연필로 △ 모양을 찾아 본뜨는 활동이다.

- 본뜨 다양한 △ 모양 살펴보기
- △ 모양에 대해 이야기해 보기 **핵심 발문**
- △ 모양을 삼각형으로 명명하기

핵심 발문 > 그린 △ 모양에 대해 말해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
△ 모양을 곧은 선 3개와 뾰족한 곳 3개로 표현하는 경우	모든 △ 모양에 대한 확신을 주는 발문으로 삼각형에 대한 개념을 갖도록 지도함.
△ 모양을 '곧은 선 3개' 또는 '뾰족한 곳 3개' 중 하나만 표현하는 경우	곧은 선 또는 뾰족한 곳에 대해 추가 질문하여 찾아내도록 유도함.
△ 모양의 곧은 선 또는 뾰족한 곳 등의 삼각형의 특징에 대해 자신의 말로 표현하지 못하는 경우	곧은 선과 뾰족한 곳에 대해 추가 질문하여 찾아내도록 유도함.

지도상 유의점

- 1학년 때 배운 △ 모양과 그 아래 이어지는 삼각형의 예시적 정의가 연결되어 삼각형에 대한 개념 이미지를 정립할 수 있도록 발문하여야 한다.
- 투명 종이에 삼각형을 본떠 그리는 데 어려움을 갖는 학생들을 위해 클립이나 집게로 교과서와 투명 종이를 맞물려 고정시켜 그리도록 도움을 준다.

2 삼각형 알아보기 의사소통

스마트교구 도형판

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 도형판에 여러 가지 삼각형을 만들어 보고 변과 꼭짓점의 예시적 정의를 통해 삼각형의 속성에 대해 이야기해 보는 활동이다.
 - 도형판에 고무줄을 걸어 다양한 삼각형 만들기
 - 짝과 만든 삼각형을 비교해 보기
 - 다양한 삼각형들의 같은 점과 다른 점 살펴보기
 - 삼각형의 변과 꼭짓점 찾아보기
 - 삼각형의 변과 꼭짓점의 개수 알아보기
 - 삼각형을 변과 꼭짓점으로 설명해 보기 핵심 발문

핵심 발문 > 삼각형을 변과 꼭짓점으로 설명해 보세요.

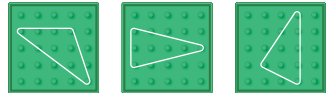
학생의 예상 반응	지도 방법
3개의 변과 3개의 꼭짓점으로 삼각형을 말할 수 있는 경우	개념을 공고히 하는 발문으로 지도함. 예) 모양이 달라도 모든 삼각형은 변이 3개인가요? 또 모두 꼭짓점이 3개인가요?
변과 꼭짓점 용어를 사용하지 못하고 삼각형을 △ 모양 수준으로 설명하는 경우	변과 꼭짓점의 예시적 정의를 상기시켜 변과 꼭짓점 용어를 사용하도록 발문하여 유도함.
변과 꼭짓점의 용어를 완전히 이해하지 못하고 삼각형을 설명하는 경우	변과 꼭짓점의 예시적 정의를 살펴보고 이를 통해 삼각형을 설명할 수 있도록 관련시켜 주는 발문으로 지도함.

지도상 유의점

- 변과 꼭짓점의 예시적 정의가 제시되어 있기 때문에 그 이후에는 삼각형의 속성을 말할 때 변과 꼭짓점의 용어를 사용하여 말하고 3개씩임을 분명히 인식하여 설명하도록 지도한다.
- 삼각형의 공통된 특징에 대해 이야기할 때 말하기의 시작을 어려워하면 그림을 참고하여 1학년 때 배웠던 내용을 상기시킨다.

올바른 예	잘못된 예
	

다양한 삼각형의 예

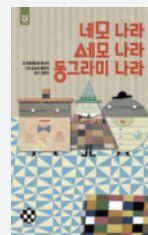


- 초등학교 저학년의 특성상 삼각형의 예시적 정의가 제시되어 있다. 예시적 정의를 학습한 이후에는 '곧은 선', '뾰족한 부분' 등의 1학년 때 표현했던 말 대신에 변과 꼭짓점 용어를 분명하게 활용하여 삼각형을 설명하도록 지도한다.

맞춤형 도움 자료

- 스마트교구 도형판
 - 도형판 활용하기
- 스마트교구 점판
 - 점판 활용하기
- 전자책 활동지: 2-1-2_02차시_기본)
 - 교구 지원(도형 조각, 도형판 등)

읽을거리



[출처: 프란체스코 토누지 (2019). 『네모 나라 세모 나라 동그라미 나라』, 키즈엠.]

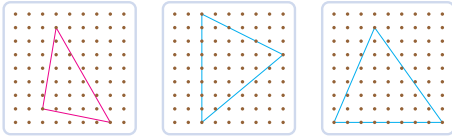


[출처: 고스기 사나에 (2022). 『동그라미 세모 네모 나라의 임금님』, 제제의숲.]

3 방법을 선택하여 삼각형을 그려 봅시다.

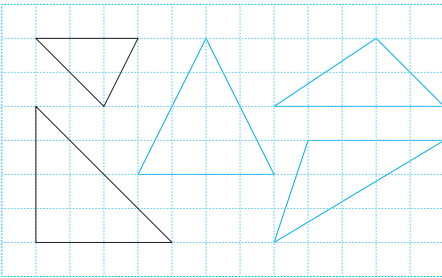
예 선택 1 점을 이어 삼각형을 그려 보세요.

점 3개를
골라 선으로
이어.



선택 2 모눈종이에 삼각형을 그려 보세요.

예



선택 3 모양 자로 삼각형을 그려 보세요.

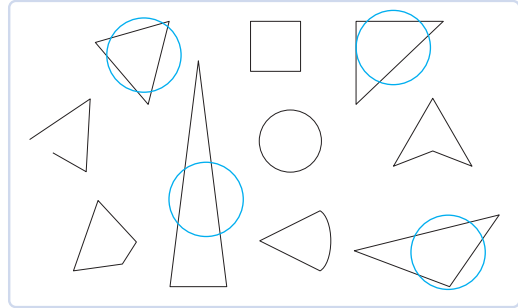


친구가 그린 삼각형과 비교해 보세요.

예 삼각형의 모양은 전부 다르지만 변과 꼭짓점은 모두 3개씩입니다.

4 삼각형을 찾아봅시다.

삼각형을 모두 찾아 ○를 하세요.



왜 삼각형이라고 생각했는지 이야기해 보세요.

예 삼각형은 3개의 변과 3개의 꼭짓점으로 이루어져 있기 때문입니다.

주변에서 여러 가지 삼각형 모양을 찾아보세요.



예 삼각 지붕, 빨래 건조대, 텐트, 세우는 달력 등이 삼각형 모양입니다.

2

여러 가지 도형

38

39

3 삼각형을 다양한 방법으로 그려 보기

문제해결

스마트교구 점판

활동 안내

삼각형을 그리는 3가지 활동을 안내하고 자유롭게 선택해 다양한 삼각형을 그려 보는 활동이다.

선택 1

점판에 삼각형 그리기

- 3개의 점을 선택하고 곧은 선으로 이어 그리기
- 곧은 선 3개가 떨어지는 부분 없이 이어지도록 그리기
- 그려진 삼각형들을 비교하여 살펴보기 **핵심 발문**

선택 2

모눈종이에 삼각형 그리기

- 모눈종이의 3개의 점을 선택하여 그리기
- 그려진 삼각형들을 비교하여 살펴보기 **핵심 발문**

지도상 유의점

모눈종이의 선만 따라 그리면 직각 삼각형의 형태가 많이 나오므로 너무 선에 얽매이지 않도록 지도한다.

선택 3

모양 자를 사용하여 삼각형 그리기

- 모양 자를 대고 삼각형 틀 안에 연필을 넣어 그리기
- 모양 자의 삼각형을 본떠 그리고 비교하여 살펴보기 **핵심 발문**

지도상 유의점

곧은 선을 그리기 힘들어하거나 두 선이 만나도록 그리지 못하는 학생, 변을 그릴 때 꼭짓점을 지나 연장하여 그리는 학생은 모양 자를 사용하여 삼각형을 그리도록 유도한다.

핵심 발문 친구들이 그린 삼각형과 비교해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
모양은 다르지만 모두 3개의 변과 꼭짓점으로 이루어진 삼각형을 설명하는 경우	나와 친구가 그린 삼각형을 비교하여 같은 점과 다른 점들을 찾아보도록 유도함.
삼각형의 같은 점을 변과 꼭짓점으로 설명하지 못하는 경우	삼각형의 속성(변과 꼭짓점)에 관련 지어 설명하도록 유도함. 예 삼각형들은 변이 몇 개인가요? 꼭짓점은 모두 몇 개인가요?

4 삼각형 찾아보기 의사소통 연결

활동 안내

전체 활동 소그룹 작 활동 개별 활동

- 삼각형과 삼각형이 아닌 것을 구별하는 활동이다.
 - 삼각형 찾아보기
 - 삼각형이 아닌 것 찾아보기
 - 삼각형을 찾고 찾는 방법 말하기 핵심 발문

핵심 발문 삼각형을 찾는 방법을 말해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
3개의 변과 꼭짓점으로 삼각형을 구별하는 경우	삼각형이 아닌 것들과 비교하여 삼각형만의 특징을 인식하도록 질문함.
열린 도형을 찾은 경우	찾거나 만들고 그렸었던 삼각형들이 열려 있었는지 상기시키는 발문으로 유도함.
꼭선과 변을 착각하는 경우	삼각형과 변의 예시적 정의를 살펴 인식하도록 안내함.
삼각형을 바르게 모두 찾지 못하는 경우	삼각형의 속성, 3개의 변과 꼭짓점을 환기시키는 발문으로 지도함.

지도상 유의점

- 삼각형인 것과 삼각형이 아닌 것을 구분하는 활동을 통해서 삼각형의 속성(3개의 변과 꼭짓점)을 통해 삼각형을 자신의 말로 정의 내리도록 지도한다.

활동 안내

- 주변에서 삼각형 모양을 찾아 이야기하는 활동이다.
 - 주변에서 삼각형을 본 경험과 그 유용성 생각해 보기 핵심 발문

핵심 발문 주변에서 삼각형을 찾아 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
옷걸이는 삼각형이라고 말하는 경우	쓸모와 삼각형 모양을 관련지어 설명할 수 있도록 발문하여 안내함. 예 옷걸이가 삼각형 모양인 까닭이 있을까요?
지붕도 삼각형 모양이라고 말하는 경우	예 지붕이 삼각형 모양인 까닭이 있을까요?(삼각형 모양이면 빗물이나 눈이 잘 내려와요.)
건조대도 삼각형 모양이라고 말하는 경우	예 빨래 건조대의 아래 부분이 삼각형인 까닭은 무엇인까요?(접었다 펴서 세울 때 삼각형 모양이 잘 세워져요.)
삼각형 모양을 주변에서 찾지 못하는 경우	주변에서 삼각형을 이용하고 있는 사진이나 그림을 보여 주고 쓸모를 관련지어 생각하게 함.

지도상 유의점

- 삼각형은 실생활에 꼭 필요한 도형임을 인식하도록 발문을 이끌어 수학의 유용성을 체감하도록 지도한다.

정리

삼각형의 속성과 실생활에서의 유용성 확인하기

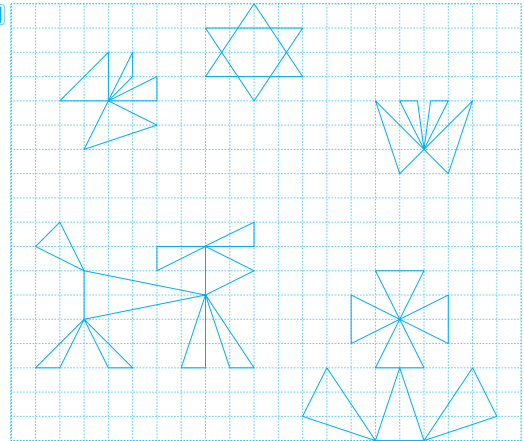
- 삼각형의 속성을 변과 꼭짓점으로 말하기
- 실생활에서 쓰이고 있는 삼각형 모양의 물건들의 이로움 이해하기

『수학익힘』 21쪽

연결

5 삼각형으로 봄 풍경을 표현해 보세요. 연결

예



- 학습한 삼각형을 즐거운 생활과 관련지어 봄에 볼 수 있는 나비, 꽃, 나무, 새싹, 개구리 등을 삼각형으로 다양하게 연결 짓는 과정에서 연결 역량을 기를 수 있다.

읽을거리

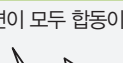
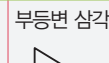
- 삼각형 범주

삼각형(세 변을 가짐)

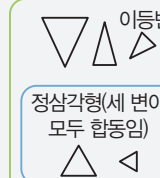
예각(모든 각 < 90도)

직각(한 각 = 90도)

둔각(한 각 > 90도)



부등변 삼각형(세 변이 모두 합동이 아님)



정삼각형(세 변이 모두 합동임)

이등변 삼각형(적어도 두 변이 합동임)

삼각형의 벤 다이어그램

□을 알아보고 찾아볼까요

『수학익힘』 22~23쪽



함께 이야기해요

에서 찾을 수 있는 모양을 이야기해 봅시다.

1 □ 모양을 알아봅시다.

- 모양을 찾아 투명 종이에 그려 보세요.
- 그려 본 □ 모양의 같은 점을 이야기해 보세요.

그림과 같은 모양의 도형을 **사각형**이라고 합니다.



- 예 • 모두 4개의 **곧은 선**이 있습니다.
• 모두 4개의 **뾰족한 곳**이 있습니다.

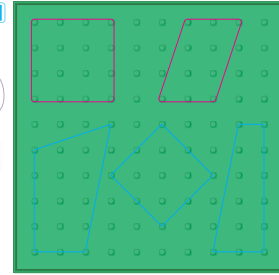
40

2 사각형을 알아봅시다.

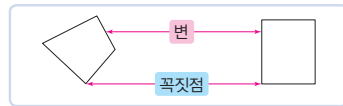


- 여러 가지 사각형을 만들고 이야기해 보세요.

예



- 만든 사각형을 이야기해 보세요.



예 곧은 선이 4개 있습니다.

- 사각형의 변과 꼭짓점은 몇 개인지 이야기해 보세요.

예 사각형은 모두 4개의 **변**이 있습니다.
사각형의 **꼭짓점**은 모두 4개입니다.

2

여러 가지 도형

41

학습 목표

- 사각형의 개념을 이해하고 특징을 설명할 수 있다.
- 주변에서 사각형을 찾을 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 그림 속 □ 모양 살펴보기
전개	• □ 모양 알아보기 • 사각형 알아보기 • 사각형을 다양한 방법으로 그려 보기 • 사각형 찾아보기
정리	• 사각형의 속성과 실생활에서의 유용성 확인하기

준비물

도형판, 모양 자, 모눈종이, 점판, 투명 종이



도입

함께 이야기해요

그림 속 □ 모양 살펴보기

- 에서 찾을 수 있는 모양에 대해 이야기 나누기
 - 강아지에는 어떤 모양이 있나요?
 - 모양은 어떤 특징이 있나요?
 - 그림에서 □ 모양을 더 찾을 수 있나요?

전개

1 □ 모양 알아보기

정보처리

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 그림에 투명 종이를 대고 연필로 □ 모양을 찾아 본뜨는 활동이다.
 - 본뜨는 다양한 □ 모양 살펴보기
 - 모양에 대해 이야기해 보기 **핵심 발문**
 - 모양을 사각형으로 명명하기

핵심 발문 그린 □ 모양은 어떠한지 말해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
□ 모양을 곧은 선 4개와 뾰족한 곳 4개로 표현하는 경우	모든 □ 모양이 그러한지 확신을 주는 발문으로 사각형에 대한 개념을 갖도록 지도함.
□ 모양을 '곧은 선 4개' 혹은 '뾰족한 곳 4개' 중 하나로 표현하는 경우	곧은 선 또는 뾰족한 곳에 대해 추가 질문하여 찾아내도록 유도함.
□ 모양의 곧은 선 혹은 뾰족한 곳 등의 사각형의 특징에 대해 자신의 말로 표현하지 못하는 경우	곧은 선과 뾰족한 곳에 대해 추가 질문하여 찾아내도록 유도함.

2 사각형 알아보기 의사소통

스마트교구 도형판

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 도형판에 여러 가지 사각형을 만들어 보고 변과 꼭짓점의 예시적 정의를 통해 사각형의 속성에 대해 이야기해 보는 활동이다.

- 도형판에 고무줄을 걸어 다양한 사각형 만들기
- 짝과 만든 사각형을 비교하기
- 다양한 사각형들의 같은 점과 다른 점 살펴보기
- 사각형의 변과 꼭짓점 찾아보기
- 사각형의 변과 꼭짓점의 개수 알아보기
- 사각형을 변과 꼭짓점으로 설명해 보기 핵심 발문

핵심 발문 사각형을 변과 꼭짓점으로 설명해 보세요.

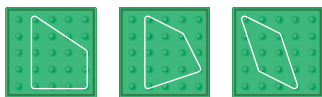
학생의 예상 반응	지도 방법
4개의 변과 4개의 꼭짓점으로 사각형을 말할 수 있는 경우	개념을 공고히 하는 발문으로 지도함. 예 모든 사각형은 모두 변과 꼭짓점이 4개인가요?
변과 꼭짓점 용어를 사용하지 못하고 사각형을 □ 모양 수준으로 설명하는 경우	변과 꼭짓점의 예시적 정의를 상기시켜 변과 꼭짓점 용어를 사용하도록 발문하여 유도함.
변과 꼭짓점의 용어를 완전히 이해하지 못하고 사각형을 설명하는 경우	변과 꼭짓점의 예시적 정의를 살펴보고 이를 통해 사각형을 설명할 수 있도록 관련시켜주는 발문으로 지도함.

지도상 유의점

- 변과 꼭짓점의 예시적 정의가 제시되어 있기 때문에 그 이후에는 사각형의 속성을 말할 때 변과 꼭짓점의 용어를 사용하여 말하고 4개씩임을 분명히 인식하여 설명하도록 지도한다.

올바른 예	잘못된 예

다양한 사각형의 예



- 초등학교 저학년의 특성상 사각형의 예시적 정의가 제시되어 있다. 예시적 정의를 학습한 이후에는 ‘곧은 선’, ‘뾰족한 부분’ 등의 1학년 때 표현했던 말 대신에 변과 꼭짓점 용어를 분명하게 활용하여 삼각형을 설명하도록 지도한다.

평가(관찰)

• 학생들의 '사각형 설명하기' 지도하기

- 발문: 내가 그린 사각형과 네가 그린 사각형은 다른데 둘 다 사각형들이라고 어떻게 말할 수 있을까?
- 예상 반응: 대부분의 학생들은 4개의 변, 4개의 꼭짓점들이 있기 때문이라고 대답한다.
- 도형의 크기와 그 안에 채워진 색은 도형의 속성과 관련이 없음을 이해시킨다.
- 피드백: 1학년에서 이해했던 △ 모양과 □ 모양 사이의 다른 점을 설명해 준다. 정의된 속성에 집중하도록 요청한 단어들을 지적해 준다.

읽을거리



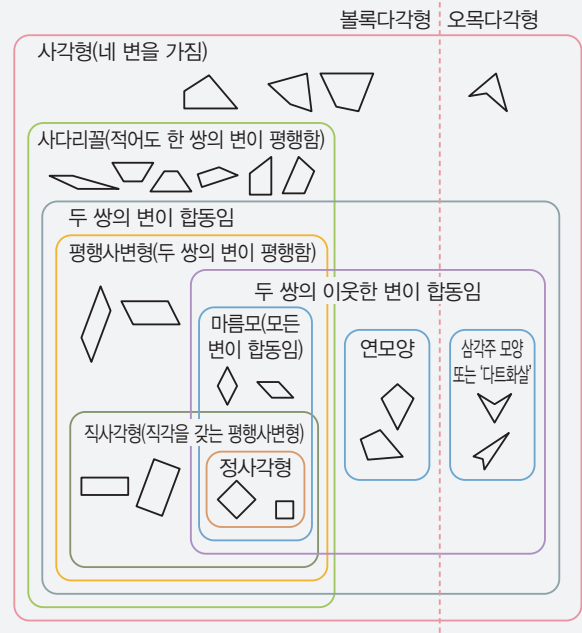
[출처: 프란체스코 토누지 (2019). 『네모 나라 세모 나라 동그라미 나라』, 키즈엠.]



[출처: 고스기 사나에 (2022). 『동그라미 세모 네모 나라의 임금님』, 제제의 숲.]

읽을거리

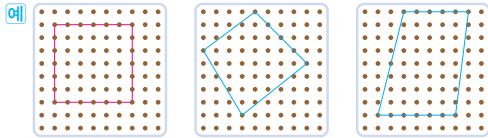
• 사각형 범주



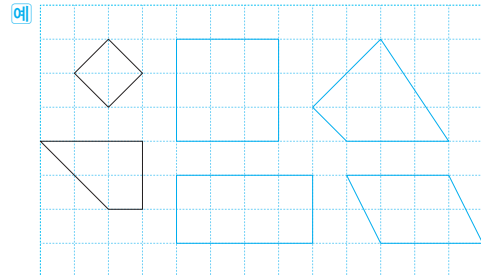
사각형의 변 다이어그램

3 방법을 선택하여 사각형을 그려 봅시다.

선택 1 점을 이어 사각형을 그려 보세요.



선택 2 모눈종이에 사각형을 그려 보세요.



선택 3 모양 자로 사각형을 그려 보세요.

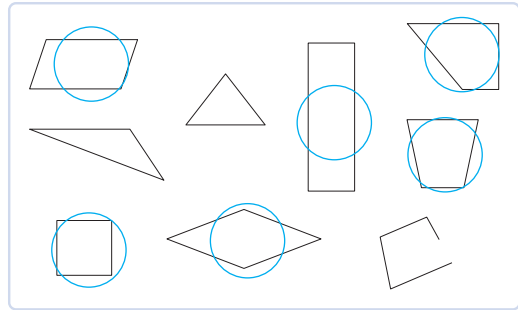


친구가 그린 사각형과 비교해 보세요.

예 사각형의 모양은 전부 다르지만 변과 꼭짓점은 모두 4개씩입니다.

4 사각형을 찾아봅시다.

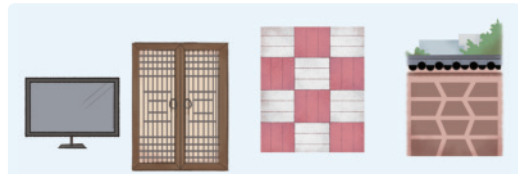
사각형을 모두 찾아 **○**를 하세요.



왜 사각형이라고 생각했는지 이야기해 보세요.

예 사각형은 네 변과 네 꼭짓점으로 이루어져 있기 때문입니다.

주변에서 여러 가지 사각형 모양을 찾아보세요.



예 텔레비전, 창살 무늬, 보도블록 무늬, 담장의 돌, 벽돌, 책, 창문 등이 사각형 모양입니다.

2

여러 가지 도형

42

43

3 사각형을 다양한 방법으로 그려 보기

문제해결

스마트교구 점판

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

사각형을 그리는 3가지 활동을 안내하고 자유롭게 선택하여 다양한 사각형을 그려 보는 활동이다.

선택 1

점판에 사각형 그리기

- 4개의 점을 선택하고 곧은 선으로 이어 그리기
- 곧은 선 4개가 떨어지는 부분 없이 이어지도록 그리기
- 그려진 사각형들을 비교하여 살펴보기 **핵심 발문**

선택 2

모눈종이에 사각형 그리기

- 모눈종이의 4개의 점 또는 사각형 모양의 4개의 선을 선택하여 그리기
- 그려진 사각형들을 비교하여 살펴보기 **핵심 발문**

지도상 유의점

모눈종이의 선에 얽매이지 않도록 하여 다양한 모양의 사각형이 나타나도록 지도한다.

선택 3

모양 자를 사용하여 사각형 그리기

- 모양 자를 대고 사각형 틀 안에 연필을 넣어 그리기
- 모양 자의 사각형을 본떠 그리고 비교하여 살펴보기 **핵심 발문**

지도상 유의점

곧은 선을 그리기 힘들어하거나 두 선을 만나도록 그리지 못하는 학생, 변을 그릴 때 꼭짓점을 지나 연장하여 그리는 학생은 모양 자를 사용하여 사각형을 그리도록 권유한다.

핵심 발문 친구들이 그린 사각형과 비교해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
모양은 다르지만 모두 4개의 변과 꼭짓점으로 이루어진 사각형을 설명하는 경우	다른 친구들이 그린 사각형과 비교해 보고 그 생각을 발표하게 함.
사각형의 같은 점을 변과 꼭짓점으로 설명하지 못하는 경우	사각형의 속성(변과 꼭짓점)에 관련 지어 설명하도록 유도함. 예 사각형들은 변이 몇 개인가요? 꼭짓점은 모두 몇 개인가요?

맞춤형 도움 자료

- 사각형을 다양하고 쉽게 잘 만들 수 있는 경우**
- 도형판 활용하기
 - 점판 활용하기
- 사각형을 그리는 데 느리거나 힘들어하는 경우**
- 활동지: 2-1-2_03차시_기본)
 - 교구 지원(도형 조각, 도형판 등)

4 사각형 찾아보기

의사소통

연결

활동 안내

- 사각형과 사각형이 아닌 것을 구별하는 활동이다.
- 사각형인 것 찾아보기
- 사각형이 아닌 것 찾아보기
- 사각형을 찾은 방법 말하기

핵심 발문

핵심 발문 사각형을 찾은 방법을 말해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
4개의 변과 꼭짓점으로 사각형을 구별하는 경우	사각형이 아닌 것과 비교하여 사각형만의 특징을 인식하도록 질문함.
열린 도형을 찾은 경우	찾아내거나 만든 사각형들이 열려 있었는지 상기시키는 발문으로 깨닫도록 유도함.
꼭선과 변을 착각하는 경우	사각형과 변의 예시적 정의를 살펴 인식하도록 안내함.
사각형을 바르게 모두 찾지 못하는 경우	사각형의 속성, 4개의 변과 꼭짓점을 환기시키는 발문으로 지도함.

지도상 유의점

- 사각형인 것과 사각형이 아닌 것을 구분하는 활동을 통해서 사각형의 속성(4개의 변과 꼭짓점)을 통해 사각형을 자신의 말로 정의 내리도록 지도한다.

활동 안내

- 주변에서 사각형을 찾아 이야기하는 활동이다.
- 주변에서 사각형을 본 경험과 그 유용성 생각해 보기

핵심 발문

핵심 발문 주변에서 사각형을 찾아 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
벽돌, 타일, 보도블록은 사각형이라고 말하는 경우	쓸모와 사각형 모양을 관련지어 설명할 수 있도록 발문하여 안내함. 예 벽돌이 사각형이면 무엇이 좋을까요?(빈 공간 없이 채워 넣기 쉬워요.)

택배 상자는 사각형 모양이라고 말하는 경우	예 상자가 사각형이면 무엇이 편리할까요?(공간에 잘 쌓아 올릴 수 있어요.)
도화지, 종이, 봉투도 사각형 모양이라고 말하는 경우	예 종이가 사각형인 까닭은 무엇인까요?(접어서 모으기 쉬워요.)
텔레비전이나 액자도 사각형이라고 말하는 경우	사각형과 연관 짓는 질문을 주어 인지시킴.
사각형 모양을 주변에서 찾지 못하는 경우	주변에서 사각형을 이용하고 있는 사진이나 그림을 보여 줌.

지도상 유의점

- 사각형은 실생활에 꼭 필요한 도형임을 인식하도록 발문을 이끌어 수학의 유용성을 체감하도록 지도한다.

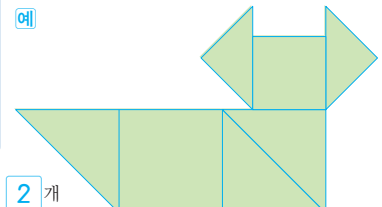
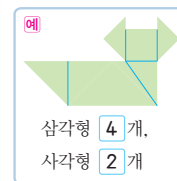
정리

사각형의 속성과 실생활에서의 유용성 확인하기

- 사각형의 속성을 변과 꼭짓점으로 말하기
- 실생활에서 쓰이고 있는 사각형 모양의 물건들의 이로운 이해하기

『수학익힘』 23쪽

- 5** 그림을 삼각형과 사각형으로 나누고 각각의 개수를 세어 보세요.



[풀이] 삼각형과 사각형으로 셀 수 없이 많이 나눌 수 있습니다. 나누어진 선대로 삼각형과 사각형의 개수가 맞다면 모두 정답으로 인정할 수 있습니다.

- 이 문항은 도형을 삼각형과 사각형으로 다양하게 분할할 수 있는 개방형 문제이다. 배운 삼각형과 사각형의 속성을 생각하고 이들을 연결 지어 볼 수 있어 다양한 답을 표현하는 과정에서 연결 역량을 기를 수 있다.(삼각형과 사각형을 잘 분할하였다면 제시된 답과 상관없이 정답을 인정해 주는 개방형 문제입니다.)

『수학익힘』 24~25쪽

○을 알아보고 찾아볼까요



2

여러 가지 도형

함께 이야기해요

에서 찾을 수 있는 모양을 이야기해 봅시다.

1 ○ 모양을 알아봅시다.

- 모양을 찾아 투명 종이에 그려 보세요.
- 그려 본 ○ 모양의 같은 점을 이야기해 보세요.

그림과 같은 모양의 도형을 **원**이라고 합니다.



- 예
- 모두 곧은 선이 없습니다.
 - 어느 곳에서 보아도 완전히 둥근 모양입니다.

2 방법을 선택하여 원을 그려 봅시다.

선택 1 여러 가지 물건으로 원을 본떠 그려 보세요.



선택 2 모양 자로 원을 그려 보세요.



- 예
- 친구가 그린 원과 비교해 보세요.
 - 크기는 모두 다르지만, 모두 곧은 선이 없습니다.
 - 곡선으로 이루어져 있습니다.
 - 어느 곳에서 보아도 완전히 둥근 모양입니다.

44

45

- 학습 목표
- 원의 개념을 이해하고 특징을 설명할 수 있다.
 - 주변에서 원을 찾을 수 있다.

수업의 흐름	도입	그림 속 ○ 모양 살펴보기
	전개	○ 모양 알아보기 - 원을 다양한 방법으로 그려 보기 - 원으로 재미있는 그림을 그리고 제목 붙이기 - 원 찾아보기
	정리	원의 특징과 실생활에서의 유용성 확인하기

준비물 둥근 물체(떡볶이, 동전, 음료수 캔 등), 모양 자, 투명 종이

도입

함께 이야기해요

그림 속 ○ 모양 살펴보기

- 에서 찾을 수 있는 모양에 대해 이야기 나누기
 - 해는 어떤 모양인가요?
 - 모양은 어떤 특징이 있나요?
 - 그림에서 ○ 모양을 더 찾을 수 있나요?

전개

1 ○ 모양 알아보기

정보처리

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 그림에 투명 종이를 대고 연필로 ○ 모양을 찾아 본뜨는 활동이다.
 - 본뜨 다양한 ○ 모양 살펴보기
 - 모양에 대해 이야기해 보기 **핵심 발문**
 - 모양을 원이라 명명하기

핵심 발문 찾아낸 ○ 모양은 어떠한지 말해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
자신의 말로 ○ 모양을 설명하는 경우 예 뽕족한 곳이 없고 어느 쪽에서 보아도 똑같이 둥그란 모양이에요.	○ 모양은 모두 닮음인지에 대해 사고의 깊이를 줌. 예 크기는 다르지만 모두 같은 모양 인가요?
'뽕족한 곳이 없어요. / 둥근 모양이에요. / 곧은 선이 없어요.' 등 단편적으로 표현하는 경우	타원과 원의 차이를 구별하는 추가 질문으로 찾아내도록 유도함.
○ 모양에 대해 자신의 말로 표현하지 못하는 경우	그림에서 ○ 모양을 찾아보는 활동으로 충분히 인식하도록 함.

지도상 유의점

- 정확한 원의 모양을 본뜨기 힘든 학생의 경우 그림 안에서 원을 찾아 표시하는 정도로 하고 원의 모양을 직관적으로 인식하고 자신의 말로 표현해 보는 것에 중점을 둔다.
- 투명 종이에 원을 본떠 그리는 데 어려움을 갖는 학생들을 위해 클립이나 집게로 교과서와 투명 종이를 맞물려 고정시키고 시작과 끝을 이어서 그리도록 도움을 준다.
- 뒤에 겹쳐진 원을 원으로 인식하여 찾았으면 숨겨진 온전한 원의 모양을 그려 보게 한다.

2 원을 다양한 방법으로 그려 보기 문제해결

활동 안내

- 원을 그리는 2가지 활동을 안내하고 자유롭게 선택하여 다양한 원을 그려 보는 활동이다.

선택 1

- 둥근 물체를 본떠 원 그리기
 - 원을 본뜨고자 하는 물체가 움직이지 않도록 하기
 - 연필과 물건의 끝을 잘 맞추어서 그리기
 - 원을 그리기 시작하는 점과 끝나는 점이 잘 만나게 그리기
 - 컵은 테두리를 따라 안쪽으로 힘을 주어 그리기
 - 친구들이 그린 원과 자신의 원을 비교하여 살펴보기 핵심 발문

지도상 유의점

- 컴퍼스를 사용하여 원을 그린다고 하는 학생들이 있을 수도 있다. 컴퍼스의 사용은 반지름을 이해한 후에 가능하므로 여기서는 컴퍼스를 사용하여 원을 그리는 것은 다루지 않는다.
- 컵을 사용하면 위와 아래쪽 부분을 본떠 크기가 다른 두 원을 그려 볼 수 있다.

선택 2

- 모양 자를 사용하여 원 그리기
 - 모양 자를 종이에 고정하여 누르고 테두리를 따라 바깥쪽으로 힘을 주어 그리기
 - 모양 자를 대고 그린 원을 비교하여 살펴보기 핵심 발문

지도상 유의점

- 둥근 물체에서 원을 본떠 그리기 힘들어하거나 원을 그리기 시작하는 점과 끝나는 점을 만나도록 그리지 못하는 학생은 모양 자를 사용하여 다양한 원을 그리는 것을 익힐 수 있도록 한다.

핵심 발문 친구들이 그린 원과 비교해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
원의 특징에 대해 잘 설명하는 경우 예 뾰족한 부분이 없습니다. 곧은 선이 없습니다. 굵은 선으로 이어져 있습니다. 등	원의 특징에 대해 자신의 말로 표현해 보는 기회를 주고 좀 더 정교하고 세련된 표현을 하도록 도움을 줌.

원의 특징에 대해 잘 설명하지 못하는 경우

각각의 원들의 같음 점과 다른 점에 대해 발문하여 같은 모양임을 인식하게 하고 표현이 서툰 경우 단편적인 발문이 필요함.

대안 실천 활동

- 원을 이용한 놀이 하기

① 원 모양의 물건을 이용한 놀이를 한다.

예 원반 던지기, 팽이 돌리기, 굴렁쇠 굴리기, 훌라후프 돌리기



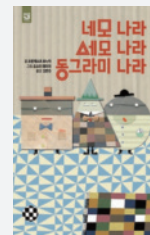
② 원 모양을 만들어서 하는 놀이를 한다.

예 강강술래, 수건돌리기

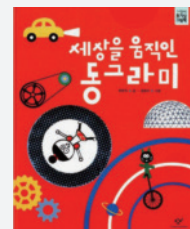


③ 친구들과 원을 이용한 놀이를 한다.

읽을거리

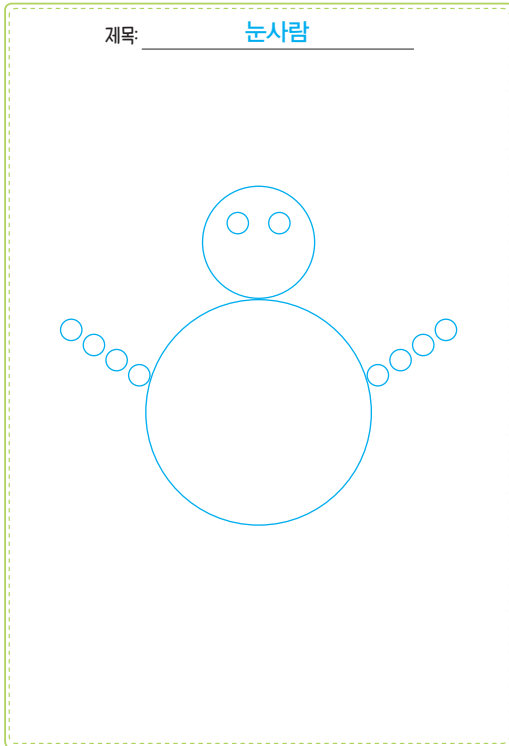


[출처: 프란체스코 토누지 (2019). 『네모 나라 세모 나라 동그라미 나라』, 키즈앤.]



[출처: 최현숙 (2015). 『세상을 움직인 동그라미』, 창비.]

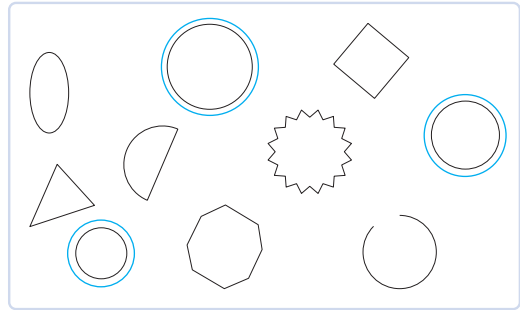
3 원으로 재미있는 그림을 그리고 제목을 붙여 봅시다.



46

4 원을 찾아봅시다.

- 원을 모두 찾아 ○를 하세요.



- 왜 원이라고 생각했는지 이야기해 보세요.
예 크기는 모두 다르지만, 모두 곡선으로 이루어져 있고 어느 곳에서 보아도 완전히 둥근 모양이기 때문입니다.
• 주변에서 여러 가지 원 모양을 찾아보세요.



- 예 시계, 단추, 동전, 팽이, 훌라후프, 구슬, 안경, 컵, 물병 등에 원 모양이 있습니다.

47

2 여러 가지 도형

3 원으로 재미있는 그림을 그리고 제목 붙이기 연결

활동 안내

- 다양한 원으로 재미있는 그림을 그리고 그림의 제목을 붙여 보는 활동이다.

- 다양한 크기의 원으로 재미있는 그림 그리기 핵심 발문
- 자신의 그림에 제목 붙여 보기
- 친구들에게 자신의 그림 제목을 맞춰 보도록 질문하기

핵심 발문 다양한 크기의 원을 본떠서 재미있는 그림으로 표현하고 제목을 붙여 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
다양한 크기의 원을 잘 본떠서 그리고 어울리는 제목을 붙인 경우	원을 몇 개 사용해 만들었는지 질문하여 원 모양을 직관적으로 잘 인식하게 하고 창의적으로 표현한 부분을 구체적으로 칭찬함.
원을 잘 본떠서 그리지 못한 경우	둥근 물체를 종이 바닥에 대고 잘 본떠서 그리는 방법을 지도함.
자신의 그림에 어울리는 제목을 붙이지 못하였거나 제목과 그림이 적절하지 못한 경우	무엇을 표현하고 싶었는지 질문에 의도한 표현에 가까워지도록 원을 추가하거나 원의 크기를 수정할지 도움을 줌.

핵심 발문 친구가 원으로 꾸민 그림을 보고 제목을 맞춰 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
친구가 그린 그림을 보고 제목을 바르게 맞힌 경우	그림의 어떤 부분을 보고 알아맞췄는지, 그림에서 원의 수는 얼마인지 등 추가 질문을 함.
친구가 그린 그림을 보고 제목을 모르는 경우	친구가 그린 그림에 대한 설명을 요청하여 듣고 알아맞히도록 기회를 줌.

지도상 유의점

- 원으로 재미있는 그림을 그리고 그 그림에 이름을 붙이는 과정을 통해 창의성을 기르게 한다. 모둠원들이 가지고 온 여러 가지 원 모양의 물체로 재미있는 그림을 그려 보게 한다(모둠원들이 가지고 온 물체를 사용하여 각자 재미있는 그림을 그리게 한다.).
- 원을 그릴 때 학생들이 물체를 본떠서 그리지 않고 손으로 그릴 수 있다. 여기서는 원을 그리는 조작 능력을 향상할 필요가 있으므로 모양 자나 구체물을 사용하여 그려 보도록 한다. 이를 위해 크기가 다른 원이 필요하므로 개인 활동으로 하기보다는 모둠 활동으로 수업을 진행하는 것이 좋다.
- 작품 이름 맞추기 활동을 놀이 형식으로 진행하면 학생들이 재미있게 수업에 참여할 수 있다.

4 원 찾아보기 의사소통 연결

활동 안내

• 원인 것과 원이 아닌 것을 구별하는 활동이다.

- 원인 것 찾아보기
- 원이 아닌 것 찾아보고 그 까닭 말하기 핵심 발문

핵심 발문 원이 아닌 것의 까닭을 말해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
뾰족한 부분 또는 곧은 선이 있어서 원이 아니라고 말하는 경우 	모든 원에는 곧은 선이 없는지 질문함.
곧은 선이 있어서 원이 아니라고 말하는 경우 	모든 원에는 곧은 선이 없으며 동근 선으로만 이루어져 있는지 질문함.
동그랄지 않고 길쭉하기 때문에 원이 아니라고 말하는 경우 	원과 타원을 구별할 수 있도록 구체적인 질문함. 예 두 그림(원과 타원)을 돌려 가며 살펴보고 원과 타원이 다른 점을 이야기해 보세요.
모양은 동그랄지만 끊어져 있어서 원이 아니라고 말하는 경우 	모든 원은 닫혀 있는지 질문함.
원인 것과 원이 아닌 것을 구별하지 못하는 경우	만들고 그랬던 다양한 원들을 보거나 만져 보게 하여 원의 특징에 대해 친구들이 말했던 것을 관련지어 상기시킬 수 있는 발문을 줌.

지도상 유의점

- 원인 것과 원이 아닌 것을 구분할 때에는 눈으로만 보고 파악하는 직관적인 수준이므로 시각적인 차이를 언급하는 표현을 수용하도록 한다.

활동 안내

• 주변에서 원을 찾아 이야기해 보는 활동이다.

- 주변에서 원을 본 경험과 놀아 본 경험 이야기하기
- '네모 나라 세모 나라 동그라미 나라', '동그라미 세모 네모 나라의 임금님'과 '세상을 움직인 동그라미' 등 원과 관련된 동화책을 안내하고 함께 읽기
- 생활에 널리 쓰이고 있는 원의 유용성에 대해 이야기하기

핵심 발문

핵심 발문 주변의 원을 찾아 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
생활 주변에서 원을 다양하게 찾아서 말한 경우 예 동전, 시계, 훌라후프, 자동차 바퀴, 반지 등은 원이에요.	쓸모와 원을 관련지어 설명할 수 있도록 발문하여 안내함. 예 바퀴가 원이면 무엇이 좋을까요?

생활 주변에서 원을 다양하게 찾지 못하는 경우

동화책 속의 그림을 함께 보며 찾아내도록 함.

지도상 유의점

- 학생들의 경험을 바탕으로 원은 실생활에 꼭 필요한 도형임을 인식하도록 발문을 이끌어 수학의 유용성을 체감하도록 지도한다.

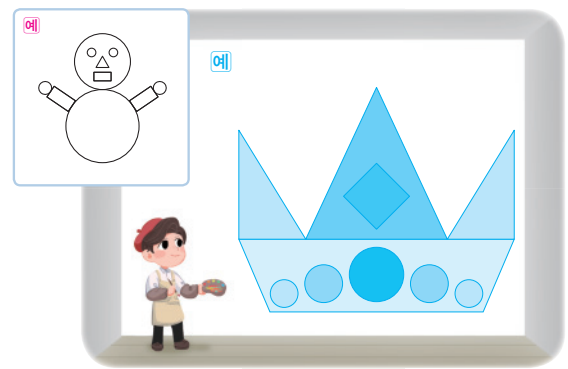
정리

원의 특징과 실생활에서의 유용성 확인하기

- 원을 구별하고 그 특징에 대해 말하기
- 실생활에서 쓰이고 있는 원 모양의 물건들의 이로움 이해하기

『수학익힘』 25쪽

4 삼각형, 사각형, 원으로 만들어 보세요. 연결



- 삼각형, 사각형, 원을 다양하게 이용하여 자신이 상상하여 벽화를 완성한다. 각각의 도형과 조화롭게 결합하여 벽화를 완성하는 과정에서 연결 역량을 기를 수 있다.

5 자전거 바퀴가 원과 삼각형이라면 어떻게 될지 써 보세요. 추론 의사소통



예 앞바퀴는 원이라 잘 구를 수 있지만

뒷바퀴는 삼각형이라 잘 구르지 못할 것 같습니다.

- 자전거 바퀴가 원일 경우에는 잘 굴러갈 거라 생각되지만 뒷바퀴가 삼각형이라면 어떤 일이 벌어질지 추론해 보고 실생활과 도형(수학)을 연결 지어 그 속에서 각 쓸모에 맞는 도형의 유용성을 인식하는 문제로, 다른 모양의 바퀴도 창의적으로 상상해 보고 그 영향이나 결과에 대해 추론하고 친구들과 의사소통하는 과정에서 추론과 의사소통 역량을 기를 수 있다.(다양한 답을 허용하고 창의력이 발휘되도록 지도한다.)

칠교판으로 모양을 만들어 볼까요



함께 이야기해요

문에는 어떤 도형이 있는지 이야기해 보세요.

1 칠교판을 알아봅시다.

• 칠교 조각은 모두 몇 개인가요? **7개**

• 삼각형과 사각형을 찾아 번호를 써 보세요.

삼각형	사각형
①, ②, ③, ⑤, ⑦	④, ⑥

• 삼각형과 사각형의 같은 점과 다른 점을 이야기해 보세요.

예 • 같은 점: 공은 선들로 둘러싸여 있습니다. 변과 꼭짓점이 있습니다.
• 다른 점: 삼각형은 변이 3개이지만 사각형은 변이 4개입니다.
삼각형은 꼭짓점이 3개이지만 사각형은 꼭짓점이 4개입니다.

48

2 칠교 조각으로 삼각형과 사각형을 만들어 봅시다.

• 두 조각으로 삼각형을 만들어 보세요.



• 세 조각으로 사각형을 만들어 보세요.



2

여러 가지 도형

49

학습 목표

- 칠교 조각을 삼각형과 사각형으로 분류할 수 있다.
- 칠교판으로 여러 가지 모양을 만들 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 문에는 어떤 도형들이 있는지 이야기하기 • 칠교판 알아보기
전개	• 칠교 조각으로 삼각형과 사각형 만들기 • 칠교 조각으로 다른 칠교 조각 만들기
정리	• 칠교 조각으로 여러 가지 모양 만들기

준비물

칠교판

▶ 전자책

도입

함께 이야기해요

문에는 어떤 도형들이 있는지 이야기하기

- 문에 있는 도형에 대해 이야기하기
 - 문에는 어떤 도형들이 있나요?
- 지난 시간에 배운 도형에 대해 이야기하기
 - 문에서 지난 시간에 배운 도형들을 찾아볼까요?

전개

1 칠교판 알아보기

정보처리

스마트교구 칠교판

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 칠교 조각의 수를 알아보고, 칠교 조각에서 삼각형과 사각형을 찾아보는 활동이다.

- 칠교 조각이 모두 몇 개인지 알아보기
- 칠교 조각에서 삼각형과 사각형 찾아보기 **핵심 발문**
- 삼각형과 사각형의 같은 점과 다른 점 이야기하기

핵심 발문 칠교 조각에서 삼각형과 사각형을 찾아 번호를 써 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
칠교 조각에서 삼각형과 사각형을 정확히 찾아 번호를 쓸 수 있는 경우	찾은 삼각형과 사각형의 같은 점과 다른 점을 짝에게 이야기하도록 유도함. 이를 통해 삼각형과 사각형의 특징을 스스로 알 수 있도록 지도함.
칠교 조각에서 삼각형을 찾지 못하는 경우	앞에서 배운 삼각형의 특징을 떠올려 볼 수 있도록 유도함. 이를 통해 칠교 조각에서 변이 3개이고, 꼭짓점이 3개인 도형을 찾을 수 있도록 지도함.

칠교 조각에서 사각형을 찾지 못하는 경우	앞에서 배운 사각형의 특징을 떠올려 볼 수 있도록 유도함. 이를 통해 칠교 조각에서 변이 4개이고, 꼭짓점이 4개인 도형을 찾을 수 있도록 지도함.
------------------------	--

지도상 유의점

- 칠교 조각들을 구별할 때 용어를 알고 있는 학생이 있더라도 직각삼각형이나 이등변삼각형, 정사각형, 평행사변형의 개념을 강조하여 지도하지 않는다.
- 칠교 조각에 대한 이해가 부족한 학생에게는 ▶ 전자책 ▶ 나만의 모형 만들기 조각 활동을 통해 쉽게 다가갈 수 있도록 안내한다.

2 칠교 조각으로 삼각형과 사각형 만들기

문제해결

추론

스마트교구 칠교판

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 칠교 조각으로 삼각형과 사각형을 만들어 보는 활동이다.

- 칠교 두 조각으로 삼각형 만들기 **핵심 발문**
- 칠교 세 조각으로 사각형 만들기 **핵심 발문**

핵심 발문 ▶ 칠교 두 조각으로 삼각형을 만들어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
칠교 두 조각으로 삼각형을 만들 수 있는 경우	자신이 만든 것 이외에 또 다른 삼각형을 만들어 보도록 유도함. 자신이 만든 삼각형과 짝이 만든 삼각형을 비교해 보게 하여 다양한 방법이 있다는 것을 알게 함. ①, ② 삼각형 조각을 골라 삼각형을 만든 경우  ③, ⑤ 삼각형 조각을 골라 삼각형을 만든 경우 
칠교 두 조각으로 삼각형을 만들지 못하는 경우	제시된 삼각형 조각 두 개를 이용하여 변이 서로 맞닿도록 여러 가지 방법으로 붙여 보도록 유도함. 이때 삼각형의 특징(변과 꼭짓점이 3개인 도형)을 생각하며 붙일 수 있도록 지도함.

지도상 유의점

- 칠교 조각으로 여러 가지 도형을 만들 때 꼭짓점이 아닌 변이 서로 맞닿게 붙일 수 있도록 지도한다.

핵심 발문 ▶ 칠교 세 조각으로 사각형을 만들어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
칠교 세 조각으로 사각형을 만들 수 있는 경우	자신이 만든 것 이외에 아래와 같이 또 다른 사각형을 만들어 보도록 유도함. 자신이 만든 사각형과 짝이 만든 사각형을 비교해 보게 하여 다양한 방법이 있다는 것을 알게 함. 
칠교 세 조각으로 사각형을 만들지 못하는 경우	제시된 삼각형 조각 두 개를 먼저 이용하여 사각형을 만들고, 나머지 사각형 조각을 붙여 사각형을 만들어 볼 수 있도록 유도함.  이 사각형을 만든 다음에 사각형의 특징(변과 꼭짓점이 4개인 도형)을 생각하며 또 다른 사각형을 만들어 볼 수 있도록 지도함.

참고 자료

●칠교판의 유래와 구성에 대한 이야기

칠교 놀이는 아이들뿐만 아니라 남녀노소 누구나 즐길 수 있으며, 때와 장소에 크게 구애받지 않는 놀이이다. 가로와 세로가 10 cm쯤 되는 나무판을 직각삼각형 큰 것 2개, 중간 것 1개, 작은 것 2개, 정사각형과 평행사변형 각 1개가 되도록 잘라 내어, 잘라 낸 조각으로 여러 가지 형태를 만드는 놀이이다.

‘칠교’라는 이름은 이 나무판이 일곱 개의 조각으로 이루어진 데서 왔으며 판을 칠교판 또는 칠교도라고도 한다. 일곱 개의 조각으로 만드는 형태는 인물, 동물, 식물, 기물, 건축물, 지형, 글자형 등 여러 가지 모형으로 그린 대본을 보면서 만든다. 이때 반드시 일곱 조각을 모두 이용해야 한다.

혼자서 놀이를 하기도 하지만 여럿이 합세하여 경쟁적으로 놀기도 한다. 혼자 놀 때에는 대본의 순서에 따라 만들거나 혼자 스스로 어떠한 형태를 지어 내며, 여럿이 경쟁을 벌이는 경우에는 일정한 시간에 상대방이 지정한 형태를 만드는 방식으로 놀이를 한다.

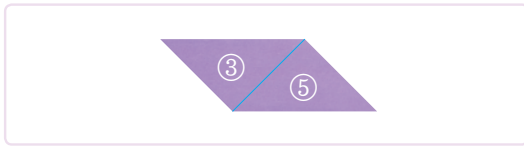
예전에는 집에 손님이 왔을 때 음식을 준비하는 동안이나 사람을 기다리는 시간에 지루하지 않도록 주인이 놀이판을 내어 놓기도 한 까닭에 이를 유객판이라고도 불렀다.

장서각 소장 고서 중에 칠교놀이의 방법을 그린 ‘칠교해’가 전해지는데 여기에는 300여 종에 달하는 대본이 그려져 있어 오래전부터 이 놀이를 즐겼음을 알 수 있다.

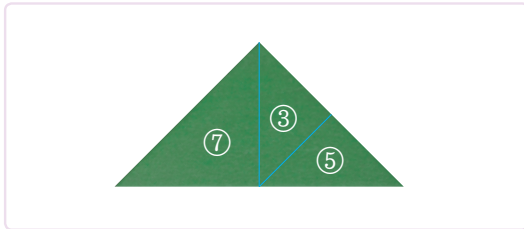
[출처: 한국민족문화대백과사전(<http://encykorea.aks.ac.kr>)]

3 칠교 조각으로 다른 칠교 조각을 만들어 봅시다.

- 다른 조각들로 ⑥번 조각을 만들어 보세요.



- 다른 조각들로 ①번 조각을 만들어 보세요.



다른 조각으로
④번 조각을 만들어 볼까?



난 다른 조각으로
⑦번 조각을 만들어 볼까?



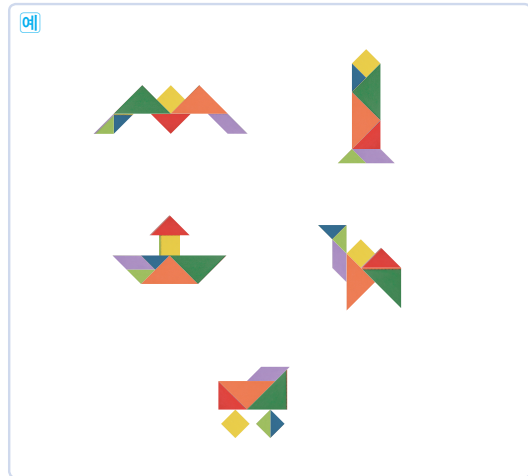
50

4 칠교 조각으로 여러 가지 모양을 만들어 봅시다.

- 다음 동물 모양을 만들어 보세요.



- 만들고 싶은 모양을 만들고, 친구와 함께 이야기해 보세요.



2

여러 가지 도형

51

3 칠교 조각으로 다른 칠교 조각 만들기

문제해결 추론

스마트교구 칠교판

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 칠교 조각으로 다른 칠교 조각을 만들어 보는 활동이다.

- 다른 조각들로 ⑥번 조각 만들어 보기 **핵심 발문**
- 다른 조각들로 ①번 조각 만들어 보기 **핵심 발문**

핵심 발문 다른 조각들로 ⑥번 조각을 만들어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
다른 조각들로 ⑥번 조각을 만들 수 있는 경우	자신이 만든 방법 이외에 다른 방법이 있는지 생각해 보고, 짝이 만든 것과 비교해 보도록 함. 다 한 후에는 칠교의 또 다른 조각을 만들어 보는 활동을 안내함.
다른 조각들로 ⑥번 조각을 만들지 못하는 경우	⑥번 조각 위에 다른 조각들을 직접 놓아 보며 만들어 보도록 유도함. 어려움이 있을 때는 ⑥번 조각을 만들 수 있는 ③, ⑤번 조각을 안내하여 만들 수 있도록 함.

핵심 발문 다른 조각들로 ①번 조각을 만들어 보세요.

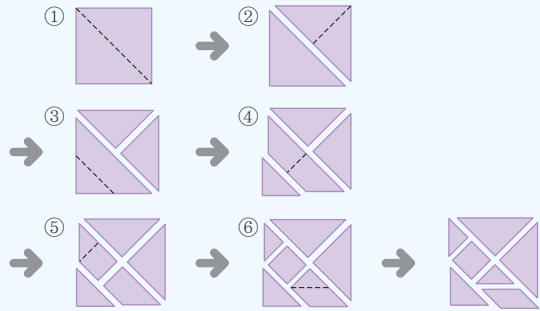
학생의 예상 반응	지도 방법
다른 조각들로 ①번 조각을 만들 수 있는 경우	자신이 만든 방법 이외에 다른 방법이 있는지 생각해 보고, 짝이 만든 것과 비교해 보도록 하여 다양한 방법이 있다는 것을 알게 함.
다른 조각들로 ①번 조각을 만들지 못하는 경우	①번 조각 위에 다른 조각들을 직접 놓아 보며 만들어 보도록 유도함. 어려움이 있을 때는 ①번 조각을 만들 수 있는 ③, ⑤, ⑦ 또는 ③, ④, ⑤번 조각을 안내하여 만들 수 있도록 함.

지도상 유의점

- 칠교 조각으로 다른 조각을 만들어 보는 활동에서 친구가 만든 방법과 비교해 보며 다양한 방법이 있다는 것을 깨닫게 한다.

참고 자료

● 색종이를 잘라서 칠교판 만들기



정리

칠교 조각으로 여러 가지 모양 만들기

의사소통

연결

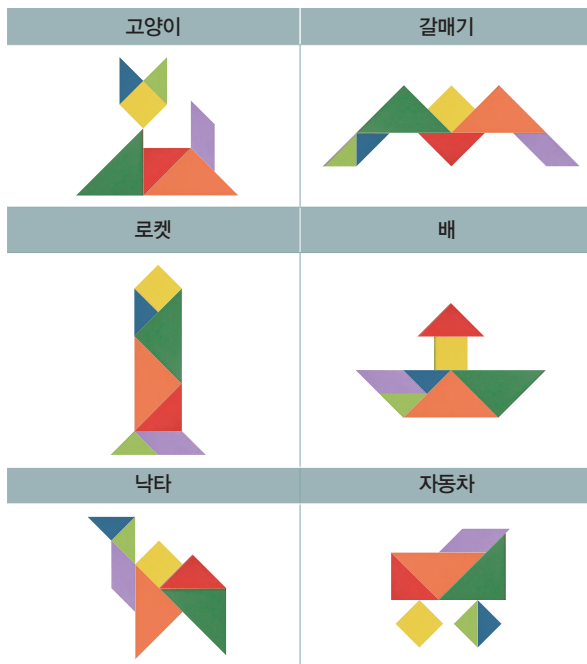


칠교판

• 주어진 모양을 따라 동물 모양 만들기

• 내가 만들고 싶은 모양 만들기

- 칠교 조각을 모두 이용하여 동물, 탈것, 건물 등 자신이 생각하는 모양들을 자유롭게 만들어 보세요.



- 모양을 만든 후 바깥 선을 따라 그린 다음 짝과 바꾸어 채워 보세요.

지도상 유의점

- 만들고 싶은 모양을 만드는 활동을 통해 창의적인 사고를 기를 수 있도록 자유롭게 허용적인 분위기를 조성한다.
- 자신이 만든 모양을 짝과 함께 이야기해 보며 다양한 수학적 의사소통이 이루어질 수 있도록 한다.
- 활동을 빨리 끝낸 학생은 모양을 만든 후 바깥 선을 따라 그린 다음 짝과 바꾸어 채워 보는 활동을 제시한다. 이때 채우는 데 어려움이 있다면, 짝에게 힌트 조각을 2~3개 제시하거나 칠교 조각의 수를 4~5개 정도로 줄여서 활동을 할 수 있도록 안내한다.

맞춤형 도움 자료

칠교 조각으로 다양한 모양을 잘 만들 수 있는 경우

(스마트교구) 칠교판)

- 칠교판 활용하기

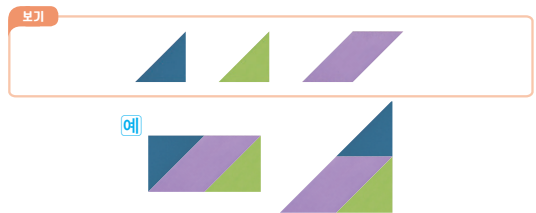
칠교 조각으로 모양을 만드는 데 힘들어하는 경우

(전자책) 활동지: 2-1-2_05차시_기본)

교구 지원(칠교판 등)

『수학익힘』 27쪽

3 문제해결 보기 의 조각으로 모양을 만들어 보세요. 문제해결



- '보기'에 제시된 칠교 조각의 정보를 처리하여 도형들을 돌려 보고 맞춰 보는 추론 활동으로 삼각형, 사각형을 완성해 문제를 해결하는 과정에서 문제해결 역량을 기를 수 있다.

쌓은 모양을 알아볼까요



함께 이야기해요

쌓기나무의 모양에 대해 이야기해 봅시다. **예** 상자 모양과 비슷합니다.

1 쌓기나무로 높이 쌓기를 해 봅시다.



- 높이 쌓으려면 어떻게 해야 좋을지 이야기해 보세요.
- 예** 쌓기나무를 반듯하게 맞춰 쌓으면 좋을 것 같습니다.

52

2 쌓은 모양을 설명하는 방법을 알아봅시다.

이렇게 정해요

내가 보고 있는 쪽이 앞쪽이고
오른손이 있는 쪽이 오른쪽입니다.



- 선생님의 설명을 듣고 쌓아 보세요.



- 쌓은 모양을 설명해 보세요. **예** 빨간색 쌓기나무 1개가 있고, 그것의 오른쪽과 위쪽에 쌓기나무가 각각 1개씩 있습니다.

3 친구의 설명을 듣고 똑같이 쌓아 봅시다.



여러 가지 도형

53

학습 목표

- 쌓기나무의 특성을 알고 면과 면을 맞대어 쌓을 수 있다.
- 쌓은 모양에서 위치나 방향을 이해하고 말할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 쌓기나무 알아보기
전개	• 쌓기나무로 높이 쌓기 • 쌓은 모양을 설명하는 말 알아보기 • 친구의 설명을 듣고 똑같이 쌓기
정리	• 쌓기나무의 쌓은 모양을 설명하는 말 확인하기

준비물

쌓기나무, 빨간색 불임딱지, 가림판

도입

함께 이야기해요

쌓기나무 알아보기

- 블록을 가지고 놀아 본 경험 이야기하기
 - 블록을 가지고 놀아 본 적이 있나요?
 - 블록을 가지고 어떤 놀이를 했나요?

• 쌓기나무의 모양 알아보기

- 쌓기나무는 어떤 모양인가요?
- 주변에서 쌓기나무와 비슷한 모양을 찾아보세요.

전개

1 쌓기나무로 높이 쌓기

추론

의사소통

스마트교구

쌓기나무

활동 안내

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- 쌓기나무로 '높이 쌓기' 활동을 통해 쌓기나무를 쌓는 방법에 대해 생각해 보고 쌓는 방법을 약속할 수 있게 하는 활동이다.

- 친구들과 쌓기나무로 높게 쌓아 보기
- 높이 쌓으려면 어떻게 하면 좋을지 이야기하기 **핵심 발문**
- 쌓기나무 쌓는 방법 약속하기

핵심 발문 쌓기나무를 높이 쌓으려면 어떻게 쌓아야 할지 말해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
면과 면을 맞대어 반듯하게 쌓아야 한다고 말하거나 보여 주는 경우 예 쌓기나무를 반듯하게 맞춰 쌓으면 됩니다.	대각선끼리 만나거나 면과 면이 만나더라도 반듯하지 않은 등의 예시를 보여주며, 쌓기나무를 쌓을 때는 반드시 쌓기나무의 면과 면을 맞대어 반듯하게 쌓을 수 있도록 약속함.

그 외의 답변을 말하는 경우

학생이 말한 대로 쌓은 것과 반듯하게 쌓은 것을 비교해 보도록 하고 좀 더 쉽게 높이 쌓을 수 있는 방법을 선택하도록 함. 그리고 수업 시간에는 쌓기나무의 면과 면을 맞대어 반듯하게 쌓을 수 있도록 유도함.

지도상 유의점

- 쌓기나무를 높이 쌓는 방법에 대해 학생들이 자신의 생각을 자유롭게 말할 수 있도록 허용적인 분위기를 만든다. 학생들이 말한 것이 결론 지어질 때 쌓기나무를 쌓는 방법과 자연스럽게 연결되도록 한다.
- 쌓기나무를 높이 쌓고 나서 학생들이 그것을 와르르 쓰러뜨리려 할 수 있다. 이때에는 주변 사람들이 다치지 않도록 주의해야 함을 사전 지도한다.

2 쌓은 모양을 설명하는 말 알아보기

추론 의사소통

스마트교구 쌓기나무

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 쌓기나무의 쌓은 모양을 설명하기 위해 위치와 방향을 나타내는 말을 약속하는 활동이다.
 - 쌓은 모양의 방향 약속하기
 - 쌓기나무의 위치와 방향 익히기 **핵심 발문**
 - 쌓은 모양 설명하기

핵심 발문 선생님의 설명을 듣고 쌓기나무를 쌓아 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
교사의 설명에 따라 쌓기나무를 잘 쌓는 경우	방금 쌓아 본 것을 자신의 말로도 표현할 수 있게 함.
방향은 잘 알고 있으나 쌓기나무를 자리에 잘 놓지 못하는 경우	방향을 보고 쌓는 연습을 하도록 함.
방향을 잘 이해하지 못하는 경우	전 활동을 다시 반복하며 무엇을 기준으로 방향을 약속했는지 확인하게 함.

지도상 유의점

- 쌓기나무의 방향을 설명할 때 내 앞에 있는 쪽을 쌓기나무의 앞쪽(반대편은 뒤쪽으로), 오른손 쪽은 오른쪽, 왼손 쪽은 왼쪽으로 약속한다.
- 이번 차시에서는 빨간색 쌓기나무를 사용해 위치와 방향을 이해하고 설명할 수 있도록 한다.
- 교사는 학생들에게 설명할 때에 가림판으로 학생에게 보여 주지 않고 함께 쌓는다. 다 쌓은 후에는 교사가 만든 모양을 학생들에게도 보여 주어 학생들이 자신이 잘 이해했는지 확인할 수 있도록 한다.
- 쌓기나무를 쌓은 다음에는 빨간색 쌓기나무를 기준으로 여러 방향에 있는 쌓기나무를 찾아보는 활동을 하여 위치를 설명하는 말을 충분히 익힐 수 있도록 한다.

3 친구의 설명을 듣고 똑같이 쌓기

문제해결

의사소통

스마트교구 쌓기나무

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 쌓기나무의 쌓은 모양을 설명하는 말을 배우고 난 후 친구에게 직접 설명해 보거나, 친구의 설명을 듣고 쌓아 보는 활동이다.
 - 가림판을 사이에 두고 한 명이 쌓기나무 쌓기
 - 쌓은 친구가 설명하고 다른 친구는 설명을 듣고 쌓기
- 핵심 발문**
- 역할을 바꾸어 활동하기

핵심 발문 친구가 설명한 대로 쌓기나무를 똑같이 쌓아 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
친구의 설명을 잘 이해하고 잘 쌓는 경우	친구의 설명과 다른 설명도 떠올릴 수 있도록 함.
친구가 설명을 잘 했는데도 그것을 이해하지 못하여 잘 쌓지 못하는 경우	친구의 설명 중에서 이해하지 못한 부분이 어디인지 확인할 수 있도록 설명해 준 친구와 의견을 주고 받게 한 후 다시 쌓아 보게 함.
친구에게 자신이 쌓은 쌓기나무의 모양을 잘 설명하는 경우	쌓기나무 1~2개를 늘려서 쌓아 보고 그것을 설명해 보는 연습을 하도록 함.

지도상 유의점

- 쌓기나무를 처음 배우는 차이이므로 쌓기나무의 개수가 많으면 학생들이 설명하기 어려워할 수 있다. 따라서 처음에는 빨간색 쌓기나무를 포함해 3개의 쌓기나무를 사용해 쌓은 모양을 설명할 수 있게 한다.
- 학생들이 활동에 능숙해지면 빨간색 쌓기나무를 빼고 쌓기나무를 늘려 가면서 활동할 수 있다.

정리

쌓기나무의 쌓은 모양을 설명하는 말 확인하기

- 앞, 뒤, 오른쪽, 왼쪽, 위, 아래의 위치나 방향 확인하기

『수학익힘』 29쪽

문제해결

추론

- 4 로봇은 명령대로 쌓기나무를 쌓아 모양을 만듭니다. 다음 모양으로 쌓기나무를 쌓으려고 할 때 필요한 명령어를 보기에서 모두 찾아 기호를 써 보세요.



- 제시된 쌓기나무의 모양을 설명하는 말을 찾는 문제이다. 로봇에게 어떤 명령어를 내려야 하는지 생각하고, 쌓기나무의 위치와 방향을 생각해 보는 과정에서 문제해결과 추론 역량을 기를 수 있다.

여러 가지 모양으로 쌓아 볼까요

『수학익힘』 30~31쪽



함께 이야기해요

쌓기나무 3개로 만든 모양을 이야기해 봅시다.



쌓기나무 2개를 옆으로 놓고.....

- 예 • 쌓기나무 3개가 옆으로 나란히 1층으로 있습니다.
• 쌓기나무 1개가 있고 그 쌓기나무의 오른쪽, 위쪽에 각각 1개씩 있습니다.

1 쌓기나무 4개로 여러 가지 모양을 만들어 봅시다.



?

- 예 • 쌓기나무 4개가 옆으로 나란히 1층으로 있습니다.
• 쌓기나무 1개가 있고 왼쪽, 오른쪽에 각각 1개씩 있습니다. 맨 왼쪽 쌓기나무 위에 1개가 더 있습니다.
• 만든 모양을 설명해 보세요.
• 친구가 만든 모양을 보고 같은 점과 다른 점을 이야기해 보세요.

쌓기나무 4개를 사용했어.



나는 'L' 모양인데 친구는.....

54

예 • 같은 점: 층이 같습니다. (1층입니다. 2층입니다.)

• 다른 점: 쌓은 모양이 다릅니다. 쌓기나무가 놓인 위치나 수가 다릅니다.

2 쌓기나무 5개로 여러 가지 모양을 만들어 마을을 꾸며 봅시다.



?

• 만든 모양을 설명해 보세요.

- 예 • 쌓기나무 4개가 옆으로 나란히 1층으로 있습니다. 맨 왼쪽에서 두 번째 쌓기나무 위에 쌓기나무가 1개 더 있습니다.
• 쌓기나무 3개가 옆으로 나란히 1층으로 있습니다. 맨 왼쪽과 맨 오른쪽 쌓기나무 위에 쌓기나무가 각각 1개씩 더 있습니다.

• 만든 모양으로 친구와 함께 마을을 꾸며 보세요.



2

여러 가지 도형

55

학습 목표

- 쌓기나무로 여러 가지 모양을 만들 수 있다.
- 쌓은 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 설명할 수 있다.
- 쌓기나무를 이용한 마을 꾸미기 활동에 흥미를 가지고 적극적으로 참여할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 쌓기나무 3개로 모양을 만들고, 만든 모양 설명하기
전개	• 쌓기나무 4개로 모양을 만들고, 만든 모양 설명하기 • 쌓기나무 5개로 여러 가지 모양을 만들고, 마을 꾸미기
정리	• 쌓기나무를 사용해 꾸민 마을 설명하기

준비물

쌓기나무, 마을 지도

도입

함께 이야기해요

쌓기나무 3개로 모양을 만들고, 만든 모양 설명하기

- 쌓기나무 3개로 여러 가지 모양 만들기
 - 쌓기나무 3개로 만들고 싶은 모양을 만들어 보세요.
- 만든 모양 설명하기
 - 내가 만든 모양을 친구들에게 설명해 보세요.
- 친구들과 비교하기
 - 내가 만든 것과 친구들이 만든 것을 비교해 보세요.

- 같은 점과 다른 점이 무엇이 있을까요?
- 쌓기나무 3개로 만들 수 있는 모양을 말해 보세요.

지도상 유의점

- 같은 모양이라도 쌓기나무가 놓인 방향과 위치에 따라 두 모양(예를 들어  과 )이 다르다고 말하는 학생들이 있을 수 있다. 3차원 공간에서 본다면 같은 모양이지만, 2학년 학생들의 수준을 고려하여 지나치게 형식적인 수준으로 다루지 않는다. 만든 모양을 여러 방향에서 살펴보고 이리저리 돌려 보게 하여 두 모양이 같다는 것을 인식할 수 있도록 한다.

전개

1 쌓기나무 4개로 모양을 만들고, 만든 모양 설명하기

추론

의사소통

스마트교구

쌓기나무

활동 안내

전체 활동

스그룹

짝 활동

개별 활동

- 쌓기나무 4개로 여러 가지 모양을 만들어 보고 내가 만든 모양을 설명해 보며 친구와 비교해 보는 활동이다.
 - 쌓기나무 4개로 여러 가지 모양 만들기 **핵심 발문**
 - 만든 모양 설명하기 **핵심 발문**
 - 만든 모양을 친구들과 비교하기

핵심 발문 > 쌓기나무 4개로 여러 가지 모양을 만들어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
여러 가지 모양으로 잘 만드는 경우	만든 모양의 구성 형태와 위치를 관찰해 보도록 함.
같은 모양이지만 쌓기나무가 놓인 방향과 위치에 따라 다른 모양이라고 말하는 경우	만든 모양을 여러 방향에서 살펴보고 돌려 보게 함. 예 다른 방향에서 살펴보고 모양을 비교해 보세요.
여러 가지 모양으로 만드는 것에 어려움을 겪는 경우	쌓기나무 1개, 2개, 3개씩 늘려 가면서 쌓는 방법을 알아보도록 함. 예 쌓기나무 2개 또는 3개로 쌓은 것에 1개를 더 쌓아 보며 여러 가지 모양을 만들어 보세요.

핵심 발문 > 내가 만든 모양을 설명해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
전체적인 모양, 쌓기나무의 개수, 위치와 방향 등을 이용하여 다른 사람이 이해할 수 있게 자신이 만든 모양을 잘 설명하는 경우	이미 설명한 내용과 또 다른 방법으로 설명해 볼 수 있도록 함. 예 같은 모양이지만 다른 방법으로 도 설명해 보세요.
자신이 만든 모양을 설명하기는 하나 다른 사람이 이해하기 쉽지 않은 경우	자신의 설명을 들은 사람이 쌓은 모양을 살펴보고 왜 그렇게 쌓았는지 이야기를 직접 들어 보게 하고, 좀 더 자세하게 설명할 부분과 추가적으로 설명해야 할 점에 대해 생각해 보게 함.
자신이 만든 모양을 설명하지 못하는 경우	전체적인 모양, 쌓기나무의 개수, 위치와 방향 등을 이용하여 설명할 수 있게 함. 예 쌓기나무는 몇 개 필요한가요?

지도상 유의점

- 정해진 수의 쌓기나무를 이용하여 여러 가지 모양을 만들어 보면서 나올 수 있는 가지수에 치중하면 학생들의 흥미를 떨어뜨릴 수 있으므로 만들고 관찰하는 시간을 통해 입체도형에 대한 공간 감각을 기르며 즐겁게 쌓기 활동을 할 수 있게 한다.
- 만든 모양을 설명하거나 친구의 설명을 듣고 쌓아 보는 활동을 반복하면서 쌓은 모양에 대한 위치나 방향을 이해하고 설명할 수 있는 수학적 의사소통 역량을 기를 수 있도록 한다.

2 쌓기나무 5개로 여러 가지 모양을 만들고, 마을 꾸미기

의사소통

연결

스마트교구

쌓기나무

활동 안내

- 쌓기나무 5개를 사용해 여러 가지 모양을 만들어 보고 만든 모양을 이용하여 마을을 꾸며 보는 활동이다.
 - 쌓기나무 5개로 여러 가지 모양 만들기
 - 만든 모양 설명하기 <핵심 발문>
 - 친구들과 함께 쌓기나무로 마을 꾸미기

핵심 발문 > 무엇을 만들었는지 만든 모양을 설명해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
자신이 만든 모양을 잘 설명하는 경우	다른 모양을 만들어 보게 함.
여러 가지 모양을 만들 줄 알고 설명도 할 수 있으나 다른 사람이 이해하기 쉽지 않은 경우	설명대로 다른 사람이 쌓기나무를 쌓아 보게 한 다음 다른 사람이 만든 모양을 살펴보고 어떤 설명이 더 들어가면 좋을지 생각해 보게 함.
어떤 것을 만들었는지 말하기 힘들어하고 자신이 만든 모양을 설명하는 데 어려움을 느끼는 경우	내가 주변에서 볼 수 있는 모양을 표현해 볼 수 있게 함. 쌓기나무의 개수를 줄여서 쌓은 모양을 설명하는 연습을 할 수 있도록 함.

지도상 유의점

- 쌓기나무로 여러 집 모양을 만들면서 학생들의 창의적인 사고력이 길러질 수 있도록 다양한 생각을 격려하고 허용해 준다.

정리

쌓기나무를 이용해 꾸민 마을 설명하기

- 쌓기나무를 이용해 마을을 어떻게 꾸몄는지 설명하기
 - 모둠별로 꾸민 마을을 발표하고 쌓기나무 설명하기

맞춤형 도움 자료

쌓기나무로 다양한 모양을 잘 만들 수 있는 경우

(스마트교구) 쌓기나무

– 쌓기나무 활용하기

쌓기나무로 모양을 만드는 데 힘들어하는 경우

쌓기나무의 다양한 예시를 참고하여 똑같이 만들어 보게 함.

『수학익힘』 31쪽

의사소통

연결

4 쌓기나무를 사용하여 만들고 싶은 모양을 만들고, 어떻게 만들었는지 써 보세요.



만든 모양 예 학교

설명 쌓기나무 1개를 놓고 그것의 왼쪽, 앞쪽, 오른쪽에 쌓기나무 1개를 놓았습니다. 그리고 처음에 놓았던 쌓기나무의 뒤쪽에는 쌓기나무 2개를 놓았습니다.

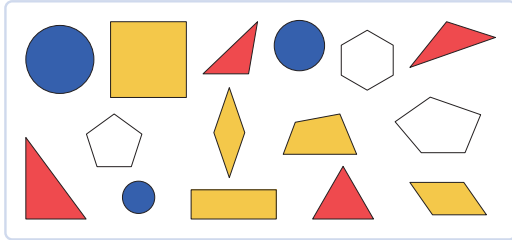
- 주변의 건물을 떠올려 쌓기나무로 모양을 만들어 보고, 왜 그렇게 만들었는지, 그리고 만든 것을 다른 사람에게 설명하는 활동이다. 쌓기나무로 건물 모양을 떠올리며 만들거나 만든 모양을 다른 사람에게 설명하는 과정에서 의사소통과 연결 역량을 기를 수 있다.

수학이랑 확인 해오

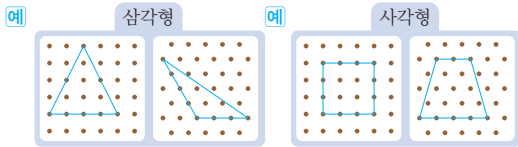
『수학익힘』 32쪽

여러 가지 도형 문제를 해결해 볼까요

1 삼각형은 , 사각형은 , 원은 으로 색칠해 보세요.



2 서로 다른 삼각형과 사각형을 2개씩 그려 보세요.



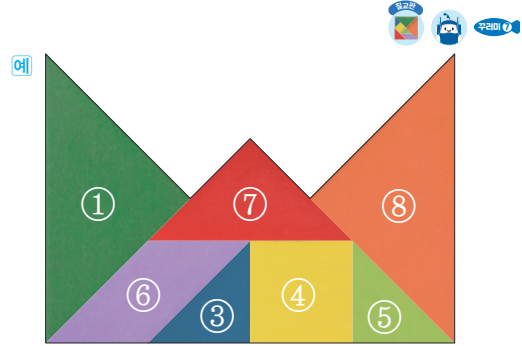
3 그림과 똑같은 모양으로 쌓기나무를 쌓고, 그 모양을 설명해 보세요.



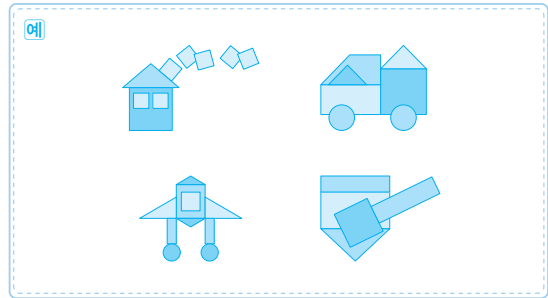
56

예 쌓기나무 한 개가 있고, 그 왼쪽과 앞쪽에 쌓기나무가 한 개씩 있으며, 그 위에 한 개가 더 있습니다.

4 칠교 조각으로 왕관을 만들려고 합니다. 왕관을 완성해 보세요.



5 삼각형, 사각형, 원으로 여러 가지 모양을 만들어 보세요.



2

여러 가지 도형

57

1 번 문항

- **성취기준** [2수03-04] 삼각형, 사각형, 원을 직관적으로 이해하고, 그 모양을 그릴 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 삼각형, 사각형, 원의 의미와 특징 알아보기
- **학생에게 기대하는 내용** 삼각형, 사각형, 원의 의미와 특징을 이해하고 찾을 수 있다.

도움 주기

- 삼각형, 사각형, 원을 구별하지 못하는 경우 → 삼각형, 사각형, 원의 의미와 특징을 바르게 이해할 수 있도록 지도함.

오답 유형	지도 방법
삼각형, 사각형을 구별하지 못하는 경우	삼각형은 변과 꼭짓점이 3개인 도형이고, 사각형은 변과 꼭짓점이 4개인 도형임을 지도함.
원을 구별하지 못하는 경우	구체물을 이용해 원을 본떠 그리거나 모양 자로 원을 그리며 어느 방향에서도 모양이 같음을 직관적으로 이해할 수 있도록 지도함.

2 번 문항

- **성취기준** [2수03-04] 삼각형, 사각형, 원을 직관적으로 이해하고, 그 모양을 그릴 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 서로 다른 삼각형과 사각형 그리기
- **학생에게 기대하는 내용** 삼각형, 사각형의 의미와 특징을 이해하고 서로 다른 삼각형과 사각형을 그릴 수 있다.

도움 주기

- 서로 다른 삼각형, 사각형을 그리지 못하는 경우 → 구체물을 본떠 그리거나 모양 자로 삼각형, 사각형을 그리며 삼각형과 사각형의 의미와 특징을 이해할 수 있도록 지도함.

오답 유형	지도 방법
밀어서 같은 모양으로 그린 경우	서로 겹쳐 보는 등의 조작 활동을 통해 같은 모양임을 알아보고 서로 다른 삼각형과 사각형이 되게 그리도록 지도함.
세 번(네 번)을 그렸지만 폐곡선이 되지 않는 경우	도형을 관찰하거나 세 번(네 번)이 꼭짓점에서 모두 만난다는 특징을 알아보게 지도함.

3 번 문항

- **성취기준** [2수03-02] 쌓기나무를 이용하여 여러 가지 입체도형의 모양을 만들고, 그 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 말할 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 쌓은 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 설명하기
- **학생에게 기대하는 내용** 그림과 똑같은 모양으로 쌓기나무를 쌓고, 그 모양을 설명할 수 있다.

도움 주기

- 그림과 똑같은 모양으로 쌓기나무를 쌓고, 그 모양을 설명하는 데 어려움이 있는 경우 → 쌓기나무 개수를 3개로 줄여 쌓기나무를 쌓고, 그 모양을 설명할 수 있도록 지도함.

 **스마트교구** 쌓기나무

오답 유형	지도 방법
위치와 방향을 혼동하는 경우	쌓기나무로 쌓은 모양의 그림에 오른쪽, 왼쪽을 표시하여 방향을 이해하게 한 후 쌓은 모양에서 기준이 되는 쌓기나무 하나를 지정해 주어 다른 쌓기나무의 위치와 방향을 파악하도록 지도함.

4 번 문항

- **성취기준** [2수03-03] 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 삼각형, 사각형, 원의 모양을 찾고, 이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 칠교 조각으로 주어진 모양 만들기
- **학생에게 기대하는 내용** 칠교 조각을 모두 사용하여 왕관 모양을 만들 수 있다.

도움 주기

- 칠교 조각을 사용하여 왕관 모양을 만드는 데 어려움이 있는 경우 → 큰 삼각형 한 조각의 위치를 추가적으로 알려 주고 나머지 조각으로 왕관 모양을 만들 수 있도록 지도함.

 **스마트교구** 칠교판

오답 유형	지도 방법
칠교 조각으로 왕관 모양을 완성하지 못하는 경우	실제 칠교 조각을 사용하여 왕관을 만들어 보는 활동을 통해 공간을 추론하는 감각을 기르도록 지도함.

5 번 문항

- **성취기준** [2수03-03] 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 삼각형, 사각형, 원의 모양을 찾고, 이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 삼각형, 사각형, 원을 이용하여 여러 가지 모양 만들기
- **학생에게 기대하는 내용** 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 삼각형, 사각형, 원의 모양을 찾고 그것들을 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.

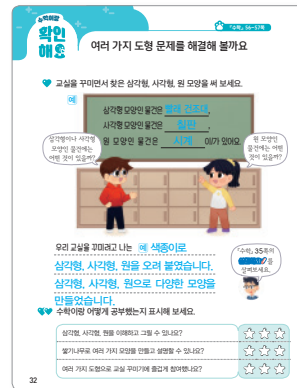
도움 주기

- 교실 및 생활 주변에서 삼각형, 사각형, 원의 모양을 찾는 데 어려움이 있는 경우 → 삼각형, 사각형, 원의 의미와 특징을 바르게 이해하고 있는지 확인하고, 주변에서 직관적으로 찾을 수 있도록 지도함.

오답 유형	지도 방법
삼각형, 사각형, 원을 이용하여 여러 가지 모양을 만들지 못하는 경우	사람, 동물, 탈 것 등 친숙한 소재를 떠올려 자유롭게 창의적으로 만들 수 있도록 유도함.

단원 실천 활동과의 연계

『수학익힘』 32쪽



- 단원 실천 활동인 '교실을 꾸미며 △, □, ○ 모양을 찾아봐요'의 상황을 바탕으로 한 문제를 해결하면서 학습 내용 점검하기
- **실천해요!**를 살펴보면 실천 활동의 내용을 어떻게 활동하였는지 점검하고 이를 바탕으로 글 쓰기 활동하기

자기 평가

『수학익힘』 32쪽

- **지식 · 이해** 삼각형, 사각형, 원을 이해하고 그릴 수 있나요?
 - **과정 · 기능** 쌓기나무로 여러 가지 모양을 만들고 설명할 수 있나요?
 - **가치 · 태도** 여러 가지 도형으로 교실 꾸미기에 즐겁게 참여했나요?
- 『수학익힘』의 자기 평가 문항으로 '2. 여러 가지 도형' 단원에서의 학습 내용과 학습 과정을 스스로 점검해 보도록 한다.

수학이랑
만들어요

우리 교실을 꾸며 볼까요

함께
만들어요!

삼각형, 사각형, 원으로 교실 게시판을 꾸며 봅시다.



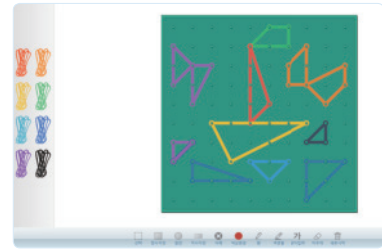
58

함께
만들어요!

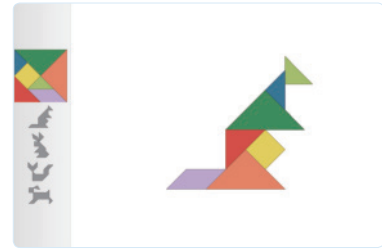
삼각형, 사각형으로 여러 가지 모양을 만들어 봅시다.



선택 1 도형판으로 만들어 보세요.



선택 2 칠교 조각으로 만들어 보세요.



• 만든 모양을 친구들에게 이야기해 보세요.

2

여러 가지 도형

59

학습 목표

- 삼각형, 사각형, 원으로 게시판을 꾸밀 수 있다.
- 도구를 활용하여 여러 가지 도형을 만들 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 게시판을 어떻게 꾸미면 좋을지 이야기하기
전개	• 삼각형, 사각형, 원으로 게시판 꾸미기 • 도구를 활용하여 삼각형, 사각형으로 꾸미기
정리	• 여러 가지 도형으로 만든 모양을 친구들에게 이야기하기

준비물

색종이, 도화지, 가위, 풀, 색연필, 누름 못, 스테이플러, 스마트 패드

수업 시 유의점

- 여러 가지 재료와 도구로 자기가 원하는 방법으로 삼각형, 사각형, 원을 만들고, 만든 모양을 학생들끼리 비교하고 설명할 수 있는 기회를 준다.
- 서로 협력하여 게시판을 꾸미고 친구가 만든 작품에 대해 이해하고 인정하려는 태도를 가지게 한다.

도입

게시판을 어떻게 꾸미면 좋을지 이야기하기

- 게시판을 어떻게 꾸미면 좋을지 이야기하기
 - 어떤 주제로 게시판을 꾸며 보면 좋을까요?
 - 게시판에 어떤 것을 나타내면 좋을까요?
 - 어떤 도구와 재료를 이용하여 삼각형, 사각형, 원을 만들어 볼까요?

전개

함께
만들어요!

삼각형, 사각형, 원으로 게시판 꾸미기

문제해결

활동 안내

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- 자신이 선택한 재료와 방법으로 삼각형, 사각형, 원 만들기
- 삼각형, 사각형, 원으로 여러 가지 모양 만들기 ◀ 핵심 발문
- 만든 여러 가지 모양으로 게시판 꾸미기

핵심 발문 삼각형, 사각형, 원으로 여러 가지 모양을 만들어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
삼각형, 사각형, 원으로 여러 가지 모양을 만들지 못하는 경우	사람, 동물, 탈 것 등 친숙한 소재를 떠올려 자유롭게 창의적으로 만들 수 있도록 유도함.

지도상 유의점

- 누구의 작품이 잘하고 못했는지를 평가하는 시간이 아님을 미리 알려 주고, 친구들의 작품을 이해하고 인정할 수 있도록 허용적 분위기를 조성한다.

이럴 땐 이렇게

- ① 삼각형, 사각형, 원을 만들지 못하는 경우
 - 삼각형, 사각형, 원을 찾아보는 활동을 하도록 한다.
 - 삼각형, 사각형, 원의 특징을 바르게 이해하도록 한다.
- ② 어떤 방법으로 만들지 모르는 경우
 - 색종이, 도화지, 가위, 풀 등 다양한 재료와 도구를 안내하고 예시를 보여 준다.

함께 만들어요? 도구를 활용하여 삼각형, 사각형으로 꾸미기

추론

스마트 교구 도형판, 칠교판

활동 안내

- 도구를 활용하여 삼각형, 사각형으로 꾸미기 **핵심 발문**
- 도형판과 칠교판으로 여러 가지 모양 만들기
- 만든 모양에 대해 친구들과 이야기 나누기

핵심 발문 도구를 활용하여 삼각형, 사각형으로 꾸며 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
도구를 활용하는 데 어려움이 있는 경우	교사의 스마트 패드를 미러링하여 스마트 도구의 메뉴, 사용 방법 등을 자세히 안내함.
스마트패드 사용이 어려운 경우	도형판과 칠교판을 활용하여 오프라인 활동을 할 수 있도록 안내함.

지도상 유의점

- 다양하고 창의적인 모양을 구성하고, 친구들과 협력하여 재미있는 모양을 만들어 보게 하여 서로의 작품을 이해하고 인정하는 태도를 기를 수 있도록 한다.
- 내가 만든 모양과 친구들이 만든 모양에 대해 이야기를 주고받는 과정에서 수학적 의사소통 역량을 기르고 창의·융합적 사고를 기를 수 있도록 한다.

정리

여러 가지 도형으로 만든 모양을 친구들에게 이야기하기

- 도구를 활용하여 여러 가지 도형으로 만든 모양을 친구들에게 이야기하기

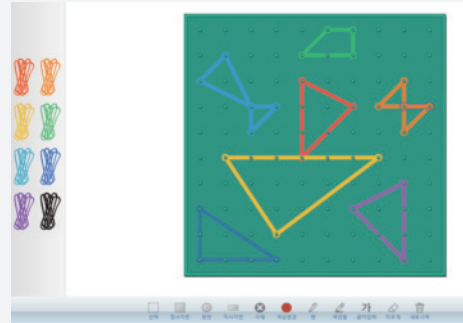
이런 활동도 해 봐요

• 책 만들기

도형을 이용하여 재미있는 모양을 만드는 활동을 발전시켜 주제를 정하여 책을 만들어 보도록 한다.
주제를 정해 삼각형, 사각형, 원에 관한 이야기를 만들게 한다. 학생들이 흥미를 느끼면서 협력하여 만든 내용을 책으로 묶어 수학의 유용성과 가치를 느끼게 한다.

• 온라인 교구 활용하기

선택 1 도형판으로 만들어 보세요.

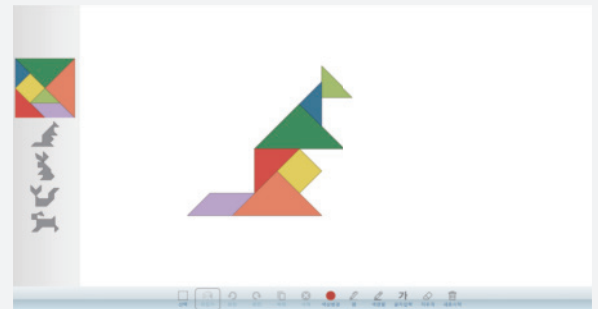


① **스마트 교구** 도형판

- 도형판 활용하기

- ② 왼쪽 고무줄을 누르고 끌어와 점에 내려놓는다.
- ③ 고무줄에 마우스를 올려 누른 채 다른 위치의 점에 고무줄을 건다.
- ④ 만든 도형을 지우고 싶을 때는 마우스로 선택하고 하단의 삭제 버튼을 누른다.
- ⑤ 다 지우고 새로 만들고 싶을 때는 새로 시작(하단 메뉴)을 누른다.

선택 2 칠교 조각으로 만들어 보세요.



① **스마트 교구** 칠교판

- 칠교판 활용하기

- ② 왼쪽 동물 모양을 끌어와 우측 가운데 내려놓는다.
- ③ 왼쪽 위에 있는 칠교판에서 필요한 도형을 끌어와 동물 모양 위에 올려놓는다.
- ④ 도형을 클릭하여 회전(뒤집기, 복제 가능)시키고 동물 모양의 알맞은 위치로 움직인다.
- ⑤ 잘못 놓은 모양은 선택하고 하단 메뉴의 삭제 버튼을 누르면 지워진다.
- ⑥ 동물 모양 안에 7개의 조각을 빈틈없이 채우면 완성된다.